

সর্বোচ্চ No-1 বই
শিক্ষার্থীদের ১ম চয়েস

অভিজ্ঞ শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত প্রয়াসে রচিত
MIST ভর্তি পরীক্ষার সর্বোত্তম প্রস্তুতকারক ও ভর্তি সহায়িকা

জয়কলি
www.joykoly.com

MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MIST

Engineering & Architecture

Part-1 : প্রস্তুতকারক (সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর, সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্য)

Part-2 : চূড়ান্ত সাজেশন (বিষয়ভিত্তিক)

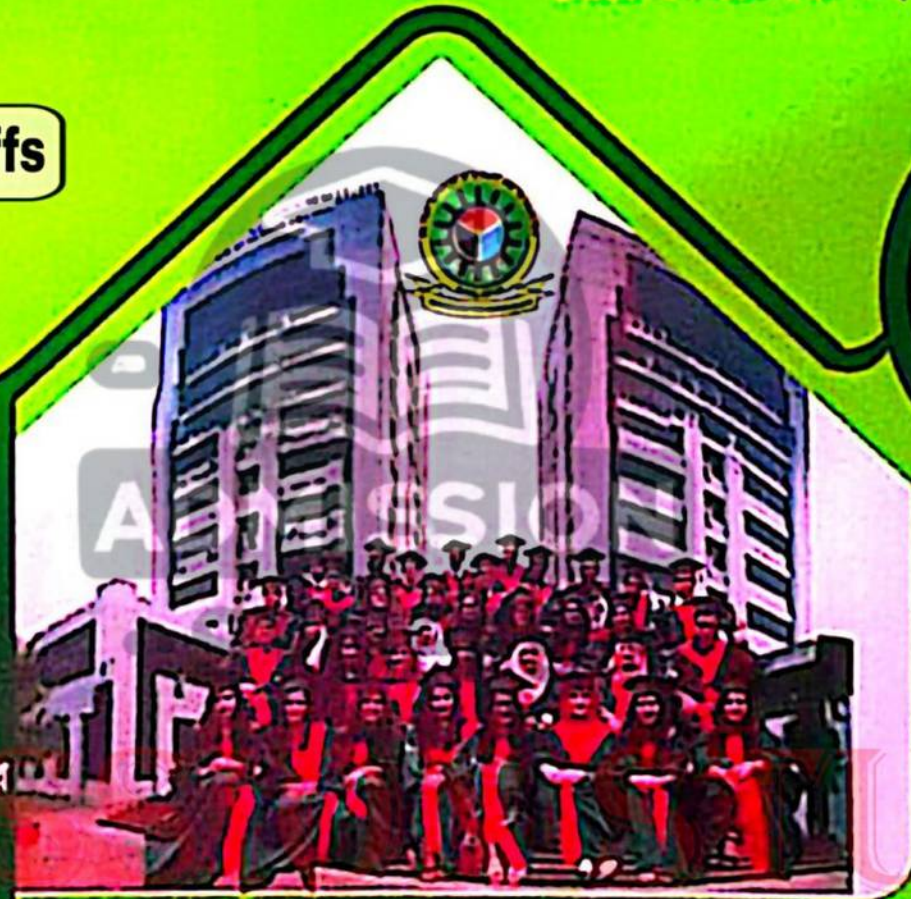
Part-3 : আর্কিটেকচার

Part-4 : মডেল টেস্ট (ভর্তি পরীক্ষার অনুপ্রাণ)

@AdmissionStuffs

বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য :

- বিগত সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর
- সকল গাণিতিক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধান
- সকল তাত্ত্বিক প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা
- প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্য
- অধ্যয়নভিত্তিক তথ্যগত Written প্রশ্ন
- সকল Text book-এর তথ্যগত প্রশ্ন
- সকল Text book-এর তথ্যগত Written প্রশ্ন
- প্রশ্ন দেবেই দ্রুত উত্তরের Magic কৌশল
- শর্ট টেকনিক
- মজার মজার ছন্দ
- চূড়ান্ত সাজেশন
- মডেল টেস্ট



- **MIST (Unit-A) Engineering & Architecture**
- **Civil Engineering (CE)**
- **Aeronautical Engineering (AE)**
- **Nuclear Science & Engineering (NSE)**
- **Petroleum & Mining Engineering (PME)**
- **Naval Architecture and Marine Engineering (NAME)**
- **Electrical, Electronic & Communication Engineering (EECE)**
- **Environmental, Water Resources & Coastal Engineering (EWCE)**
- **Science & Humanities (SH)**

- **Mechanical Engineering (ME)**
- **Biomedical Engineering (BME)**
- **Industrial & Production Engineering (IPE)**
- **Computer Science & Engineering (CSE)**
- **MIST (Unit-B) Architecture**

বুটে-নেভিগেশন-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রার্থীদের জন্যে
প্রয়োজনীয় গাইডলাইন+অন্যান্য ১সেট বই+নিম্নলিখিত অধ্যয়ন

- চ্যালেঞ্জ দিতে করছি, ভর্তি পরীক্ষার জন্য-
১. অচেনা পড়তে গিয়ে নির্ভুল ও ভালো মানের বই আত্মপ্রকাশিত হবেন।
 ২. অচেনা পড়তে গিয়ে বেশি প্রশ্ন কমন পড়বে এমন বইও প্রকাশিত হবেন।



HSC পরীক্ষার পরে নয়; বরং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি থেকেই জয়কলির ১সেট বই নিয়ে Advance ভর্তি প্রস্তুতি নাও, চান্স নিশ্চিত।

PDF Credit - Admission Stuffs

আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত প্রয়াসে রচিত
ঢাকা, আশাশুনি, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, GST ডিগ্রি ও চারি দফার ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক সর্বোত্তম Text Book

WHY
BEST

ব্যবসায় শিক্ষা সিরিজ

শিক্ষার্থীদের ১ম চয়েস

যেভাবে সাজানো / রচিত

চাপ পাওয়ার কোনো শর্ত নেই।
যদি ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে পড়ার
জন্য চমিক-সেনিক জোগাড় করা
বাস্যত বলে তৎকালীন ১০০% এর
প্রাপ্তি লাভ, চাপ-নিশ্চিত।

Smart Presentation

প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি Part ও Type-
ভাগ করে Step by Step উপস্থাপন

Survey Table

কী পড়বো? কেন পড়বো? কীভাবে পড়বো? কোন অংশটুকু পড়বো?
তা বুঝতে অধ্যায়ের শুরুতেই ১টি Survey Table সংযোজন

At a Glance

Type ভিত্তিক সকল Text Book-এর
উৎকৃষ্ট তথ্যাবলি At a Glance উপস্থাপন

প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও শর্ট টেকনিক

সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা পাশাপাশি উৎকৃষ্ট
তথ্য ও শর্ট টেকনিক সংযোজন

প্রশ্ন সংযোজন

বিশ্ববিদ্যালয়, GST ডিগ্রি
ও HSC প্রশ্ন অধ্যায়ভিত্তিক সংযোজন

Text Book-এর MCQ

সকল Text book-এর অনুশীলনের
উৎকৃষ্ট MCQ অধ্যায়ভিত্তিক সংযোজন

ছন্দ, ছক, চার্ট ও ডাটা

Topic-টি বুঝতে ও মনে রাখতে মজার মজার
ছন্দ, ছক, চার্ট ও ডাটা সংযোজন

Model Test

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ
১০ সেট পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট OMR শিটস

সংক্ষিপ্ত/পূর্ণাঙ্গ যে সিলেবাসেই হোক বিশ্ববিদ্যালয় এডমিশন টেস্ট
জয়কলি'র ১ সেট ব্যবসায় শিক্ষা সিরিজের বই-ই বেস্ট।

জয়কলি'র বই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মন্তব্য-

- জয়কলি'র বই মিস তো চাপ মিস।
- ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন কমানের Boss জয়কলি।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির স্বপ্ন পূরণে জয়কলি'র বই অদ্বিতীয়।
- বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার জন্য জয়কলি'র প্রত্যেকটি বই-ই Best।
- ভর্তি প্রস্তুতির অন্য বইগুলোর চেয়ে জয়কলি'র বই কামের দাপ উপরে।
- মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য জয়কলি'র ১ সেট বই-ই যথেষ্ট।
- জয়কলি'র বই পড়লে অন্য কোনো বই, নোট, গাইডের প্রয়োজন নেই।
- ভর্তি প্রস্তুতির যেকোনো বইয়ের চেয়ে জয়কলি'র বই অনেক বেশি সাজানো-রচনা।
- একমাত্র জয়কলি'র প্রতিটি বই-ই মানসম্মত MCQ ও Written প্রশ্নের ব্যাপক উপস্থাপন।
- ... এরকম হাজারো মন্তব্য আমাদের অধ্যাপককে আরও সন্তুষ্ট করেছে। অভিনন্দন সবার।

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি প্রস্তুতিতে

জয়কলি'র বই হোক সবার।

- ভর্তি প্রস্তুতিতে ছাত্রদের ১ম চয়েস- জয়কলি'র ১সেট বই।
- ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতিতে জয়কলি'র ১সেট বই-ই যথেষ্ট।
- ভর্তি বুকে জয়কলি'র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জয়কলি'র ১সেট বই।
- বেস্ট বুক + প্রশ্ন কমানের বস বই মানেই জয়কলি'র বই।
- So, জয়কলি'র বই- ভর্তি গাইড বইয়ের বস; না পড়লে চাপ মিস।

সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতিতে জয়কলি'র ব্যবসায় শিক্ষা সিরিজের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ভর্তি সহায়িকা ও সর্বোত্তম বই। কেননা-

- ১ বইটি থেকে প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমানের গ্যারান্টি প্রদান
- ১ বিগত সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর ও সঠিক ব্যাখ্যা
- ১ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট উৎকৃষ্ট তথ্য
- ১ Topic অনুযায়ী Basic Information
- ১ অধ্যায়ভিত্তিক পাঠ্যবইয়ের উৎকৃষ্ট তথ্য ও MCQ
- ১ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও শর্ট টেকনিক
- ১ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও শর্ট টেকনিক
- ১ Clear Concepts
- ১ অভিনব কৌশল
- ১ বিকল্প উপস্থাপন
- ১ চূড়ান্ত সংযোজন
- ১ অধ্যায় টেস্ট

PDF Credit - Admission Stuffs

জয়কলি'র ১ সেট বিজ্ঞান সিরিজ বই সম্পর্কে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মন্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু বন্ধুরা, আমরা জয়কলি'র বই পড়ে ঢাবি ভর্তি পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য় হয়েছি। তোমরা...?

২য় (২০২০-২১)



হাবিবুল্লাহ খান
বুয়েট ২য়
ঢাবি ২য়

আমি হাবিবুল্লাহ খান, মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় ২য় স্থান ও ঢাবিতে (বিজ্ঞান) ২য় স্থান অর্জন করেছি। এজন্য মহান সৃষ্টিকর্তা, পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই জয়কলি পাবলিকেশনকে। বুয়েটে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে একাদশ শ্রেণি থেকেই পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি জয়কলি'র ১ সেট বই নিয়ে Advance প্রস্তুতি নিতে থাকি। জয়কলি'র প্রত্যেকটি বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি Part ও Type-এ ভাগ করে Step by Step উপস্থাপন এবং Topic/Type ভিত্তিক Basic Information, At a Glance-এ সকল Text book-এর গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য, Practice-এর জন্য পর্যাপ্ত MCQ ও বিগত প্রশ্ন দিয়ে সহজ ও অভিনব কৌশলে সাজানো। Topic/Typeটি বুঝতে ও মনে রাখতে শর্ট টেকনিক, Magic কৌশল, মজার মজার ছন্দ, ছন্দ, চার্ট, ডাটা আছে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতের গাণিতিক সমস্যাবলি Calculator ছাড়াই কীভাবে ১০ সেকেন্ডেই সমাধান করা যায় তার কৌশল বইগুলোতে সংযোজন করা হয়েছে। জয়কলি'র ১ সেট বই আমার ভর্তি প্রস্তুতিকে বেগবান, শানিত ও চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে খুবই সাহায্য করেছে। আমি জয়কলি'র বই থেকে অধিকাংশ প্রশ্ন ছব্ব ও বাকি প্রশ্নগুলো সাদৃশ্যভাবে কমন পেয়েছি। অনুজদের বলবো, তোমরা যদি ঢাবি ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করতে চাও, তাহলে একাদশ শ্রেণি থেকেই পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি জয়কলি'র ১ সেট বিজ্ঞান সিরিজের- পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, বায়োলজি বিজ্ঞান, প্রশ্নব্যাংক, মডেল টেস্ট ও হাইলাইটস বই আয়ত্তে নাও, সাফল্য আসবেই।

আমি এসএম নাফিসুল আজিজ, ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ক-ইউনিটে ১ম স্থান অর্জন করেছি। আল্লাহর অশেষ রহমতের পাশাপাশি জয়কলি'র ১ সেট বিজ্ঞান সিরিজের বই আমার এ সাফল্যে অবদান রাখায় জয়কলি'র প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় চাপ পেতে প্রয়োজন পূর্বপরিকল্পনা, সঠিক গাইড লাইন ও Advance প্রস্তুতি। তাই, আমি একাদশ শ্রেণির শুরু থেকেই মূল বইয়ের পাশাপাশি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, বায়োলজি বিজ্ঞান এবং প্রশ্নব্যাংক বই নিয়ে Advance ভর্তি প্রস্তুতি নিতে থাকি। জয়কলি'র বইগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির জন্য অনন্য, অসাধারণ, অতুলনীয় এবং Step by Step উপস্থাপন। জয়কলি'র প্রত্যেকটি বই শর্ট টেকনিক, মজার মজার ছন্দ ও দ্রুত উত্তর বের করার Magic কৌশল সংবলিত। অনুজরা, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য জয়কলি'র ১ সেট বিজ্ঞান সিরিজের বই পড়লে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে।

নাফিসুল আজিজ



১ম (২০২২-২৩)

যারীফা তাবাসসুম



১ম (২০২১-২২)

আমি যারীফা তাবাসসুম, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ঢাবি ক-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় ৩য় স্থান অর্জন করেছি। এজন্য মহান সৃষ্টিকর্তা, পিতামাতা, শিক্ষকবৃন্দ ও জয়কলি পাবলিকেশন-এর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমি একাদশ শ্রেণির শুরু থেকেই জয়কলি পাবলিকেশন-এর বই পড়েছি। জয়কলি'র প্রত্যেকটি বইয়ে পাঠ্যবইয়ের তথ্যসমূহ, অনুশীলনীর MCQ প্রশ্ন ও বিগত প্রশ্ন Type অনুযায়ী ভাগ করে Step by Step ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিগত প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান, প্রশ্ন দেখেই দ্রুত উত্তরের শর্ট টেকনিক এবং অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত MCQ প্রশ্ন সংবলিত জয়কলি'র বই আমার ভর্তি প্রস্তুতিকে বেগবান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা, একাদশ শ্রেণির শুরু থেকেই পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, বায়োলজি বিজ্ঞান, প্রশ্নব্যাংক ও মডেল টেস্ট বইগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করলে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে।

আমি মেহতাব আলম সিয়াম, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে বুয়েট ও ঢাবি ক-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অর্জন করেছি। আমি একাদশ শ্রেণি থেকেই জয়কলি পাবলিকেশন-এর বই পড়েছি। জয়কলি'র প্রত্যেকটি বইতে পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অনুশীলনীর MCQ ও গাণিতিক সমস্যাবলি Type অনুযায়ী ভাগ করে Step by Step সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, বিগত বছরের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান, প্রশ্ন দেখেই দ্রুত উত্তর বের করার Magic কৌশল, Calculator ছাড়াই গাণিতিক সমস্যার দ্রুত সমাধান, শর্ট টেকনিক ও অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত MCQ প্রশ্ন সংবলিত জয়কলি'র বই আমার ভর্তি প্রস্তুতিকে শানিত করেছে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, বায়োলজি বিজ্ঞান, প্রশ্নব্যাংক ও মডেল টেস্ট বইগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করলে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

মেহতাব আলম সিয়াম



১ম (২০২০-২১)

ইসরাক আহসান



১ম (২০১৯-২০)

আমি মোঃ ইসরাক আহসান, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ঢাবি ক-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেছি। আমার এ সাফল্যে জয়কলি'র ১ সেট বিজ্ঞান সিরিজের বই-এর অবদান অনস্বীকার্য। জয়কলি'র পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, বায়োলজি বিজ্ঞান, প্রশ্নব্যাংক ও মডেল টেস্ট বইগুলো সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো, বিগত প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর, পর্যাপ্ত শর্ট টেকনিক, Calculator ছাড়াই গাণিতিক সমস্যার দ্রুত সমাধান দেওয়া আছে। শর্ট টেকনিক ভর্তি পরীক্ষায় আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। তাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু বন্ধুরা ভর্তি পরীক্ষায় যদি ভালো করতে চাও, তবে শুরু থেকেই জয়কলি'র ১ সেট বিজ্ঞান সিরিজের বই পড়ে যাও, সাফল্য আসবেই।

- ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
- ভর্তির তথ্যকণিকা
- ভর্তির সঠিক গাইডলাইন
- বইয়ের তালিকা ও প্রাপ্তিস্থান
- Live ক্লাস, Exam ও PDF

ডিজিট করুন
www.joykoly.com
f/joykoly



ভর্তি বিষয়ক সকল আপডেট তথ্য পেতে যুক্ত থাকো-

Page Name : Joykoly-জয়কলি
Page Link : fb.com/joykoly

Joykoly Academy
fb.com/Joykoly Academy

জয়কলি'র বই- ভর্তি গাইড বইয়ের বস; না পড়লে চান্স লস।

ঢাবি (বিজ্ঞান ইউনিট) ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে **জয়কলি** প্রশ্ন কমনের প্রমাণ

Best Book + Highest Q. Common = Joykoly

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার
প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমনের গ্যারান্টি বই।

JOYKOLY
PUBLICATIONS LTD.
Since 2004

জয়কলি পাবলিকেশন্স

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় জয়কলি'র ১সেট বই থেকে MCQ অংশে ৫৮/৬০টি প্রশ্ন এবং Written-এ ১০০% প্রশ্ন কমনের বিরল রেকর্ড। বাজারের অন্য কোনো বই থেকে এর অর্ধেক সংখ্যক প্রশ্নও কমন পড়েনি। প্রশ্ন কমনের প্রমাণপত্রের ডাটা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি জয়কলি'র ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে আছে। জয়কলি'র কোন বইয়ের, কত না পৃষ্ঠার, কত না প্রশ্ন/তথ্য থেকে মোট কয়টি প্রশ্ন কমন পড়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো, যাতে পাঠকসমাজ গত বছরের বইয়ের সাথে এ বছরের প্রশ্ন মিলিয়ে তার সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন।

ফলকর্ষ বিজ্ঞান ১৫/১৫			রসায়ন বিজ্ঞান ১৪/১৫			গণিত বিজ্ঞান ১৫/১৫			বায়োলজি বিজ্ঞান ১৫/১৫			বাংলা বিজ্ঞান ১৫/১৫			English Bichitra ১৩/১৩		
Q.	Page	Hints.	Q.	Page	Hints.	Q.	Page	Hints.	Q.	Page	Hints.	Q.	Page	Hints.	Q.	Page	Hints.
01	106	Q-16 (অ.)	01	111	Q-7	01	65	Q-1(DU)	01	158	আলোচনা	01	657	Q-2 (BSc)	01	165	Discussion
02	153	Q-6	02	598	Q-26	02	141	Q-4 (DU)	02	150	S-3; Q-1	02	666	Q-3 (DU)	02	465	Q-12
03	290	Q-1	03	370	Q-7	03	174	Q-4 (DU)	03	290	S-3; Q-55	03	438	আলোচনা	03	x	x
04	218	Q-3	04	294	Q-3	04	554	Q-4 (DU)	04	262	S-3; Q-13	04	107	আলোচনা	04	x	x
05	256	Q-9	05	222	Q-3	05	303	Q-5 (JNU)	05	94	S-3; Q-9	05	285	Q-4 (DU-7)	05	420	Q-93
06	291	Q-2	06	412	আলোচনা	06	362	Q-1(KU)	06	339	S-3; Q-2	06	470	Q-6	06	340	Discussion
07	594	আলোচনা	07	572	Q-4	07	459	Q-66	07	268	S-3; Q-1	07	445	Q-7 (GST)	07	99	Discussion
08	382	আলোচনা	08	x	x	08	467	Q-5	08	624	S-3; Q-8	08	677	Q-9 (DU)	08	377	Discussion
09	439	Q-4 (অ.)	09	138	Q-4	09	512	Q-5 (DU)	09	391	আলোচনা	09	692	আলোচনা	09	228	Discussion
10	478	Q-1	10	510	Q-19	10	405	Q-1 (DU)	10	393	আলোচনা	10	575	আলোচনা	10	416	Q-29 (MBA)
11	356	Q-14	11	516	Q-9	11	618	Q-1 (GST)	11	572	S-3; Q-2	11	684	আলোচনা	11	170	Q-1 (GST)
12	623	Q-6	12	596	Q-7	12	291	Q-1 (DU)	12	456	S-3; Q-6	12	122	Q-4	12	379	Discussion
13	646	আলোচনা	13	527	Q-2	13	541	Q-2 (CU)	13	494	S-3; Q-8	13	641	আলোচনা	13	133	Discussion
14	696	Q-2	14	632	Q-17	14	253	Q-11 (DU)	14	398	S-3; Q-6	14	447	Q-8 (DU)	14	428	Q-3 (JU)
15	242	Q-11	15	138	Q-2	15	565	Q-25	15	631	S-3; Q-2	15	56	Q-18 (DU)	15	422	Discussion
Written-3/4			Written-3/4			Written-3/4			Written-4/4			Written-3/3			Written-1/3		
01	111	কর্প এবং সূত্র	1A	189	আলোচনা	01	476	Q-1 (BUET)	01	166	আলোচনা	01	05	বাংলা দ্বিবি (অ.)	01	x	x
02	x	x	1B	206	আলোচনা	02	133	Q-12 (GST)	02	352	Q-4	02	470	অনুলীন (বহু)	02	615	Discussion
03	422	Q-3 (অ.)	2A	351	আলোচনা	03	231	Q-2 (BUET)	03	422	Q-1	03	728	অনুলীন (বহু)	03	x	x
04	646	Q-2 (অ.)	3A	521	আলোচনা	04	614	P-4	04	414	আলোচনা						
			3B	593	আলোচনা												
			4A	127	আলোচনা												
			4B	367	আলোচনা												

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫

- প্রশ্ন কমন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি?
 - অনেক পড়েও পড়াগুলো মনে থাকছে না?
 - বই দাগানো বা কোন অংশটুকু পড়বে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?
 - একাধিক লেখকের বই, নোট, গাইড ও লেকচার শিট সমন্বয় করে পড়তে ঝামেলা হচ্ছে?
 - মনে রাখার সহজ কৌশল, শর্ট টেকনিক ও ছন্দ সংবলিত বইয়ের অভাব বোধ করছ?
 - গাণিতিক সমস্যার সমাধান Calculator দ্বারা/ছাড়াই করতে অসুবিধা হচ্ছে?
- ইত্যাদি ইত্যাদি ঝামেলা এড়াতে জয়কলি'র ১ সেট বই পড়ো।

বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি প্রস্তুতিতে
জয়কলি'র
বই হোক সবার

চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, ভর্তি পরীক্ষার জন্য-

- জয়কলি'র চেয়ে নির্ভুল ও ভালো মানের বই আজও প্রকাশিত হয়নি।
- জয়কলি'র চেয়ে বেশি প্রশ্ন কমন পড়ে এমন বইও প্রকাশিত হয়নি।

সতর্কবার্তা

জয়কলি'র বই সম্পর্কে যারা ভুল-ভাল বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা হয় জয়কলি'র বইটি পড়েনি; কিংবা তাদের অজ্ঞতা। জয়কলি'র বইয়ের সাফল্য ও গুণাগুণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা এরূপ অপপ্রচার চালাচ্ছে। **PDF Credit** নাম; **Admission Stuff**সেই নিজেই সিদ্ধান্ত নাও।

অভিজ্ঞ শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত প্রয়াসে রচিত

MIST ভর্তি পরীক্ষার সর্বোত্তম প্রশ্নব্যাংক ও ভর্তি সহায়িকা

MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

MIST

Engineering
&
Architecture

Part-1 : প্রশ্নব্যাংক (সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর,
সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য)

Part-2 : চূড়ান্ত সাজেশন (বিষয়ভিত্তিক)

Part-3 : আর্কিটেকচার

Part-4 : মডেল টেস্ট (ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ)

বিগত ০৯ শিক্ষাবর্ষের প্রশ্ন ও সমাধান

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা পর্ষদ

■ **তুষার হাসান**
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (রসায়ন), ঢাবি।

■ **প্রদীপ কুমার দাস**
বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (রসায়ন), ঢাবি।

■ **মিস্তক বিশ্বাস**
বিএসসি (সম্মান) রসায়ন বিভাগ, ঢাবি।

■ **সুব্রত সরকার**
বিএসসি (সম্মান) রসায়ন বিভাগ, ঢাবি।

■ **মেহেদী হাসান**
বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই), বুয়েট।

■ **রাহাত রাসেল**
বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই), বুয়েট।

■ **তারিকুল ইসলাম**
বিএসসি (সম্মান) ইইই, এমএস (আরইটি), ঢাবি।

■ **আব্দুল্লাহ আল মুকিত**
ছাত্রতা বিভাগ, বুয়েট।

■ **অধ্যাপক অরুণ কুমার নাথ**
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (১ম শ্রেণি) (গণিত), ঢাবি।

■ **মোঃ রফিকুল ইসলাম**
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (১ম শ্রেণি) (গণিত), ঢাবি।

■ **সমীরণ বাউড়ে**
বিএসসি (সম্মান), এমএস (পদার্থবিজ্ঞান), ঢাবি।

■ **গোপাল ভৌমিক**
বিএসসি (সম্মান), এমএস (পদার্থবিজ্ঞান), ঢাবি।

■ **মো. সুজাউদ্দৌলাহ (সুজান)**
বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (পদার্থবিজ্ঞান), ঢাবি।

■ **জাকের হোসেন**
বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (অর্থনীতি), ঢাবি।

■ **সেলিম রেজা**
বিএ (সম্মান), এমএ (ইংরেজি), ঢাবি।

■ **প্রশান্ত রায়**
বিএফএ (সম্মান), চারুকলা অনুষদ, ঢাবি।

একমাত্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ছাড়া পৃথিবীতে
শতভাগ নির্ভুল কোনো বই নেই। বইটিকে
আমরা শতভাগ নির্ভুল করার আশ্রয়
চেষ্টা করেছি। পাঠকমহল বইটি সম্পর্কে
যেকোনো পরামর্শ, সমালোচনা ও মতামত
আমাদের নির্দিষ্ট জ্ঞানে পাঠ্য।
আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের
সৃজনশীল সামাজিক সেবামূলক ব্যবসার
পথ চলাকে আরো গতিশীল করবে।

ভিজিট করুন- fb/ joykoly
web: www.joykoly.com

প্রয়োজনে : ০১৬৭৮-৩৪৩৪৩৫

জয়কলির ১সেট বিজ্ঞান সিরিজের বই নিয়ে
অনলাইনে ফ্রি ক্লাস করতে ভিজিট করুন-
www.joykolyacademy.com

প্রধান সম্পাদক

অজয় সরকার

প্রকাশনা



JOYKOLY
PUBLICATIONS LTD.

১০৯, গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫

☎ ০২-৪৮১১৭১৮৯ ☎ ০১৬৭৮-৩৪৩৪৩৫

🌐 www.joykoly.com ✉ info@joykoly.com 📱 joykoly

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি তোমার হাতের মুঠোয়
প্রয়োজন সঠিক গাইডলাইন + জয়কলির ১সেট বই + নিয়মিত অধ্যয়ন।

PDF Credit - Admission Stuffs

উৎসর্গ | শ্রদ্ধেয় বাবা ও মাকে

প্রকাশক : অজয় সরকার।
 গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
 প্রকাশকাল :
 ১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২১
 ৪র্থ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৪।
 প্রচ্ছদ ডিজাইন : মোঃ সানোয়ার হোসেন।
 বর্ণ বিন্যাস : জয়কলি কম্পিউটার, ১০৯, গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২০৫।
 মুদ্রণ : জয়কলি প্রেস, পাড়াডগার-১৩৬২, ডেমরা, ঢাকা।
 সতর্কীকরণ : এ বই-এর কোনো অংশ মুদ্রণ কিংবা ফটোকপি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
 [বইটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কপিরাইট নিবন্ধন দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত]

মূল্য : ৫২৫ (পাঁচশত পঁচিশ) টাকা মাত্র

কৃষি বিচিত্রা
 শিক্ষার্থীদের ১ম চরম
 বুয়েট/মেডিকেল/বিজ্ঞানবিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির পাশাপাশি
 কৃষি বিচিত্রা / কৃষি প্রশ্নোত্তর বইটি পড়লে
 কৃষি বিজ্ঞানবিদ্যালয়ে চান পাওয়া অনেক সহজ হয়।

প্রশ্নব্যাংক
 বুয়েট/মেডিকেল/ঢাকা/আবহাণী/বাবা
 রাজশাহী/চট্টগ্রাম/GST ভাড়া/কৃষি
 প্রকৌশল ও জল বিদ্যাবিদ্যালয়সহ সকল
 পরীক্ষার সকল ইউনিটের জন্য প্রস্তুত
 বই জয়কলি পাবলিকেশন থেকে ক্রয়
 হয়েছে। আজই সংগ্রহ করুন।

HSC পরীক্ষার পরে নয়া
 একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি থেকে
 জয়কলির ১সেট বই নিয়ে
 Advance ভর্তি প্রস্তুতি না
 চান নিশ্চিত।

মেডিকেল ভর্তি জুই শিক্ষার্থীরা
 বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় গণিত
 পরিবর্তে বাংলা বিষয়ে উত্তর করে
 চান প্রাণ্ডি অনেক সহজ
 সেখানে বাংলা বিচিত্রা বইটি পড়ুন।

প্রাণ্ডিহান: www.joykoly.com ভিজিট করে দেশের সকল জেলা/ধানার লাইব্রেরির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর জেনে নান

JOYKOLY .com

অনলাইনে বই পেতে
 www.joykoly.com

ফোনে অর্ডার করতে
 01678343450-51

ঘরে বসে বিকাশ পেমেণ্ট করে কুরিয়ার সার্ভিসে বই পেতে নাম, উপজেলা, জেলা ও বইয়ের নাম লিখে SMS ও
 নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা 01678 34 34 50 তে পাঠান। বইয়ের সংখ্যা যাই হোক সার্ভিস চার্জ মাত্র ৫০ টাকা-ই।

MIST বইটি কেন প্রয়োজন?

প্রথমত	MIST ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ এবং স্বল্পসময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য বইটি অতুলনীয়।
দ্বিতীয়ত	MIST বিগত সকল শিক্ষাবর্ষের সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর, সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
তৃতীয়ত	Practice-এর জন্য অধ্যয়নভিত্তিক Written ও কিগত বছরের MIST প্রশ্ন বারবার অনুশীলন করবে।
চতুর্থত	সকল Text book-এর গুরুত্বপূর্ণ সকল আপডেই তথ্য Quick Tips & Tricks নিয়ে সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর সংযোজন।
পঞ্চমত	শর্ট টেকনিক, Magic কৌশল, মজার মজার ছন্দ, ছক ও ডাটার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন।
ষষ্ঠত	প্রশ্ন দেখেই দ্রুত উত্তর বের করার Magic কৌশল ও Calculator ছাড়াই গাণিতিক সমস্যাবলি মাত্র ১০ সেকেন্ডেই Magical সমাধান।
সপ্তমত	পদার্থবিজ্ঞান-এর তদীয় অংশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে মনে রাখার জন্য সহজ কৌশলে উপস্থাপন।
অষ্টমত	রসায়ন-এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, জৈব রসায়নের চার্ট, একপত্রিক মৌল ইত্যাদি মনে রাখার জন্য সহজ কৌশলে উপস্থাপন।
নবমত	গণিত-এর গাণিতিক সমস্যাবলির সমাধানে রয়েছে এমন কিছু শর্ট টেকনিক যা দ্বারা খুব সহজেই জটিল জটিল অঙ্কের সমাধান নিমিষেই করা যায়।
দশমত	ইংরেজি বিষয়ের প্রতিটি Topic ও প্রশ্নোত্তরের কঠিন বিষয়কে সহজ নিয়ম-কানূনের সাহায্যে সার্বজনীনভাবে ব্যাখ্যা জানান।
এগারোতম	নিজেকে যাচাইকরণের জন্য MIST ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ Model Test সংযোজন।
বারোতম	MIST বইটি বাজারের যে-কোনো বইয়ের চেয়ে Best, সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর ও সঠিক ব্যাখ্যা।
তেরোতম	MIST বইটি থেকে MIST ভর্তি পরীক্ষায় অনেক প্রশ্ন সরাসরি কমন পাওয়া যাবে।
চৌদ্দতম	যে সকল শিক্ষার্থী গ্রাম বা মফসসল শহরের বাসায় বসে ভর্তি প্রস্তুতি নিয়ে, তাদের একমাত্র অকলচন- MIST বই।
পনেরোতম	MIST বইটি MIST ভর্তি পরীক্ষার জন্য এবাং কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন।
ষোলোতম	সার্ব কথা, MIST ভর্তি পরীক্ষার স্বল্পসময়ে দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য MIST বইয়ের বিকল্প নেই।

চ্যালেঞ্জ : MIST ভর্তি পরীক্ষার জন্য এভাবে সাজানো-গোছানো বই আজও বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়নি।

ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য জয়কলির ১সেট বই-ই যথেষ্ট।

PDF Credit - Admission Stuffs

Part-1 : প্রশ্নব্যাংক [সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর, সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ তথ্য]

• ২০২৩-২৪	১
• ২০২২-২৩	০৫
• ২০২১-২২	০৯
• ২০২০-২১	১৩
• ২০১৯-২০	১৬
• ২০১৮-১৯	২১
• ২০১৭-১৮	২৬
• ২০১৬-১৭	৩১
• ২০১৫-১৬	৩৬

Part-2 : চূড়ান্ত সাজেশন [বিষয়ভিত্তিক]

• গণিত	৪২
• পদার্থবিজ্ঞান	১১২
• রসায়ন	১৬৪
• English	১৯৪

Part-3 : আর্কিটেকচার

Part-4 : মডেল টেস্ট (ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ).....

**বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতিতে
জয়কলির বই হোক সবার**

জয়কলির বই Text Book-এর বিকল্প নয়; বরং ভর্তি পরীক্ষার সহজ উপস্থাপন

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় Text Book-এর কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটি বিষয়ে ১০/১৫টির অধিক Text Book রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় যেকোনো লেখকের বই থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। সেক্ষেত্রে তুমি কোন বইটি পড়ে প্রস্তুতি নিবে? একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এই স্বল্পসময়ে অনেক লেখকের বই সংগ্রহ করে তা একই সাথে সমন্বয় করে পড়া সম্ভব না। শিক্ষার্থীদের এসব সমস্যার কথা চিন্তা করে বিষয়ভিত্তিক সকল লেখকের বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য, MCQ প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি এবং বিগত সালের সকল প্রশ্ন দিয়ে Step by Step-এ সাজানো হয়েছে জয়কলির প্রত্যেকটি বই। তাই ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক সেরা Text Book-ই হচ্ছে জয়কলির বই। আর ভর্তি প্রস্তুতিতে জয়কলির ১সেট বই-ই যথেষ্ট। ভর্তি পরীক্ষার জন্য জয়কলির ১সেট [বুয়েট/ মেডিকেল/ বিজ্ঞান/ মানবিক/ ব্যবসায় শিক্ষা] বই পড়লে প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন ও চাপ নিশ্চিত।

বই-ই শেষ ভরসা!

সকাল থেকে দুপুর কলেজে, এরপর ব্যাচে প্রাইভেট, বিকালে কোচিং-এ, সন্ধ্যায় আবার গৃহশিক্ষক, এতো কিছু !!! কিন্তু পড়ার টেবিলে? কী পড়বে, কেন পড়বে, কীভাবে পড়বে, কোন অংশটুকু পড়বে সারা দিনের পড়া? দরকার কিন্তু একটি ভালো মানের সাজানো-গোছানো বই। আর হ্যাঁ, ভর্তি পরীক্ষার জন্য জয়কলি দিচ্ছে সেই ভালো মানের ও প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমনের গ্যারান্টিড বই।

একটি জরিপের ফলাফল

একটি জরিপে দেখা গেছে, বুয়েট-মেডিকেল-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জয়কলি পাবলিকেশনের ১ সেট বা কোনো না কোনো বই পড়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে।



HSC পরীক্ষার্থী ও একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা
জয়কলি'র ১ সেট বই হাতে নিয়ে ফ্রি ক্লাস করে ভর্তি নিশ্চিত করো

YouTube JoykolyAcademy

জয়কলি'র Facebook Page-এ লাইক দাও এবং
আমাদের Youtube Channel টি সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকো-

অনলাইন ফ্রি কোর্সসমূহ-

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ■ জয়কলি-Engineering Aid | ■ জয়কলি-Medi Aid |
| ■ জয়কলি-Varsity Aid | ■ জয়কলি-Agri Aid |
| ■ জয়কলি-GST Aid | ■ জয়কলি-Nursing Aid |
| ■ জয়কলি-JU/RU/CU/BUP Aid | ■ জয়কলি-Model Test |

Hot Line

01678 343452

01678 343471

- প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ফ্রি Live ক্লাস।
- সুদক্ষ শিক্ষক প্যানেল দ্বারা ক্লাস পরিচালনা।
- দ্রুত উত্তর করতে প্রচলিত নিয়মের বাইরে বিশেষ টেকনিকে প্রশ্ন সমাধান।
- যেকোনো প্রশ্নের দ্রুততম সময়ে মেসেজের রিপ্লাই দেওয়া হয়।
- ফ্রি Live ক্লাসের Video গুলো youtube-এ আপলোড রাখা।
- Youtube-এ আপলোডকৃত ভিডিওগুলো বিষয়ভিত্তিক Playlist আকারে সাজানো।
- ক্লাস শেষে ফ্রি মডেল টেস্টের মাধ্যমে নিজেকে যাচাই।
- শিক্ষামূলক তথ্যসমৃদ্ধ ব্লগ ও ভিডিওগ্রাফি।
- সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি তথ্য সবার আগে উপস্থাপন।
- ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মেধাবীদের পরামর্শ ও বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা।
- বিষয়ভিত্তিক ভর্তি প্রস্তুতিমূলক আলোচনা।
- বিগত টপার ভাইয়া ও আপুদের নিকট হতে দিক-নির্দেশনা ও গাইডলাইন।
- সব ধরনের ভর্তি পরীক্ষার ফ্রি মডেল টেস্ট।
- ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক বিষয়াবলি সবার আগে উপস্থাপন।



Page Name : Joykoly-জয়কলি
Page Link : fb.com/joykoly



Page Name : Joykoly Academy
Page Link : fb.com/JoykolyAcademy



যারে বসেই নিজে নিজে ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির আদর্শ গৃহশিক্ষক -

১. জয়কলি'র ১ সেট বই

২. জয়কলি ফেসবুক/ একাডেমি পেইজ

বুয়েট সেট

বুয়েট ও প্রকৌশল গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ও প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন পেতে নিচের বইগুলো পড়ো-

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ১. বুয়েট পদার্থ | ২. বুয়েট রসায়ন |
| ৩. বুয়েট গণিত | ৪. বুয়েট প্রশ্নব্যাংক |
| ৫. বুয়েট মডেল টেস্ট | |
| ৬. বুয়েট আর্কিটেকচার | |
| ৭. বুয়েট প্রিলি ও প্রকৌশল গুচ্ছ | |

মেডিকেল সেট

মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ও প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন পেতে নিচের বইগুলো পড়ো-

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ১. মেডি বায়োলজি | ২. মেডি রসায়ন |
| ৩. মেডি পদার্থ | ৪. মেডি English |
| ৫. মেডি GK | ৬. মেডি প্রশ্নব্যাংক |
| ৭. মেডি মডেল টেস্ট | |
| ৮. আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ | |

বিজ্ঞান সেট

চাবি, জাবি, রাবি, চবি ও GST ও কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ও প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন পেতে নিচের বইগুলো পড়ো-

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| ১. পদার্থ বিজ্ঞান | ২. রসায়ন বিজ্ঞান |
| ৩. গণিত বিজ্ঞান | ৪. বায়োলজি বিজ্ঞান |
| ৫. প্রশ্নব্যাংক-বিজ্ঞান | (চাবি, রাবি, চবি) |
| ৬. মডেল টেস্ট- বিজ্ঞান | |
| ৭. Written নিয়মান | (স্বপ্ন ভার্শন) |

PDF Credit-Admission Stuffs

MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]

Exam Duration : 3 Hours

Unit-A: 2023-24 [Engineering & Architecture] Total Marks : 200

প্রিয় শিক্ষার্থীকৃপ, তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]-এর ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি উত্তরণের সাথে সাথেই জমা নেওয়া হয় বিধায় মূল প্রশ্নটি কয়েক বছর যাবৎ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই অতীত পাঠ্যবই-এর একান্ত প্রচেষ্টায় MIST-তে অধ্যয়নরত ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শতাধিক শিক্ষার্থীদের মনে থাকা প্রশ্নগুলোর আদ্যোপদ্য নিম্নের প্রশ্নগুলি সাজানো হয়েছে, যার মধ্যে ৮০%-এর অধিক প্রশ্ন MIST ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রকৃত প্রশ্নপত্র বলা যায়।

Math

01. $x^3 + px + q = 0$ সমীকরণের মূলগুলো α, β এবং γ হলে $\frac{\alpha+\beta}{\gamma}, \frac{\beta+\gamma}{\alpha}, \frac{\alpha+\gamma}{\beta}$

মূলবিশিষ্ট ত্রিঘাত সমীকরণটি গঠন কর।

Solve $x^3 + px + q = 0 \dots (i)$

$\alpha + \beta + \gamma = 0, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = p, \alpha\beta\gamma = -q$

ধরি, $x = \frac{\alpha + \beta}{\gamma} = \frac{\alpha + \beta + \gamma - \gamma}{\gamma} = \frac{0 - \gamma}{\gamma} = -\frac{1}{\gamma} \therefore \gamma = -\frac{1}{x}$

$\gamma = -\frac{1}{x}$ (i) নং এ বসিয়ে পাই, $\left(-\frac{1}{x}\right)^3 + p\left(-\frac{1}{x}\right) + q = 0$

$\Rightarrow qx^3 - px^2 - 1 = 0$ (Ans.)

02. $y = \frac{\ln(x)}{x}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y_2 = \frac{2\ln x - 3}{x^3}$

Solve $y = \frac{\ln(x)}{x} \Rightarrow y_1 = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x}{x^2}$

$\Rightarrow y_1 = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

$\Rightarrow y_2 = \frac{x^2 \frac{d}{dx}(1 - \ln x) - (1 - \ln x) \frac{d}{dx}(x^2)}{x^4} = \frac{x^2\left(-\frac{1}{x}\right) - (1 - \ln x)2x}{x^4}$

$= \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{-3x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{2\ln x - 3}{x^3}$ (Proved)

03. সমাধান কর : $\cos^{-1}x - \sin^{-1}x = \sin^{-1}(1-x)$

Solve $\cos^{-1}x - \sin^{-1}x = \sin^{-1}(1-x)$

$\Rightarrow \sin^{-1}\sqrt{1-x^2} - \sin^{-1}x = \sin^{-1}(1-x)$

$\Rightarrow \sin^{-1}(\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-x^2} - x \cdot x) = \sin^{-1}(1-x)$

$\Rightarrow \sin^{-1}(1-x^2-x^2) = \sin^{-1}(1-x)$

$\Rightarrow 1-2x^2 = 1-x$

$\Rightarrow x(2x-1) = 0$

$\therefore x = 0, \frac{1}{2}$ (Ans.)

04. যদি $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ সমীকরণের মূলগুলো a, b, c হয় তবে $a^2 + b^2 + c^2$ ও $a^3 + b^3 + c^3$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve $a + b + c = p, ab + bc + ca = q, abc = r$

$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$

$= (p)^2 - 2q = p^2 - 2q$

এখন, $a^3 + b^3 + c^3 = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc + 3abc$

$= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc$

$= (a + b + c)\{(a + b + c)^2 - 3(ab + bc + ca)\} + 3abc$

$= p(p^2 - 3q) + 3r = p^3 - 3pq + 3r$

05. প্রমাণ কর যে, $2 \sin 11^\circ 15' = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$

Solve $2 \sin 11^\circ 15' = 2 \sin \frac{\pi}{16} = \sqrt{2 \cdot 2 \sin^2 \frac{\pi}{16}}$

$= \sqrt{2 \cdot \left(1 - \cos \frac{\pi}{8}\right)}$

$= \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{8}}$

$= \sqrt{2 - \sqrt{2 \cdot 2 \cos^2 \frac{\pi}{8}}}$

$= \sqrt{2 - \sqrt{2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{4}\right)}}$

$= \sqrt{2 - \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{4}}}$

$= \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \text{ (Proved)}$

06. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \left(1 - \frac{\sin x}{\tan x}\right)}{x^3}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^3} \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2}$

$= 2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x}{2} \times \frac{x}{2}} = 2 \times 1 \times 1 \times 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

07. $\int \frac{e^{m \tan^{-1} x}}{(1+x^2)^2} dx = ?$

Solve ধরি, $\tan^{-1} x = z \Rightarrow \frac{1}{1+x^2} dx = dz$ [x = tanz]

$\int \frac{e^{m \tan^{-1} x}}{(1+x^2)^2} dx = \int \frac{e^{m \tan^{-1} x}}{(1+x^2)(1+x^2)} dx$

$= \int \frac{e^{mz}}{1 + \tan^2 z} dz = \int e^{mz} \cos^2 z dz$

$= \frac{1}{2} \int e^{mz} (1 + \cos 2z) dz = \frac{1}{2} \int e^{mz} dz + \frac{1}{2} \int e^{mz} \cos 2z dz$

$\left[\int e^{ax} \cos bx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) \right]$

$= \frac{1}{2m} e^{mz} + \frac{1}{2} \left[\frac{e^{mz}}{m^2 + 2^2} (m \cos 2z + 2 \sin 2z) \right] + C$

$= \frac{1}{2m} e^{mz} + \frac{e^{mz}}{2(m^2 + 4)} (m \cos 2z + 2 \sin 2z) + C$, যেখানে $z = \tan^{-1} x$

08. p এর মান কত হলে, $4x^2 + py^2 = 80$ উপবৃত্তটি $(0, \pm 4)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করবে? উপবৃত্তটির উপকেন্দ্রস্থলের স্থানাঙ্ক ও অক্ষদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

Solve শর্তমতে, $0 + 16p = 80 \Rightarrow p = 5$ (Ans.)

$$4x^2 + 5y^2 = 80 \Rightarrow \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{(2\sqrt{5})^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$$

$$\text{উপকেন্দ্র} = (\pm \sqrt{a^2 - b^2}, 0) = (\pm \sqrt{20 - 16}, 0) = (\pm 2, 0) \text{ (Ans.)}$$

$$\text{অক্ষদ্বয়ের দৈর্ঘ্য} = 4\sqrt{5} \text{ ও } 8 \text{ (Ans.)}$$

09. $\frac{1+2i}{1-3i}$ কে $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ আকারে প্রকাশ কর।

$$\text{Solve } r = \left| \frac{1+2i}{1-3i} \right| = \frac{\sqrt{1^2+2^2}}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = \arg\left(\frac{1+2i}{1-3i}\right) = \arg(1+2i) - \arg(1-3i)$$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{2}{1}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{-3}{1}\right) = \tan^{-1}2 + \tan^{-1}3$$

$$= \tan^{-1}\frac{2+3}{1-2 \times 3} = -\tan^{-1}1 = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\therefore \frac{1+2i}{1-3i} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4} \right) \text{ (Ans.)}$$

10. একটি বুলেট কোনো দেওয়ালের ভিতর 2 ইঞ্চি ঢুকবার পর এর অর্ধেক বেগ হারায়। বুলেটটি দেওয়ালের ভিতর আর কতদূর ঢুকবে?

Solve মনে করি, বুলেট দেওয়ালে প্রবেশ মূহুর্তে বেগ u ছিল।

$$\text{শেষ বেগ, } v = u - \frac{u}{2} = \frac{u}{2}$$

$$v^2 = u^2 - 2fs \Rightarrow f = \frac{u^2 - \left(\frac{u}{2}\right)^2}{2 \times 2} = \frac{u^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right)}{4} = \frac{3u^2}{16}$$

আবার, মনে করি, বুলেটটি আরও d ইঞ্চি গিয়ে থামে অর্থাৎ বেগ শূন্য হয়।

$$\therefore 0^2 = v^2 - 2fd$$

$$\Rightarrow \frac{u^2}{4} = 2 \times \frac{3u^2}{16} \times d$$

$$\Rightarrow d = \frac{2}{3} \text{ ইঞ্চি}$$

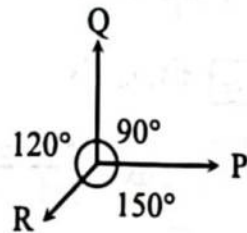
11. কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ায় তিনটি বল P , Q এবং R ভারসাম্য সৃষ্টি করে। P ও Q পরস্পর লম্ব। Q ও R এর মধ্যবর্তী কোণ 120° হলে Q ও R এর অনুপাত নির্ণয় কর।

Solve লামির উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই,

$$\frac{Q}{\sin 150^\circ} = \frac{R}{\sin 90^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{R} = \frac{\sin 150^\circ}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{R} = \frac{1}{2} \therefore Q : R = 1 : 2$$



12. 2α কোণে ক্রিয়ায় দুইটি সমান বলের লব্ধি, 2β কোণে ক্রিয়ায় বলদ্বয়ের লব্ধির দ্বিগুণ হলে দেখাও যে, $\cos\alpha = 2\cos\beta$.

Solve মনে করি, বল দুইটির প্রত্যেকটির মান P এবং বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার মধ্যবর্তী কোণ 2α হলে লব্ধির মান $2R$.

$$\therefore (2R)^2 = P^2 + P^2 + 2P \cdot P \cos 2\alpha$$

$$\Rightarrow 4R^2 = 2P^2 + 2P^2 \cos 2\alpha \Rightarrow 4R^2 = 2P^2 (1 + \cos 2\alpha)$$

$$\therefore R^2 = \frac{1}{2} P^2 (1 + \cos 2\alpha) \dots \dots \dots (1)$$

আবার, বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার মধ্যবর্তী কোণ 2β হলে, এদের লব্ধির মান

$$\therefore R^2 = P^2 + P^2 + 2P \cdot P \cos 2\beta \Rightarrow R^2 = 2P^2 + 2P^2 \cos 2\beta$$

$$\therefore R^2 = 2P^2 (1 + \cos 2\beta) \dots \dots \dots (2)$$

সমীকরণ (1) নং ও (2) নং থেকে পাই,

$$\frac{1}{2} P^2 (1 + \cos 2\alpha) = 2P^2 (1 + \cos 2\beta)$$

$$\Rightarrow 1 + \cos 2\alpha = 4(1 + \cos 2\beta)$$

$$\Rightarrow 2 \cos^2 \alpha = 4.2 \cos^2 \beta$$

$$\Rightarrow \cos^2 \alpha = 4 \cos^2 \beta \therefore \cos \alpha = 2 \cos \beta. \text{ (দেখানো হলো)}$$

13. মূলবিন্দু হতে $(1, 2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 2 এক বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

Solve মনে করি, $(1, 2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + c = 0 \dots \dots (i)$$

মূলবিন্দু হতে (i) নং অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{c}$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \sqrt{c} = 2 \Rightarrow c = 4$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0 \text{ (Ans.)}$$

14. প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$

$$\text{Solve বামপক্ষ} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a-b & b-c & c \\ a^3-b^3 & b^3-c^3 & c^3 \end{vmatrix} \begin{cases} c_1' = c_1 - c_2 \\ c_2' = c_2 - c_3 \end{cases}$$

$$= \begin{vmatrix} a-b & b-c & c \\ (a-b)(a^2+ab+b^2) & (b-c)(b^2+bc+c^2) & c^3 \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a^2+ab+b^2 & b^2+bc+c^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a-b)(b-c)(b^2+bc+c^2 - a^2 - ab - b^2)$$

$$= (a-b)(b-c)(bc - ab + c^2 - a^2)$$

$$= (a-b)(b-c)\{b(c-a) + (c-a)(c+a)\}$$

$$= (a-b)(b-c)(c-a)(b+c+a)$$

$$= (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c) = \text{ডানপক্ষ (Proved)}$$

15. যদি $F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & \phi(x) \\ g(x) & \phi(x) \end{vmatrix}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $F(x+h) - F(x) =$

$$\begin{vmatrix} f(x+h) - f(x) & \phi(x+h) \\ g(x+h) - g(x) & \phi(x+h) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(x) & \phi(x+h) - \phi(x) \\ g(x) & \phi(x+h) - \phi(x) \end{vmatrix}$$

$$\text{Solve } R.S = \begin{vmatrix} f(x+h) - f(x) & \phi(x+h) \\ g(x+h) - g(x) & \phi(x+h) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(x) & \phi(x+h) - \phi(x) \\ g(x) & \phi(x+h) - \phi(x) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} f(x+h) & \phi(x+h) \\ g(x+h) & \phi(x+h) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} f(x) & \phi(x+h) \\ g(x) & \phi(x+h) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(x) & \phi(x+h) \\ g(x) & \phi(x+h) \end{vmatrix}$$

$$- \begin{vmatrix} f(x) & \phi(x) \\ g(x) & \phi(x) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} f(x+h) & \phi(x+h) \\ g(x+h) & \phi(x+h) \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} f(x) & \phi(x) \\ g(x) & \phi(x) \end{vmatrix} = F(x+h) - F(x)$$

$$\therefore L.S = R.S \text{ (proved)}$$

16. AB ও AC রেখা দুইটির সমীকরণ যথাক্রমে $y = 2x + 1$ এবং $y = 4x - 1$; AB

এর উপর অঙ্কিত লম্ব AP এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

Solve দেওয়া আছে, $y = 2x + 1$ (1)

$$y = 4x - 1 \text{ (2)}$$

(1) ও (2) এর ছেদবিন্দু, $2x + 1 = 4x - 1$

$$\Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$$

$$x = 1, (1) \text{ নং বসিয়ে পাই, } y = 3$$

$$\therefore A(1, 3)$$

আবার AB এর উপর লম্ব রেখার সমীকরণ,

$$x + 2y + k = 0 \text{ ইহা } A(1, 3) \text{ বিন্দুগামী}$$

$$\therefore 1 + 6 + k = 0 \Rightarrow k = -7$$

$$\therefore AP \text{ এর সমীকরণ, } x + 2y - 7 = 0 \text{ (Ans.)}$$

17. $(-1, 2)$ বিন্দু দিয়ে এবং $3x - y + 7 = 0$ রেখার সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে এমন সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

Solve $(-1, 2)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ, $y - 2 = m(x + 1)$... (i)

$$3x - y + 7 = 0$$

$$\Rightarrow y = 3x + 7$$

$$\therefore m_1 = 3$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \tan 45^\circ = \pm \frac{(m - 3)}{1 + 3m}$$

$$\Rightarrow 1 = \pm \frac{(m - 3)}{1 + 3m}$$

$$\Rightarrow 1 + 3m = \pm (m - 3)$$

$$\Rightarrow m = -2, \frac{1}{2}$$

$m = -2$ হলে, (i) নং হতে পাই,

$$y - 2 = -2(x + 1) \Rightarrow y - 2 = -2x - 2$$

$$\therefore y + 2x = 0 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{আবার, } m = \frac{1}{2} \text{ হলে, } y - 2 = \frac{1}{2}(x + 1)$$

$$\Rightarrow 2y - 4 = x + 1$$

$$\Rightarrow 2y - x - 4 - 1 = 0$$

$$\therefore x - 2y + 5 = 0 \text{ (Ans.)}$$

18. $3x + ky - 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে, k এর মান নির্ণয় কর।

Solve প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র = $(4, 1)$ এবং ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{13}$

$$\text{শর্তমতে, } \left| \frac{3 \times 4 + k \times 1 - 1}{\sqrt{3^2 + k^2}} \right| = \sqrt{13}$$

$$\Rightarrow 117 + 13k^2 = k^2 + 22k + 121$$

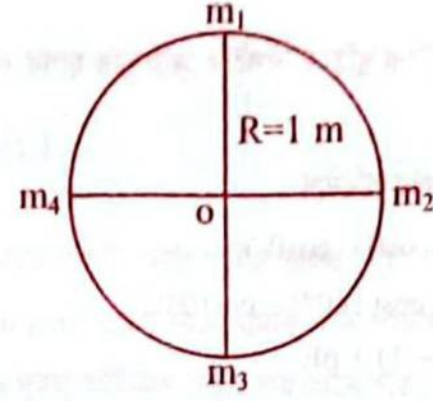
$$\Rightarrow 6k^2 - 11k - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (6k + 1)(k - 2) = 0$$

$$\Rightarrow k = 2, -\frac{1}{6} \text{ (Ans.)}$$

Physics

01. বৃত্তের পরিধিতে $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = 1 \text{ kg}$ ভর রাখা আছে। ব্যাসার্ধ 1 m হলে বৃত্তের কেন্দ্রে মহাকর্ষীয় বিভব কত?



Solve বৃত্তের কেন্দ্রে (O) মহাকর্ষীয় বিভব $V(r)$ এর মান হবে বৃত্তের পরিধির ওপর অবস্থিত প্রত্যেকটি ভরের মহাকর্ষীয় বিভবের যোগফলের সমান। সুতরাং

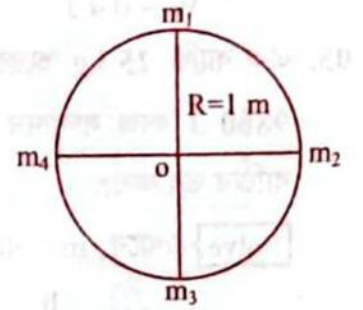
$$V_o(r) = -\frac{Gm_1}{R} - \frac{Gm_2}{R} - \frac{Gm_3}{R} - \frac{Gm_4}{R}$$

$$\text{যদি, } m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = m$$

$$\therefore V_o(r) = -\frac{4Gm}{R}$$

$$m = 1 \text{ kg এবং } R = 1 \text{ m হলে}$$

$$V_o(r) = -\frac{4G \times 1}{1} = -4G$$



02. ইয়ং এর ব্যতিচারের দ্বি-চিড় পরীক্ষায় $4.69 \times 10^{14} \text{ Hz}$ কম্পাঙ্কের লাল আলো ব্যবহারের ফলে ডোরা প্রস্থ $2.4 \times 10^{-4} \text{ m}$ হয়। যদি $7.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ কম্পাঙ্কের নীল আলো ব্যবহার করা হয় তাহলে ডোরা প্রস্থের পরিবর্তন কত হবে?

Solve লাল আলোর জন্য ডোরা প্রস্থ, $d_r = \frac{\lambda_r D}{2a}$

$$\text{নীল, ,, ,, ,, ,, } d_b = \frac{\lambda_b D}{2a}$$

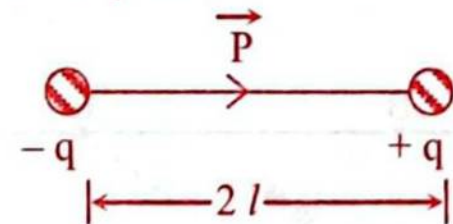
$$\therefore \frac{d_r}{d_b} = \frac{\lambda_r}{\lambda_b} \Rightarrow d_b = \frac{\lambda_b}{\lambda_r} \times d_r$$

$$\Rightarrow d_b = \frac{c}{f_b} \times d_r = \frac{f_r}{f_b} \times d_r = \frac{4.69 \times 10^{14}}{7.5 \times 10^{14}} \times 2.4 \times 10^{-4} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\therefore \text{ডোরা প্রস্থের পরিবর্তন} = d_r - d_b = 9 \times 10^{-5} \text{ m}$$

03. তড়িৎ দ্বিমেরু ড্রামকের সংজ্ঞা লিখ।

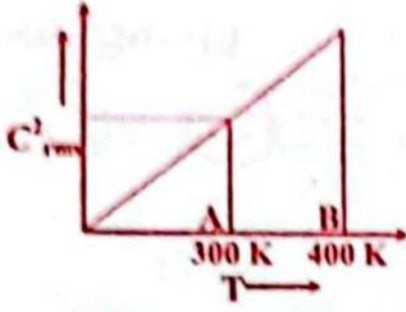
Solve তড়িৎ দ্বি-মেরু ড্রামক : কোনো তড়িৎ দ্বি-মেরুর একটি আধানের পরিমাণ এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণফলকে তড়িৎ দ্বি-মেরু ড্রামক বলে। তড়িৎ দ্বি-মেরু ড্রামককে p দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



চিত্র : তড়িৎ দ্বি-মেরু ড্রামক

$$\text{সুতরাং, তড়িৎ দ্বি-মেরু ড্রামক } p = q \times 2l = 2ql$$

p এর দিক হবে তড়িৎ দ্বি-মেরুর অক্ষ বরাবর ঋনাত্মক আধান থেকে ধনাত্মক আধানের দিকে। এর একক হচ্ছে কুলম্ব-মিটার (Cm)।



$C^2_{rms} \sim T$ লেখচিত্র

1 mol গ্যাসের জন্য A ও B বিন্দুর গতিশক্তির পার্থক্য কত?

Solve A বিন্দুতে গতিশক্তি, $E_{KA} = \frac{3}{2} nRT_A$

B বিন্দুতে গতিশক্তি, $E_{KB} = \frac{3}{2} nRT_B$

$\therefore$ গতিশক্তির পার্থক্য, $E = E_{KB} - E_{KA}$

$$= \frac{3}{2} nR (T_B - T_A)$$

$$= \frac{3}{2} \times 1 \times 8.314 (400 - 300)$$

$\therefore E = 1247.1 \text{ J}$

10. 0.1 m বাহুবিশিষ্ট অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটি ঘনকের কোনো ভলে $89.67 \times 10^5 \text{ N}$ আকার পীড়ন সৃষ্টিকারী স্পর্শী বল প্রয়োগ করলে বিপরীত দিকের তলের সাপেক্ষে তলটির $3.05 \times 10^{-3} \text{ m}$ সরণ ঘটে। আকার পীড়ন, আকার বিকৃতি এবং দৃঢ়তার স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক নির্ণয় কর।

Solve আকার পীড়ন = $\frac{F}{A}$

$$= \frac{89.67 \times 10^5}{0.1 \times 0.1} = 89.67 \times 10^7 \text{ Nm}^{-2} \text{ (Ans.)}$$

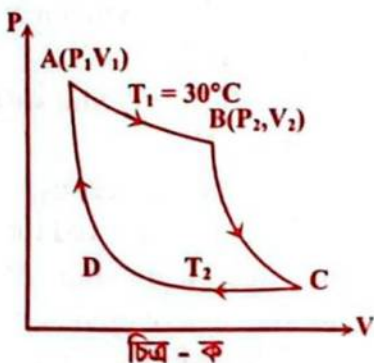
আকার বিকৃতি = $\frac{\text{আপেক্ষিক সরণ}}{\text{তলদ্বয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান}} = \frac{x}{y}$

$$= \frac{3.05 \times 10^{-3}}{0.1} = 3.05 \times 10^{-2} \text{ (Ans.)}$$

এবং দৃঢ়তার স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক, $\eta = \frac{\text{আকার পীড়ন}}{\text{আকার বিকৃতি}}$

$$= \frac{89.67 \times 10^7}{3.05 \times 10^{-2}} = 2.94 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2} \text{ (Ans.)}$$

11. একটি কার্নো ইঞ্জিনের প্রতি স্তরে সংকোচন বা প্রসারণের অনুপাত 1 : 2। এতে কার্যনির্বাহক বস্তু হিসেবে 3 mol দ্বিপরমাণুক গ্যাস ব্যবহার করা হলো। [দ্বিপরমাণুক গ্যাসের $\gamma = 1.4$]। কার্নো চক্রের লেখটি হতে A থেকে B বিন্দুতে কৃতকাজ হিসাব করো।

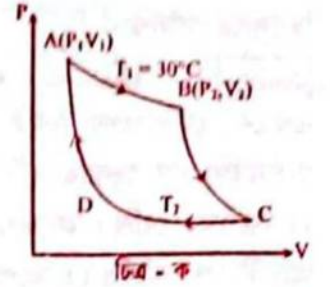


Solve চিত্রে A থেকে B হচ্ছে সমোষ্ণ প্রসারণ। আমরা জানি, সমোষ্ণ প্রসারণের জন্য কৃতকাজ

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= 3 \times 8.314 \times 303 \times \ln \frac{2V_1}{V_1}$$

$$= 5238.41 \text{ J}$$



12. 2000 kg ভরের একটি গাড়ি ভূমির সহিত 30° কোণে আনত একটি রাস্তার উপর দিয়ে 16 ms^{-1} বেগে নিচে নামার সময় গাড়ীর চালক বেগ প্রয়োগ করায় গাড়িটি 40 m দূরত্ব অতিক্রম করার পর থেমে যায়। কী পরিমাণ গতি প্রতিরোধ বল গাড়ীর উপর ক্রিয়া করে?

Solve ত্বরণ, $a = \frac{v^2}{2s}$

$$= \frac{16^2}{2 \times 40}$$

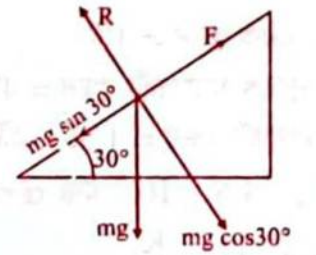
$$= 3.2 \text{ ms}^{-2}$$

আবার, $F - mg \sin 30^\circ = ma$

$$\Rightarrow F = ma + mg \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow F = 2000 \times 3.2 + 2000 \times 9.8 \times \sin 30^\circ$$

$$\therefore F = 16200 \text{ N}$$



13. কোনো পরমাণুর অর্ধায়ু 12.5 বছর হলে 25 বছর পর কতগুলো পরমাণু অবশিষ্ট থাকবে?

Solve এখানে, $T_{1/2} = 12.5$ বছর

$t = 25$ বছর

$$\text{আমরা জানি, } \lambda = \frac{0.693}{T_{1/2}} = \frac{0.693}{12.5} = 0.05544 \text{ y}^{-1}$$

$$\text{আবার, } N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\Rightarrow \frac{N}{N_0} = e^{-(0.05544 \times 25)} = e^{-1.386}$$

$$\Rightarrow \frac{N}{N_0} = 0.25 = \frac{1}{4}$$

অর্থাৎ পরমাণুর এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকবে; (Ans.)

14. 60 m উঁচু হতে একটি বস্তু ফেলা হলে ভূমি থেকে কত উচ্চতায় গতিশক্তি বিভবশক্তির তিনগুণ হবে।

Solve প্রশ্নমতে, $3E_p = E_k$

$$\Rightarrow 3mgx = \frac{1}{2} mv^2$$

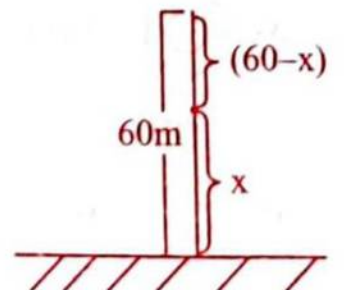
$$\Rightarrow 3mgx = \frac{1}{2} m \times 2g(60 - x)$$

$$\Rightarrow 3mgx = mg(60 - x)$$

$$\Rightarrow 3x = 60 - x$$

$$\Rightarrow 4x = 60$$

$$\Rightarrow x = 15 \text{ m Ans.}$$



Chemistry

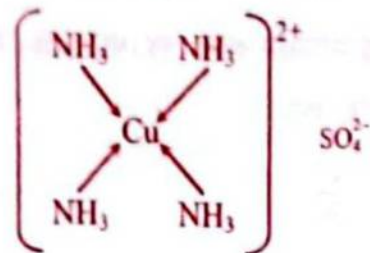
01. B, Be, N, O ও C-এদেরকে নিম্ন থেকে উচ্চ আয়নীকরণ শক্তির ক্রম অনুসারে সাজান।

Solve $B < Be < C < O < N$

এখানে, মৌলগুলো সবাই তৃতীয় পর্যায়ের মৌল হওয়া সত্ত্বেও Be এ $2s^2$ অবস্থিত। পূর্ণ হওয়ায় এটি B অপেক্ষা সুস্থিত। তাই Be এর আয়নীকরণ শক্তি B অপেক্ষা বেশি। অনুরূপভাবে ইলেকট্রন বিন্যাসের সুস্থিতির কারণে N এর আয়নীকরণ শক্তিও O অপেক্ষা বেশি।

02. $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ -এ কত প্রকারের বন্ধন কয়টি আছে?

Solve



আয়নিক বন্ধন = 1টি

সন্ধিবদ্ধ সমযোজী বন্ধন = 4টি

সমযোজী বন্ধন = 12টি (4টি NH_3)

03. $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ এবং $\alpha = 1.37\%$ বিশিষ্ট CH_3COOH এর pH কত?

Solve $C = \frac{K_a}{\alpha^2}$

$$\therefore [H^+] = \alpha C = \alpha \frac{K_a}{\alpha^2} = \frac{K_a}{\alpha} = \frac{1.8 \times 10^{-5}}{0.0137} = 1.3 \times 10^{-3}$$

$$\therefore pH = -\log[H^+] = -\log(1.3 \times 10^{-3}) = 2.88 \text{ (Ans)}$$

04. Military Institute of science & Technology এর প্রতিটি শব্দ

লিখতে 5 g গ্রাফাইট লাগলে পুরোটা লিখতে কতটি গ্রাফাইট পরমাণু লাগবে?

Solve এখানে মোট শব্দ আছে = 6টি

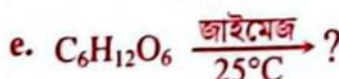
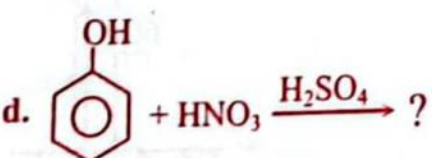
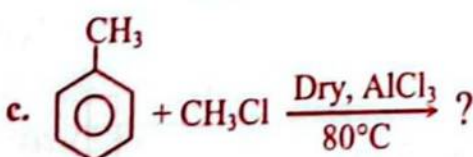
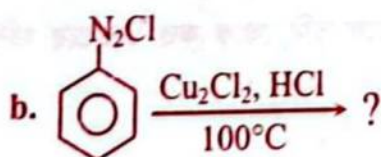
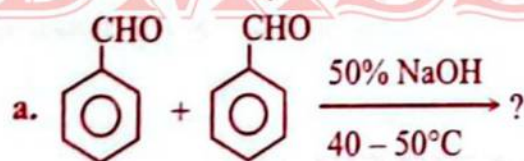
$$\therefore \text{মোট C (গ্রাফাইট) এর ভর} = 6 \times 5 \text{ g} = 30 \text{ g}$$

$$\text{এবার, } 12 \text{ g C} = 6.023 \times 10^{23} \text{ টি C পরমাণু}$$

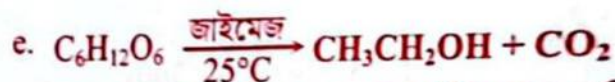
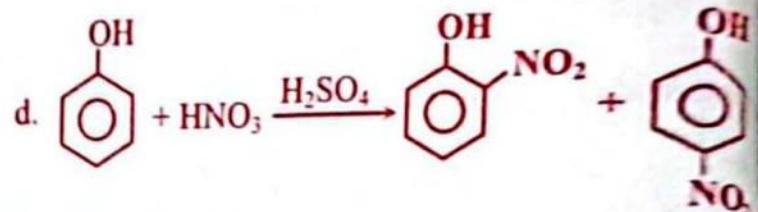
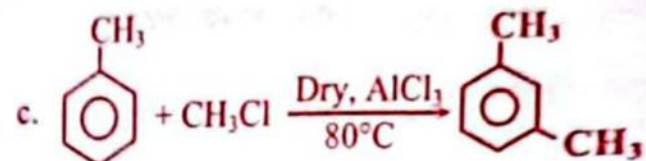
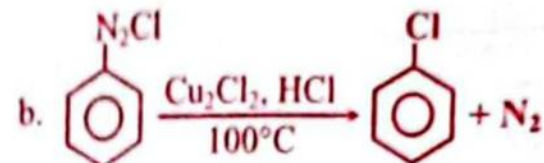
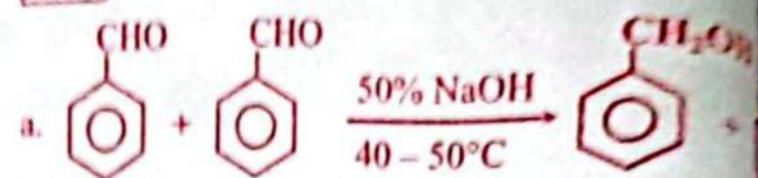
$$\therefore 30 \text{ g C} = \frac{6.023 \times 10^{23} \times 30}{12} \text{ টি C পরমাণু}$$

$$= 1.5 \times 10^{24} \text{ টি (Ans)}$$

05. নিম্নোক্ত বিক্রিয়াগুলো পূর্ণ কর :



Solve



06. 250 ml 1.4711g $K_2Cr_2O_7$ এর একটি দ্রবকে এসিডিক কন্ডিশনে 20ml কে KI এর উপর চালনা করা হলো। এর ফলে যে I_2 তৈরি হলো তা 20ml $Na_2S_2O_3$ এর সাথে টাইট্রেট করা হল। $Na_2S_2O_3$ এর কন্সেন্ট্রেশন কত?

Solve 1 mol $K_2Cr_2O_7 \equiv 6 \text{ mol KI} \equiv 3I_2 \equiv 6 \text{ mol } Na_2S_2O_3$

$$\therefore 1 \text{ mol } K_2Cr_2O_7 \equiv 6 \text{ mol } Na_2S_2O_3$$

$$\Rightarrow (0.02 \times 20) \text{ mol } K_2Cr_2O_7 = (6 \times S_2 \times 20) \text{ mol } Na_2S_2O_3$$

$$\Rightarrow S_2 = \frac{0.02 \times 20}{6 \times 20} = 0.0033 \text{ M (Ans.)}$$

$$S_1 = \frac{W \times 1000}{MV} = \frac{1.4711 \times 1000}{294 \times 250} = 0.002$$

English

01. Right form of verb –

- I couldn't mend the computer myself, so I — mended it.
 - He said that he — be unable to come.
 - He advised me — smoking.
 - Just now he — his dinner, but he says he'll finish it when he's finished.
 - He gave up—football when he got married.
- Answer i. had it mended ii. would iii. to go
iv. has had v. playing

02. Transform the following questions as direction:

- How gorgeous is the sunset! (Make it assertive)
- Because I studied hard for the exam, I was able to get a good grade. (Make it simple)
- Transform the following sentence into a compound sentence: 'Learn to educate yourself.'
- It is known to me that America was discovered by Columbus. (Make it active)
- Change into reported form: She said to me, 'When will you come on Monday?'

Answer: i. The sunset is very gorgeous.

ii. Studying hard for the exam allowed me to get a good grade.

iii. Learn so that you can educate yourself.

iv. I know that Columbus discovered America.

v. She asked me why I did not go on Monday.

MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]

Exam Duration : 3 Hours

Unit-A: 2022-23 [Engineering & Architecture]

Total Marks : 200

প্রিয় শিক্ষার্থীকৃষ্ণ, তোমাদের জ্ঞানার্ণবে জ্ঞানানন্দ রয়েছে যে, MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]-এর ত্রি-ভিত্তিক পরীক্ষার প্রণালীর উন্নয়নের মাধ্যমে সাফল্যে জমা নেওয়া হয় বিদ্যায় মূল্য গ্রহণ করা কয়েক বছর যাবৎ পাওয়া সম্ভব হয়েছে না। তাই জয়কলি পাবলিকেশন-এর একটি প্রচেষ্টায় MIST-তে অধ্যয়নরত ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শতাধিক শিক্ষার্থীদের মনে থাকা প্রশ্নগুলোর আলোকে নিম্নের প্রশ্নগুলি সাজানো হয়েছে, যার মধ্যে ৮০%-এর অধিক প্রশ্ন MIST ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ত্রি-ভিত্তিক পরীক্ষার প্রকৃত প্রশ্নের বলা যায়।

Math

01. Y অক্ষ ও (7,2) বিন্দু থেকে (a,5) বিন্দুটির দূরত্ব সমান হলে a এর মান নির্ণয় কর।

Solve Y অক্ষ হতে (a, 5) এর দূরত্ব = a

$$\text{প্রশ্নমতে, } a = \sqrt{(a-7)^2 + (5-2)^2} \Rightarrow a^2 = (a-7)^2 + 9$$

$$\Rightarrow a^2 = a^2 - 14a + 49 + 9 \Rightarrow 14a = 58 \therefore a = \frac{29}{7} \text{ (Ans.)}$$

02. $x^2 + y^2 = 144$ বৃত্তের যে জ্যা (4, -6) বিন্দুতে সম্বন্ধিত হয় তার সমীকরণ নির্ণয় কর।**Solve** জ্যা AB-এর সমীকরণ:

$$y + 6 = m(x - 4) \dots\dots (i)$$

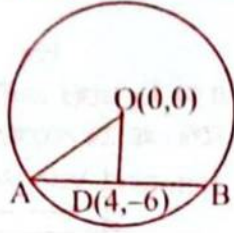
যেহেতু OD $\perp$ AB তাই

$$AB\text{-এর ঢাল} \times OD\text{-এর ঢাল} = -1$$

$$\Rightarrow m\left(\frac{-6}{4}\right) = -1 \Rightarrow m = \frac{2}{3}$$

m এর মান (i) এ বসিয়ে পাই,

$$y + 6 = \frac{2}{3}(x - 4) \Rightarrow 2x - 3y - 26 = 0 \text{ (Ans.)}$$

03. যদি $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$ হয় তবে ম্যাট্রিক্স A এর মান নির্ণয় কর।**Solve** ধরি, $A = [x \ y \ z]$

$$\therefore \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} [x \ y \ z] = \begin{bmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4x & 4y & 4z \\ x & y & z \\ 3x & 3y & 3z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore 4x = -4, x = -1, 3x = -3 \text{ অর্থাৎ } x = -1$$

$$\text{এবং } 4y = 8, y = 2, 3y = 6 \text{ অর্থাৎ } y = 2$$

$$\text{এবং } 4z = 4, z = 1, 3z = 3 \text{ অর্থাৎ } z = 1$$

$$\therefore \text{নির্ণয় ম্যাট্রিক্স } A = [-1 \ 2 \ 1] \text{ (Ans.)}$$

04. যদি $\sin \alpha + \sin \beta = a$ এবং $\cos \alpha + \cos \beta = b$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\tan \frac{\alpha - \beta}{2}$

$$= \pm \sqrt{\frac{4 - a^2 - b^2}{a^2 + b^2}}$$

Solve $\sin \alpha + \sin \beta = a \dots\dots (i)$

$$\text{এবং } \cos \alpha + \cos \beta = b \dots\dots (ii)$$

$$(i)^2 + (ii)^2 \Rightarrow 2 + 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow 2 + 2 \cos(\alpha - \beta) = a^2 + b^2 \Rightarrow 2\{1 + \cos(\alpha - \beta)\} = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow 4 \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2} = a^2 + b^2 \Rightarrow \sec^2 \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{4}{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{4}{a^2 + b^2} - 1 \Rightarrow \tan^2 \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{4 - a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\therefore \tan \frac{\alpha - \beta}{2} = \pm \sqrt{\frac{4 - a^2 - b^2}{a^2 + b^2}} \text{ (Proved)}$$

05. $\sin^{-1} x$ এর সাপেক্ষে $\sin^{-1} x$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

$$\text{Solve } \frac{d(\sin^{-1} x)}{d(\sin^{-1} x)} = \frac{x^{\sin^{-1} x} \frac{d}{dx}(\sin^{-1} x \ln x)}{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$$

$$= \frac{x^{\sin^{-1} x} \left(\sin^{-1} x \frac{1}{x} + \ln x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)}{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} = x^{\sin^{-1} x} \left(\frac{\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x}{x} + \ln x \right) \text{ (Ans.)}$$

06. $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx$ নির্ণয় কর।

$$\text{Solve } \int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx = \int \frac{(1+x)-1}{(1+x)^2} e^x dx$$

$$= \int e^x \left\{ \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \right\} dx = \frac{e^x}{1+x} + C \text{ (Ans.)}$$

07. প্রমাণ কর যে, এককের জটিল ঘনমূলের গুণফল 1.

$$\text{Solve মনে করি, } \sqrt[3]{1} = x \Rightarrow 1 = x^3 \Rightarrow x^3 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(x^2+x+1) = 0 \therefore x-1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$\text{আবার, } x^2 + x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \text{এককের ঘনমূলগুলো } 1, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} = 1, \omega, \omega^2$$

$$\left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{(-1)^2 - (i\sqrt{3})^2}{2^2} = \frac{1+3}{4} = 1$$

$$\text{জটিল ঘনমূলের গুণফল} = \omega \cdot \omega^2 = \omega^3 = 1 \text{ (Proved)}$$

08. $27x^2 + 6x - (p+2) = 0$ এর একটি মূল অপরটির বর্গের সমান হলে, p এর মান নির্ণয় কর।**Solve** ধরি মূলদ্বয় α, α^2

$$\therefore \alpha + \alpha^2 = -\frac{6}{27} \Rightarrow 9\alpha^2 + 9\alpha + 2 = 0 \Rightarrow 9\alpha^2 + 6\alpha + 3\alpha + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 3\alpha(3\alpha+2) + 1(3\alpha+2) = 0 \Rightarrow (3\alpha+2)(3\alpha+1) = 0$$

$$\therefore \alpha = -\frac{2}{3}, \alpha = -\frac{1}{3}$$

$$\alpha \cdot \alpha^2 = -\frac{p+2}{27} \Rightarrow \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{p+2}{27} \text{ [যখন } \alpha = -\frac{2}{3}]$$

$$\Rightarrow p+2 = 8 \therefore p = 6$$

$$\text{এবং } \alpha \cdot \alpha^2 = -\frac{p+2}{27} \Rightarrow \left(-\frac{1}{3}\right)^3 = -\frac{p+2}{27} \text{ [যখন } \alpha = -\frac{1}{3}]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{27} = \frac{p+2}{27} \Rightarrow p+2 = 1 \therefore p = -1 \therefore p \text{ এর মান } 6, -1. \text{ (Ans.)}$$

09. $y = ax^2 + bx + c$ পরাবৃত্তটির শীর্ষ (-2, 3) বিন্দুতে অবস্থিত এবং এটি (0, 5) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে, a, b, c এর মান নির্ণয় কর।**Solve** $y = ax^2 + bx + c \dots\dots (i)$

আবার ধরি, (-2, 3) শীর্ষ বিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ,

$$(x+2)^2 = 4a(y-3) \dots\dots (ii)$$

$$(ii) \text{ নং } (0, 5) \text{ বিন্দুগামী হলে, } (0+2)^2 = 4a(5-3) \therefore a = \frac{1}{2}$$

$$\alpha \text{ এর মান } (ii) \text{ নং এ বসিয়ে পাই, } (x+2)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2} (y-3)$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x + 4 = 2y - 6 \Rightarrow 2y = x^2 + 4x + 10$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 5 \dots\dots (iii)$$

$$(i) \text{ ও } (iii) \text{ নং তুলনা করে পাই, } a = \frac{1}{2}, b = 2, c = 5 \text{ (Ans.)}$$

10. প্রমাণ কর : $\sin^{-1} x \pm \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} \pm y\sqrt{1-x^2}\}$ **Solve** ধরি, $\sin^{-1} x = A \Rightarrow \sin A = x$

$$\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\text{আবার, } \sin^{-1} y = B \Rightarrow \sin B = y$$

$$\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \sqrt{1 - y^2}$$

$$\text{এখন, } \sin(A+B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$$

$$\Rightarrow \sin(A+B) = \{x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\}$$

$$\therefore A+B = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\}$$

$$\therefore \sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } \sin^{-1} x - \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\}$$

$$\therefore \sin^{-1} x \pm \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} \pm y\sqrt{1-x^2}\} \text{ (Proved)}$$

11. যদি $y = mx + c$ রেখাটি $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের স্পর্শক হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $c = \frac{a}{m}$.

Solve $y = mx + c$... (i) এবং $y^2 = 4ax$... (ii)
(i) ও (ii) $\Rightarrow (mx + c)^2 = 4ax \Rightarrow m^2x^2 + 2mcx + c^2 = 4ax$
 $\Rightarrow m^2x^2 + 2(mc - 2a)x + c^2 = 0$... (iii)
(i) সরলরেখাটি (ii) পরাবৃত্তকে স্পর্শ করবে যদি (iii) দ্বিঘাত সমীকরণটির মূলদ্বয় সমান হয়।
 $\therefore B^2 - 4AC = 0 \Rightarrow \{2(mc - 2a)\}^2 - 4m^2c^2 = 0 \Rightarrow mc = a \Rightarrow c = \frac{a}{m}$ (Proved)

12. একটি ট্রেন t সেকেন্ডে $3t + \frac{t^2}{8}$ ফুট দূরত্ব যায়। 5 মিনিট পর ট্রেনটির বেগ কত হবে?

Solve $s = 3t + \frac{t^2}{8} \Rightarrow \frac{ds}{dt} = 3 + \frac{t}{4}$
 $t = 5$ মিনিট $= 5 \times 60 = 300$ সেকেন্ড
 $\therefore$ বেগ $= \frac{ds}{dt} = v = 3 + \frac{300}{4} = 3 + 75 = 78$ ফুট/সেকেন্ড (Ans.)

13. সমাধান কর: $\sin^{-1}x + \sin^{-1}(1-x) = \cos^{-1}x$

Solve $\cos^{-1}x - \sin^{-1}x = \sin^{-1}(1-x)$
 $\Rightarrow \sin^{-1}\sqrt{1-x^2} - \sin^{-1}x = \sin^{-1}(1-x)$
 $\Rightarrow \sin^{-1}(\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-x^2} - x \cdot x) = \sin^{-1}(1-x)$
 $\Rightarrow \sin^{-1}(1-x^2-x^2) = \sin^{-1}(1-x)$
 $\Rightarrow 1-2x^2 = 1-x \Rightarrow x(2x-1) = 0 \therefore x = 0, \frac{1}{2}$ (Ans.)

14. কোন বিন্দুতে ক্রিয়ায় তিনটি বল P, Q এবং R ভারসাম্য সৃষ্টি করে। P ও Q পরস্পর লম্ব। Q ও R এর মধ্যবর্তী কোণ 120° হলে, Q ও R এর অনুপাত কত?

Solve $\frac{P}{\sin 120^\circ} = \frac{Q}{\sin(360-210^\circ)} = \frac{R}{\sin 90^\circ}$
 $\Rightarrow \frac{P}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{Q}{\frac{1}{2}} = \frac{R}{1} \Rightarrow P:Q:R = \sqrt{3}:1:2 \therefore Q:R = 1:2$ (Ans.)

15. k এর মান কত হলে, $3x + 4y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে?

Solve $x^2 + y^2 = 10x \Rightarrow x^2 - 10x + 25 + y^2 = 25$
 $\Rightarrow (x-5)^2 + (y-0)^2 = 5^2 \therefore$ কেন্দ্র $= (5,0)$
 $\therefore 3x + 4y - k = 0$ রেখাটি বৃত্তকে স্পর্শ করে
 $\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $(5,0)$ হতে রেখাটির লম্ব-দূরত্ব ব্যাসার্ধের সমান।
 $\therefore \left| \frac{3 \cdot 5 + 4 \cdot 0 - k}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right| = \pm 5 \Rightarrow \frac{15-k}{5} = \pm 5 \Rightarrow 15-k = \pm 25$
 $\Rightarrow k = 15 \pm 25 \Rightarrow k = 15 + 25, 15 - 25 \therefore k = 40, -10$ (Ans.)

16. X অক্ষের সমান্তরাল এবং $4x + 3y = 6$ ও $x - 2y = 7$ রেখাঘরের ছেদবিন্দু দিয়ে যায় একরূপ সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

Solve $4x + 3y - 6 = 0$... (i) এবং $x - 2y - 7 = 0$... (ii)
(i) নং এবং (ii) নং রেখার ছেদবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ
 $4x + 3y - 6 + k(x - 2y - 7) = 0$
 $\Rightarrow (4+k)x + (3-2k)y - 6-7k = 0$... (iii)
(iii) নং রেখা X অক্ষের সমান্তরাল $\therefore 4+k=0 \therefore k=-4$
(iii) নং হতে $(4+(-4))x + (3-2(-4))y - 6-7(-4) = 0$
 $\Rightarrow 11y + 22 = 0 \therefore y + 2 = 0$ (Ans.)

Physics

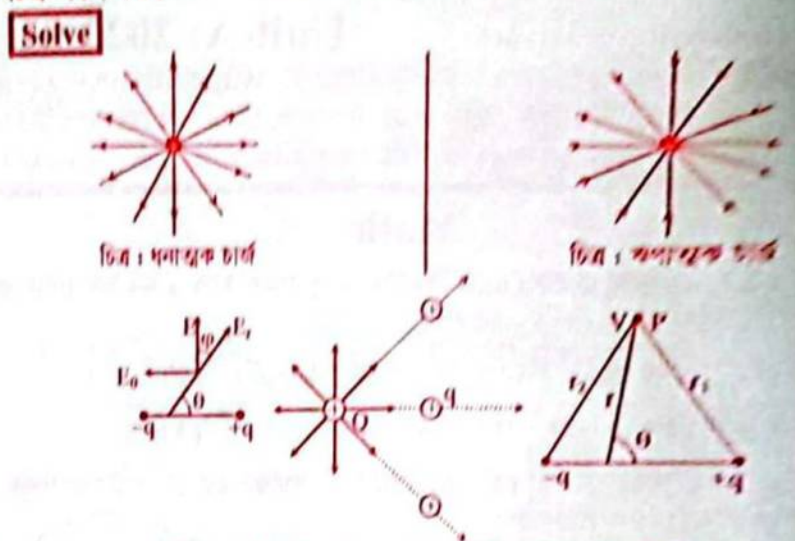
01. একটি চাকার ভর 5 kg এবং চক্রগতির ব্যাসার্ধ 0.25 m হলে জড়তার ভ্রামক কত? 4 rad/s^2 কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত মানের টর্ক প্রয়োগ করতে হবে?

Solve জড়তার ভ্রামক, $I = MK^2 = 5 \times (0.25)^2 = 0.3125 \text{ kgm}^2$ Ans.
টর্ক, $\tau = I\alpha = 0.3125 \times 4 = 1.25 \text{ Nm}$ Ans.

02. 65 kg ভরের একটি বস্তুকে একটি সমতলের উপর দিয়ে 250 N বল দিলে তা চলতে শুরু করে এবং চলতে শুরু করার পর 200 N বল দিলে তা সমবেগে চলে। বস্তুটির স্থিতি ও গতিয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক নির্ণয় কর।

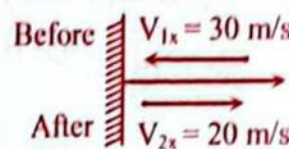
Solve স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক, $\mu_s = \frac{F_s}{R} = \frac{250}{65 \times 9.8} = 0.392$ Ans.
গতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক, $\mu_k = \frac{F_k}{R} = \frac{200}{65 \times 9.8} = 0.314$ Ans.

03. একটি তড়িৎ দিমের ও বয় দূরত্বে অবস্থিত সমচার্জের দণ্ডাঙ্ক চার্জের দ্বারা চিত্র অঙ্কন কর।



চিত্র : তড়িৎ দিমের ও সমচার্জের তড়িৎ বলরেখা

04. 0.50 kg ভরের একটি বাস্কেট বল ইটের প্রাচীরে নিক্ষেপ করা হলো। প্রাচীরে সংঘর্ষের সময় বাস্কেট বলটির ওপর বলের ঘাত বের কর।



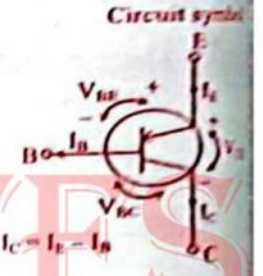
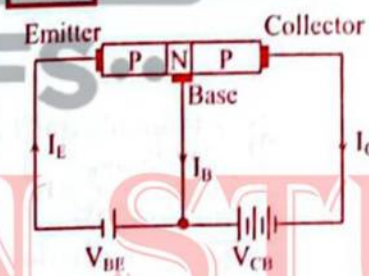
Solve $J = m\Delta V = m(V_{2x} - V_{1x}) = 0.5(-20 - 30) = -25 \text{ kg ms}^{-1}$
 $|J| = |-25| = 25 \text{ kg ms}^{-1}$ Ans.

05. কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু 1000 বছর। কত বছর পর উহার তেজস্ক্রিয় হয়ে $\frac{1}{10}$ হবে? ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থের গড় আয়ু কত হবে?

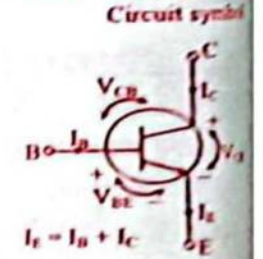
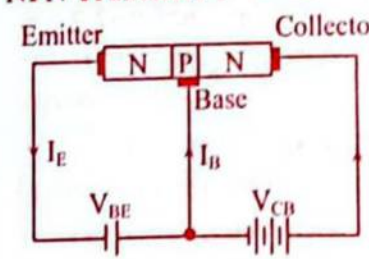
Solve এখানে, $T_{1/2} = 1000$ বছর, $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{10}$
সময়, $t = -\frac{T_{1/2}}{0.693} \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = -\frac{1000}{0.693} \ln\left(\frac{1}{10}\right) = 3322.63$ বছর
গড় আয়ু, $\tau = \frac{T_{1/2}}{0.693} = \frac{1000}{0.693} = 1443$ বছর

06. PnP ও nPn ট্রানজিস্টরের সাংকেতিক আঁক। একটি কমন নিম্নসারক ট্রানজিস্টর গেইন 15 এবং বেস প্রবাহ 0.06 mA. নিম্নসারক প্রবাহ ও প্রবাহ বিবর্ধক গুণক দে।

Solve PNP Transistor :



NPN Transistor :



আবার, $\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_C = \beta I_B = 15 \times 0.06 = 0.9 \text{ mA}$
 $I_E = I_B + I_C = (0.06 + 0.9) \text{ mA} = 0.96 \text{ mA}$
 $\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{0.9}{0.96} = 0.9375$

07. $3 \mu\text{F}$ ও $6 \mu\text{F}$ ধারকত্বের দুটি ধারককে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করে বর্তনীর দু' V এর একটি ব্যাটারি সংযোগ দেওয়া হলে, বর্তনীর মোট ধারকত্ব ও ধারকের বিভব পার্থক্য নির্ণয় কর।

Solve $C_s = (3^{-1} + 6^{-1})^{-1} = 2 \mu\text{F} = 2 \times 10^{-6} \text{ F}$ Ans.
 $Q = C_s V = 2 \times 10^{-6} \times 12 = 2.4 \times 10^{-5} \text{ C}$
 $\therefore V_3 = \frac{Q}{C_3} = \frac{2.4 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-6}} = 8 \text{ V}$ Ans. ; $\therefore V_6 = \frac{Q}{C_6} = \frac{2.4 \times 10^{-5}}{6 \times 10^{-6}} = 4 \text{ V}$

08. একটি ধাতুর আলোক তড়িৎ ক্রিয়া 6×10^{14} Hz কম্পাঙ্কের আলোক রশ্মি দ্বারা সৃষ্টিত হয় অপর একটি আলোক রশ্মি আপতিত হলে ইলেকট্রন নিঃসরণ থামতে 3V বিভবের প্রয়োজন হয়। ধাতুটির কার্ণ আপেক্ষক ও আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

Solve কার্ণপেক্ষক, $\phi = hf_0 = (6.63 \times 10^{-34}) (6 \times 10^{14})$
 $= 3.978 \times 10^{-19} \text{ J}$

আবার, $E = K.E_{\text{max}} + \phi$

$\Rightarrow hf = eV + \phi$ [এখানে $K.E_{\text{max}} = eV$]

$\therefore f = \frac{eV + \phi}{h} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 3 + 3.978 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}}$

$= 1.324 \times 10^{15} \text{ Hz}$

09. একটি কার্নো ইঞ্জিন যখন 37°C তাপমাত্রার তাপ গ্রাহকে থাকে তখন তার কর্মদক্ষতা 60% হতে 80% করতে হলে উৎসের তাপমাত্রা কত বাড়তে হবে?

Solve $\eta_1 = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \times 100\% \Rightarrow 60\% = \left(1 - \frac{310}{T_1}\right) \times 100\%$

$\Rightarrow \frac{310}{T_1} = 1 - \frac{6}{10} = 0.4 \Rightarrow T_1 = \frac{310}{0.4} = 775 \text{ K}$

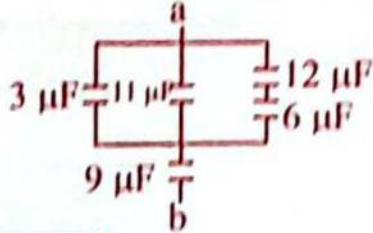
আবার,

$\eta_2 = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \times 100\% \Rightarrow 80\% = \left(1 - \frac{310}{T_1}\right) \times 100\%$

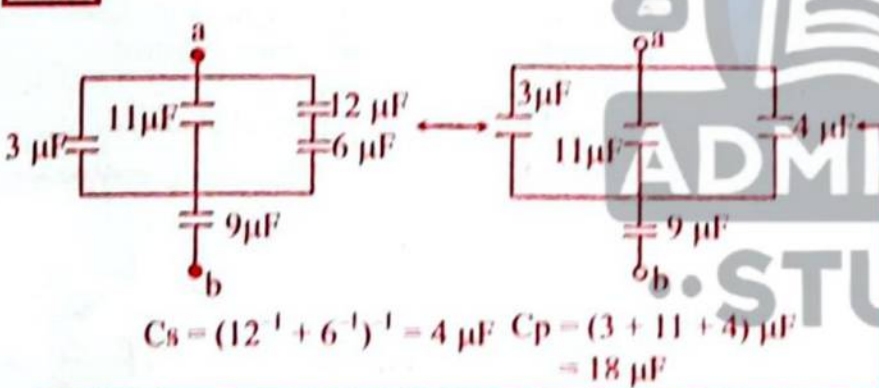
$\Rightarrow \frac{310}{T_1} = 1 - \frac{8}{10} = 0.2 \Rightarrow T_1 = \frac{310}{0.2} = 1550 \text{ K}$

সুতরাং উৎসের তাপমাত্রা বাড়তে হবে $(1550 - 775) \text{ K} = 775 \text{ K}$

10. নিচের ধারক সমবায়ের তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় কর।



Solve



$C_s = (18^{-1} + 9^{-1})^{-1}$ সুতরাং তুল্য ধারকত্ব $6 \mu\text{F}$
 $= 6 \mu\text{F}$

11. পৃথিবীতে 3430 N ওজনের একটি রোবোটিক ল্যাঞ্চারকে মঙ্গল গ্রহে পাঠানো হলো। মঙ্গল গ্রহের ব্যাসার্ধ ও ভর যথাক্রমে $3.4 \times 10^6 \text{ m}$ এবং $6.42 \times 10^{23} \text{ kg}$ মঙ্গল গ্রহে ল্যাঞ্চারটির ওজন ও অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বের কর।

Solve $m = \frac{F}{g} = \frac{3430}{9.8} = 350 \text{ kg}$

$\frac{g_M}{g_E} = \left(\frac{M_M}{M_E}\right) \times \left(\frac{R_E}{R_M}\right)^2 = \frac{6.42 \times 10^{23}}{5.975 \times 10^{24}} \times \left(\frac{6.4 \times 10^6}{3.4 \times 10^6}\right)^2$

$\Rightarrow g_M = 0.38 \times 9.8 = 3.7 \text{ ms}^{-2} \text{ Ans.}$

ওজন, $W_M = mg_M = 350 \times 3.7 = 1295 \text{ N Ans.}$

12. তাপ গতিয় সিস্টেমের ক্রম P-V-ডায়াগ্রাম চিত্রে দেখানো হলো। প্রক্রিয়া ab তে 150 J এবং প্রক্রিয়া bc তে 600 J তাপ সিস্টেমে যোগ করা হলো। চিত্রের abc প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনের মান বের কর।



Solve

ab পথে যেহেতু আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয়নি, সেহেতু $dV = 0$ হয়

আমরা জানি, $dQ = dU + dW$

ab পথে $dU_1 = dQ - dW = dQ - PdV = 150 - P \times 0 = 150 \text{ J}$

bc পথে, $dU_2 = dQ - dW$

$= 600 - PdV$

$= 600 - \{8 \times 10^4 \times (5 \times 10^{-3} - 2 \times 10^{-3})\}$

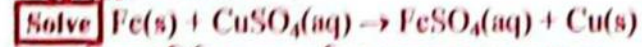
$= 600 - 240 = 360 \text{ J}$

abc পথের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনের মান,

$dU = dU_1 + dU_2 = (150 + 360) \text{ J} = 510$

Chemistry

01. লোহার পাত্রে CuSO_4 দ্রবণ রাখা যাবে কি? দেওয়া আছে, $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}$, $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0.34 \text{ V}$



উক্ত সমাকরণ ভিত্তিক গ্যালভানিক কোষের কোষ সংকেত :



আনোদ ক্যাথোড

এ কোষের e.m.f, $E^\circ_{\text{Cell}} = E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} - E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}$
 $= 0.34 - (-0.44)$
 $= +0.78 \text{ V}$

যেহেতু e.m.f > 0 তাই বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে এবং লোহার পাত্র ক্ষয় হবে।

তাই, লোহার পাত্রে CuSO_4 দ্রবণ সংরক্ষণ করা যাবে না। (Ans:)

02. হাইড্রোজেন পরমাণুর 3য় শক্তিস্তরের আবর্তনশীল e^- এর গতিবেগ নির্ণয় কর। প্রতি সেকেন্ডে e^- টি নিউক্লিয়াসের চারদিকে কতবার আবর্তন করবে?

Solve n-তম শক্তিস্তরের ব্যাসার্ধ, $r_n = 5.292 \times 10^{-11} \text{ meter} \times \frac{n^2}{z}$

এখানে, H পরমাণুর 3য় শক্তিস্তরের জন্য, $n = 3$
 $z = 1$

$\therefore r_3 = 5.292 \times 10^{-11} \times \frac{3^2}{1}$

$\therefore r_3 = 47.628 \times 10^{-11} \text{ m}$

আবার, $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

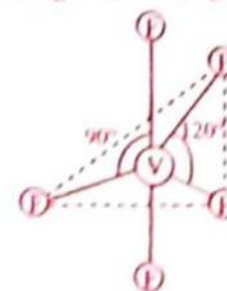
$\therefore v = \frac{nh}{2\pi mr} = \frac{3 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2 \times 3.14 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 47.628 \times 10^{-11}}$

$\therefore v = 7.295 \times 10^5 \text{ ms}^{-1} \text{ (Ans:)}$

প্রতি আবর্তনে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য $= 2\pi r_3$

$\therefore \text{আবর্তন সংখ্যা} = \frac{v}{2\pi r_3} = \frac{7.295 \times 10^5}{2\pi \times 47.628 \times 10^{-11}}$
 $= 24.39 \times 10^{13} \text{ s}^{-1} \text{ (Ans:)}$

03. VF_5 অনুর জ্যামিতিক গঠন অংকন কর। উক্ত অনুর জ্যামিতিক গঠনের নাম, বন্ধন কোণ এবং কেন্দ্রীয় পরমাণুর সংকরণ উল্লেখ কর।



Solve

সংকরণ : sp^5d

আকৃতি : ত্রিকোণাকার দ্বিপিরামিডিয়

বন্ধন কোণ : ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুতে তিনটি কোণ 120° এবং ত্রিভুজের উপরে ও নিচে দুটি কোণ 90°

04. চিনস, আচার, ঘাস, ঘাস, জেলি ও পাউকটি - খাদ্য জগৎ সংরক্ষণে কোন কোন বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহৃত হয়।

Solve

যে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়	উপযুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক
চিনস	BHT
আচার	ভিনেগার
ঘাস	Na_2SO_3 , সাইট্রিক এসিড, SO_2
ঘাস	NaNO_2 , NaNO_3
জেলি	প্রস্পার্মিক এসিড ও ক্যালসিয়াম প্রস্পার্মেট
পাউকটি	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, ক্যালসিয়াম প্রস্পার্মেট

05. 17°C তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট ভরের $\text{CaCO}_3(\text{s})$ সহ কোন একটি গ্যাসের আয়তন 100 ml. ঐ গ্যাসের তাপমাত্রা 54°C এবং চাপ বিতণ করা হলে $\text{CaCO}_3(\text{s})$ সহ গ্যাসের আয়তন 59.37 ml হয়। $\text{CaCO}_3(\text{s})$ এর আয়তন নির্ণয় কর।

Solve ধরি, CaCO_3 এর আয়তন x ml

আমরা জানি, $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$ বা, $\frac{P \times (100 - x)}{290} = \frac{2 \times P(59.37 - x)}{327}$ বা, $327(100 - x) = 290 \times 2 \times (59.37 - x)$ বা, $x = 6.86 \text{ ml}$ $\therefore \text{CaCO}_3(\text{s})$ এর আয়তন 6.86 ml.	১ম অবস্থায় গ্যাসের- তাপমাত্রা, $T_1 = (17 + 273)$ চাপ, $P_1 = P$ আয়তন, $V_1 = (100 - x) \text{ ml}$ পরিবর্তিত অবস্থায় গ্যাসের- তাপমাত্রা, $T_2 = (54 + 273)$ $= 327 \text{ K}$ চাপ, $P_2 = 2P$ আয়তন, $V_2 = (59.37 - x)$
--	--

06. 25°C তাপমাত্রায় $\text{Al}(\text{OH})_3$ এর সম্পূর্ণ জলীয় দ্রবনের pH এর মান 10.37 হলে $\text{Al}(\text{OH})_3$ এর দ্রাব্যতার গণনা কর।

Solve আমরা জানি, 25°C তাপমাত্রায়

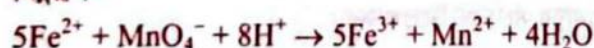
$\text{pH} + \text{pOH} = 14$
 $\therefore \text{pOH} = 14 - \text{pH} = 14 - 10.37 = 3.63$
 $\therefore [\text{OH}^-] = 2.344 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$
 $\text{Al}(\text{OH})_3$ নিম্নোক্ত সমীকরণে দ্রবীভূত হয়-

$\text{Al}(\text{OH})_3(\text{aq}) = \text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{OH}^-(\text{aq})$
S mol S mol 3S mol
দ্রাব্যতার গুণক, $K_s = [\text{Al}^{3+}][\text{OH}^-]^3$
 $= S \times (3S)^3$
 $= 27S^4$

$3S = [\text{OH}^-] = 2.344 \times 10^{-4}$
 $\therefore S = 7.814 \times 10^{-5} = [\text{Al}^{3+}]$
 $\therefore K_s = 27 \times (7.814 \times 10^{-5})^4$
 $= 1.006 \times 10^{-15} \text{ mol}^4 \text{ L}^{-4}$ (Ans:)

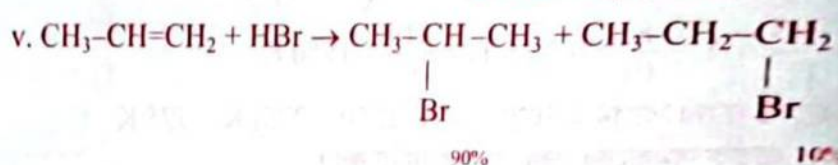
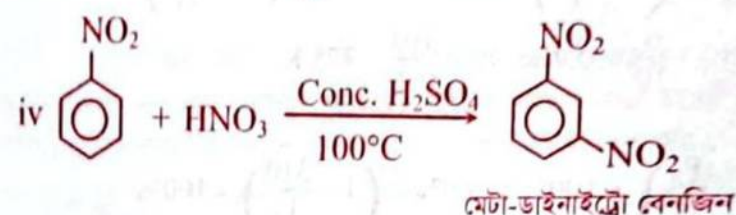
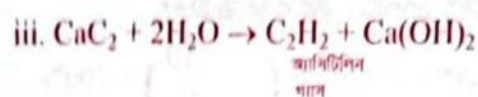
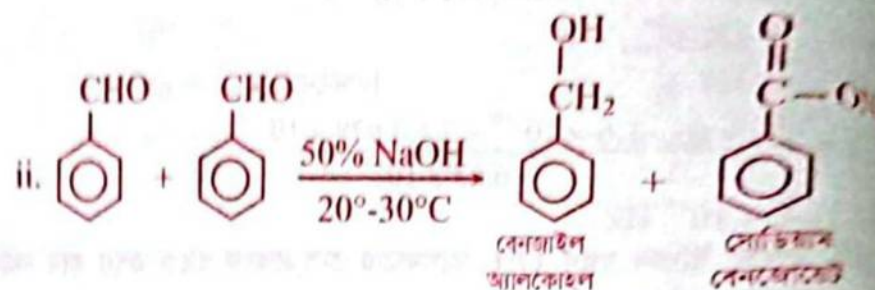
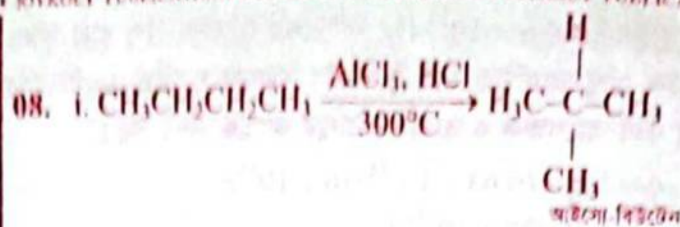
07. 2.0 g ভরের এক টুকরো অবিকৃত লোহাকে H_2SO_4 এসিডে দ্রবীভূত করে প্রাপ্ত দ্রবণকে 0.3 M KMnO_4 দ্রবণের 15 ml প্রয়োজন হয়। লোহার টুকরাটিতে ভেজালের শতকরা পরিমাণ কত?

Solve লোহাকে (Fe) লঘু H_2SO_4 এসিডে দ্রবীভূত করলে $\text{FeSO}_4(\text{aq})$ উৎপন্ন হয়। FeSO_4 দ্রবণকে অক্সিডার KMnO_4 দ্রবণ দ্বারা জারিত করার আয়নিক সমীকরণ নিম্নরূপ-



সমীকরণমতে, 1 mol $\text{KMnO}_4 \equiv 5 \text{ mol Fe}$

$\therefore 15 \text{ ml } 0.3 \text{ M } \text{KMnO}_4 \equiv \frac{15}{1000} \times 0.3 \text{ mol } \text{KMnO}_4$
 $= 5 \times \frac{15}{1000} \times 0.3 \text{ mol Fe}$
 $= 5 \times \frac{15}{1000} \times 0.3 \times 55.85 \text{ g Fe}$
 $= 1.2566 \text{ g Fe}$
 $\therefore \text{ভেজালের শতকরা পরিমাণ} = \frac{2 - 1.2566}{2} \times 100\%$
 $= 37.17\%$ (Ans:)



English

01. Right form of verb-

- The list of items — (be) on the desk.
- He speaks as if he — (be) the leader.
- I look forward to — (hear) from you soon.
- No sooner had I — (reach) home than she left.
- He had his damaged car — (repair) last night.

Answer : i. is ii. were iii. hearing iv. reached v. repaired

02. Changing sentence-

- Mother said to me, "Listen to your elders." (Indirect)
- The boy pleased us. (Passive)
- We must obey our parents (Neg)
- তুমি পড়াশোনায় অবহেলা কর কেন? (Eng.)
- আয় বুঝে ব্যয় কর (Eng.)

Answer :

- Mother advised me to listen to my elders.
- We were pleased with the boy.
- We cannot but obey our parents/we cannot help obeying our parents.
- Why do you neglect your studies?
- Cut your coat according to your cloth.

03. Add Preposition-

- We have lot of things in common — music.
- He is tall — his age.
- The task — us is very important.
- He walked — me without speaking.
- Speak clearly — the microphone.

Answer : i. besides ii. for iii. before iv. by/past v. on

04. MCQ-

- The idiom 'bring to book' means.
- Correct spelling - catastroph.
- Adjective of 'might' is —.
- Honesty is the best policy. Here 'Honesty' is —
- The antonym of the word 'please' using prefix is —

Answer :

- To punish someone or call them to account for their behavior
অর্থাৎ, কাউকে শাস্তি দেওয়া।
- Catastrophe
- Mighty
- Noun
- Displease

MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]

Unit-A [Engineering & Architecture] : 2021-22

Exam Duration : 3 Hours

Total Marks : 200

প্রিয় শিক্ষার্থীকুল, তোমাদের আত্মার্থে জানানো যাচ্ছে যে, MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]-এর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উত্তরপত্রের সাথে সাথেই জমা দেওয়া হয় বিধায় মূল প্রশ্নটি কয়েক বছর যাবৎ পাওয়া সম্ভব হয়েছে না। তাই অয়কলি পাবলিকেশন-এর একান্ত প্রচেষ্টায় MIST-তে অধ্যয়নরত ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শতাধিক শিক্ষার্থীদের মনে থাকা প্রশ্নভলার আলোকে নিম্নের প্রশ্নপত্রটি সাজানো হয়েছে, যার মধ্যে ৮০%-এর অধিক প্রশ্ন MIST ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রকৃত প্রশ্নপত্র বলা যায়।

Physics

01. 600 kg ভরের একটি গাড়ি 10 m/s আদিবেগে এসে 400 kg ভরের একটি ছিঁর গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে উভয় একসাথে চলা শুরু করল এবং 25 m দূরত্ব যাবার পর থেমে গেল। তবে বাধাদানকারী বলের মান নির্ণয় কর।

Solve আমরা জানি,

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v$$

$$\Rightarrow 600 \times 10 + 400 \times 0 = (600 + 400) v$$

$$\Rightarrow 6000 = 1000 v$$

$$\Rightarrow v = \frac{6000}{1000} = 6 \text{ m/s}$$

$$\text{আবার, } v^2 = v_0^2 + 2as$$

$$\Rightarrow 0^2 = 6^2 + 2a \times 25$$

$$\Rightarrow 50a = -36 \Rightarrow a = -\frac{36}{50}$$

$$\Rightarrow a = -0.72 \text{ m/s}^2$$

$$\text{বাধাদানকারী বল } F = ma$$

$$= 1000 \times (-0.72)$$

$$= -720 \text{ N Ans}$$

এখানে,

$$\text{প্রথম বস্তুর ভর } m_1 = 600 \text{ kg}$$

$$\text{দ্বিতীয় } \dots, m_2 = 400 \text{ kg}$$

$$\text{প্রথম বস্তুর বেগ } v_1 = 10 \text{ m/s}$$

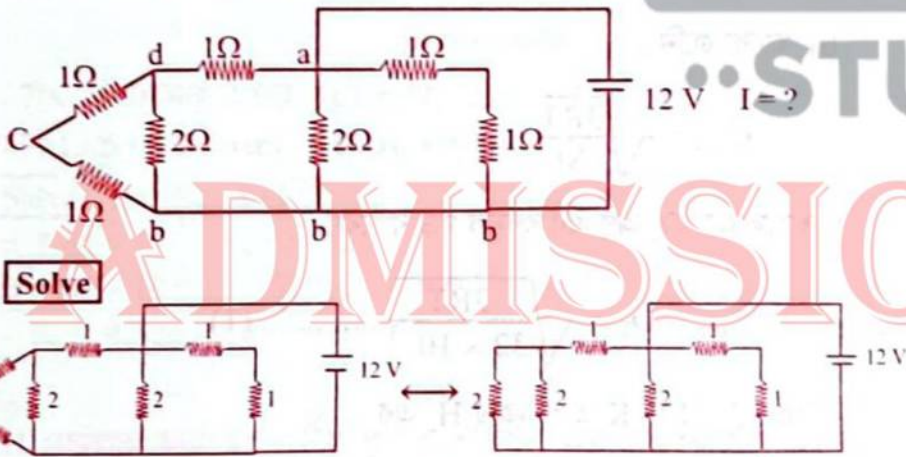
$$\text{দ্বিতীয় } \dots, v_2 = 0 \text{ m/s}$$

$$\text{দূরত্ব } s = 25 \text{ m}$$

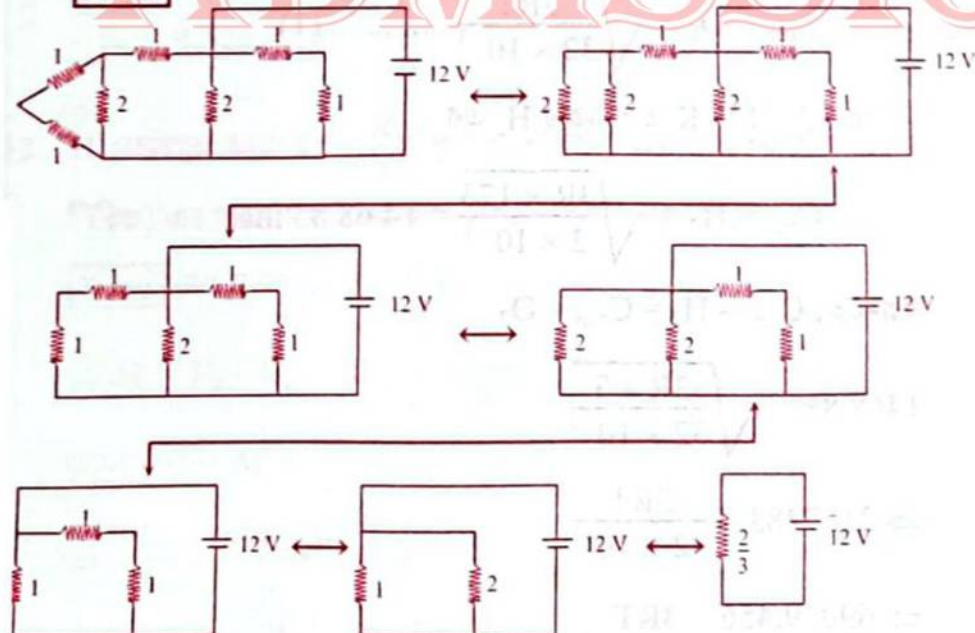
$$\text{মিলিত বেগ } v = ?$$

$$\text{বল } F = ?$$

02. নিচের বর্তনীতে 12 V ব্যাটারী থেকে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহ I এর মান কত?



Solve



$$\therefore I = \frac{12}{2/3} = 18 \text{ A Ans}$$

03. একটি সেকেন্ড দোলক পাহাড়ের পাদদেশে ঠিক সময় দেয়। কিন্তু পাহাড়ের উপরে একটি স্থানে প্রতি 2 ঘন্টায় 8 sec ধীরে চলে। পৃথিবীর ব্যাস, 12800 কিলোমিটার।

i. পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় কর-

ii. দোলনকাল ঠিক রাখার জন্য দোলকের দৈর্ঘ্য কী রকম পরিবর্তন করতে হবে তা বের কর।

Solve (i) প্রশ্নমতে, পাহাড়ের উপর ঘড়ি 2 ঘন্টায় 8 s ধীরে চলে।

$$\text{সুতরাং } 24 \text{ ঘন্টায় ধীরে চলে } \frac{8 \times 24}{2} = 96 \text{ সেকেন্ড। এখন পাহাড়ের}$$

পাদদেশে দোলনকাল T এবং পাহাড়ের চূড়ায় দোলনকাল T' হলে,

$$\frac{T'}{T} = \frac{86400}{86400 - 96} = \frac{900}{899}$$

পাহাড়ের উচ্চতা h, পাদদেশে ত্বরণ g এবং চূড়ায় অভিকর্ষজ ত্বরণ g' হলে

$$\frac{g'}{g} = \left(\frac{R}{R+h} \right)^2 \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{T'}{T} = \sqrt{\frac{g}{g'}} = \sqrt{\left(\frac{R+h}{R} \right)^2} = 1 + \frac{h}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{h}{R} = \frac{T'}{T} - 1$$

$$\Rightarrow h = R \left(\frac{T'}{T} - 1 \right)$$

$$= \frac{12800}{2} \times 10^3 \times \left(\frac{900}{899} - 1 \right)$$

$$= 7119.02 \text{ m Ans}$$

(ii) মনে করি, পাদদেশে দোলকের দৈর্ঘ্য l, পাহাড়ের চূড়ায় l' করলে T দোলনকাল অপরিবর্তিত থাকবে।

$$\text{আমরা জানি, } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \text{ সুতরাং } l \propto g$$

$$\text{অতএব, } \frac{l'}{l} = \frac{g'}{g} \Rightarrow 1 - \frac{l'}{l} = 1 - \frac{g'}{g}$$

$$\Rightarrow \frac{l-l'}{l} = 1 - \frac{(899)^2}{(900)^2} = 1 - 0.9977790123$$

$$= 2.22 \times 10^{-3} \times 100\% = 0.222\% \text{ Ans}$$

এখানে 0.222% হ্রাস করতে হবে।

04. $\vec{r} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{F} = 6\hat{i} + 9\hat{j} - 3\hat{k}$ হলে টর্কের মান নির্ণয় কর।

Solve দেওয়া আছে,

$$\vec{r} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{F} = 6\hat{i} + 9\hat{j} - 3\hat{k}$$

$$\text{টর্ক } \vec{\tau} = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & -1 \\ 6 & 9 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(-12+9) - \hat{j}(-6+6) + \hat{k}(18-24) = -3\hat{i} - 6\hat{k}$$

এবং টর্কের মান হবে

$$|\vec{\tau}| = \sqrt{(3)^2 + (-6)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{ Nm}$$

05. ইচ্ছা এই দ্বি-চিহ্ন পরীক্ষায় 5000 Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করা হল।
 চিহ্নের মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.1 mm। চিহ্ন হতে পর্দার দূরত্ব 2 m। দশম উজ্জল
 ও দশম অন্ধকার ফোটার কৌণিক অবস্থান বের কর।

Solve আমরা জানি,

উজ্জল ফোটার ক্ষেত্রে,

$$a \sin \theta = n\lambda$$

$$\Rightarrow 0.1 \times 10^{-3} \sin \theta = 10 \times 5000 \times 10^{-10}$$

$$\Rightarrow \sin \theta = 0.05$$

$$\Rightarrow \theta = \sin^{-1}(0.05) = 2.8659^\circ$$

এখানে

$$a = 0.1 \text{ mm}$$

$$= 0.1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$n = 10$$

$$\lambda = 5000 \text{ Å}$$

$$= 5000 \times 10^{-10} \text{ m}$$

আবার, অন্ধকার ফোটার ক্ষেত্রে, $a \sin \theta = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$

$$\Rightarrow 0.1 \times 10^{-3} \sin \theta = 21 \times \frac{5000 \times 10^{-10}}{2}$$

$$\Rightarrow \sin \theta = 0.0525$$

$$\Rightarrow \theta = \sin^{-1}(0.0525)$$

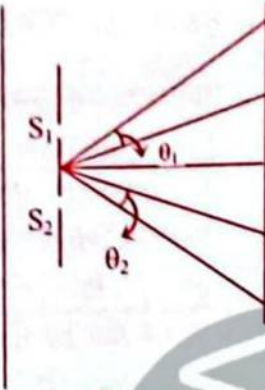
$$\Rightarrow \theta = 3.0094^\circ$$

কৌণিক অবস্থান, $\theta_1 = 3.0094 - 2.8659$

$$= 0.1433^\circ$$

$$\theta_2 = 3.0094 + 2.8659$$

$$= 5.875^\circ$$



06. (a) 27°C তাপমাত্রায় এক মোল কোন গ্যাসকে সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় এমনভাবে
 প্রসারিত করা হয় যেন আয়তন দ্বিগুণ হয়। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় গ্যাসটিকে
 আবার আগের অবস্থায় আনা হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে কৃতকাজ কত?

এখানে, $\gamma = 1.4$, $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

(b) ভূ-পৃষ্ঠে একটি রকেটের দৈর্ঘ্য 100 m। গতিশীল অবস্থায় একজন
 পর্যবেক্ষক রকেটের গতি 99 m পরিমাপ করলেন রকেটের গতিবেগ কত ছিল।

Solve (a) সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় কৃত কাজ $V_2 = 2V_1$

$$W_1 = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$= 1 \times 8.314 \times 300 \times \ln \left(\frac{2V_1}{V_1} \right) = 1728.85 \text{ J}$$

রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায়, $V_2 = \frac{V_1}{2}$, $T = 300 \text{ K}$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow T_2 = T_1 \times \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow T_2 = 300 \times \left(\frac{V_1}{\frac{V_1}{2}} \right)^{1.4-1} = 395.86 \text{ K}$$

$$\text{কৃতকাজ, } W_2 = \frac{nR}{1-\gamma} (T_2 - T_1)$$

$$= \frac{1 \times 8.314}{1-1.4} (395.86 - 300) = -1992.45 \text{ J}$$

$$\text{মোট কাজ } W = 1728.85 - 1992.45 = -263.6 \text{ J}$$

(b) দেওয়া আছে, ভূ-পৃষ্ঠে রকেটের দৈর্ঘ্য, $L_0 = 100 \text{ m}$

গতিশীল অবস্থায় রকেটের দৈর্ঘ্য, $L = 99 \text{ m}$

রকেটের গতিবেগ, $v = ?$

আমরা জানি,

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 = 1 - \frac{v^2}{c^2}$$

$$\Rightarrow v^2 = \left[1 - \left(\frac{L}{L_0} \right)^2 \right] c^2$$

$$\Rightarrow v^2 = \left[1 - \left(\frac{99}{100} \right)^2 \right] \times (3 \times 10^8)^2$$

$$\Rightarrow v^2 = 1.791 \times 10^{15}$$

$$\Rightarrow v = 4.23 \times 10^7 \text{ m/s Ans}$$

07. (a) একজন ব্যক্তি প্রতি শ্বাসে 1.12 L বায়ু গ্রহণ করে। তবে

(i) কতটি অণু গ্রহণ করেছিল।

(ii) 27°C তাপমাত্রায় অনুষ্ঠানের গড় গতিশক্তি বের কর।

(b) কত তাপমাত্রায় অক্সিজেন অণুর বর্গমূল গড় বর্গবেগ -100°C অ
 হাইড্রোজেন অণুর বর্গমূল গড় বর্গবেগ এর সমান হবে?

Solve (a) (i) আমরা জানি

$$n = \frac{V}{22.4} = \frac{N}{N_A}$$

$$\Rightarrow n = \frac{V}{22.4} = \frac{1.12}{22.4} = 0.05 \text{ mol}$$

আবার, $n = \frac{N}{N_A}$

$$\Rightarrow N = nN_A = 0.05 \times 6.023 \times 10^{23} \text{ টি} = 3.01 \times 10^{22} \text{ টি}$$

$$(ii) E_k = \frac{5}{2} nRT = \frac{5}{2} \times 0.05 \times 8.314 \times 300 = 311.775 \text{ J}$$

(b) আমরা জানি,

$$C_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

T তাপমাত্রায় O_2 অণু এর বর্গমূল গড় বর্গবেগ

$$C_{rms} - O_2 = \sqrt{\frac{3RT}{32 \times 10^{-3}}} \dots \dots \dots (1)$$

$-100^\circ \text{C} = 173 \text{ K}$ তাপমাত্রায় H_2 এর

$$C_{rms} - H_2 = \sqrt{\frac{3R \times 173}{2 \times 10^{-3}}} = 1468.83 \text{ m/s}$$

প্রশ্নমতে, $C_{rms} - H_2 = C_{rms} - O_2$

$$1468.83 = \sqrt{\frac{3R \times T}{32 \times 10^{-3}}}$$

$$\Rightarrow 2157483 = \frac{3RT}{32 \times 10^{-3}}$$

$$\Rightarrow 69039.456 = 3RT$$

$$\therefore T = \frac{69039.456}{3 \times 8.314} = 2768 \text{ K}$$

Chemistry

08. HCl দ্রবণের pH = 2 হলে ঐ দ্রবণের 1 L পরিমাণে অম্লের পরিমাণ কত?

Solve $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$

$\Rightarrow 2 = -\log [\text{H}^+]$

$\therefore [\text{H}^+] = 10^{-2} = 0.01 \text{ M}$

$\therefore w = \frac{\text{SMV}}{1000} = \frac{0.01 \times 36.5 \times 1000}{1000} = .365 \text{ g}$

$\text{pH} = 2$

$[\text{H}^+] = ?$

$S = 0.01 \text{ M}$

$M = 36.5$

$V = 1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$

$O = ?$

09. কত তাপমাত্রায় O_2 এর C_{rms} বেগ -100°C তাপমাত্রায় H_2 এর C_{rms} বেগের সমান হবে?

Solve গ্রন্থমতে, $C_1 = C_2$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{3RT_1}{M_1}} = \sqrt{\frac{3RT_2}{M_2}}$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{T_1}{M_1}} = \sqrt{\frac{T_2}{M_2}}$

$T_1 = -100^\circ\text{C}$

$= (-100 + 273) = 173 \text{ K}$

$M_1 = 2$

$M_2 = 32$

$T_2 = ?$

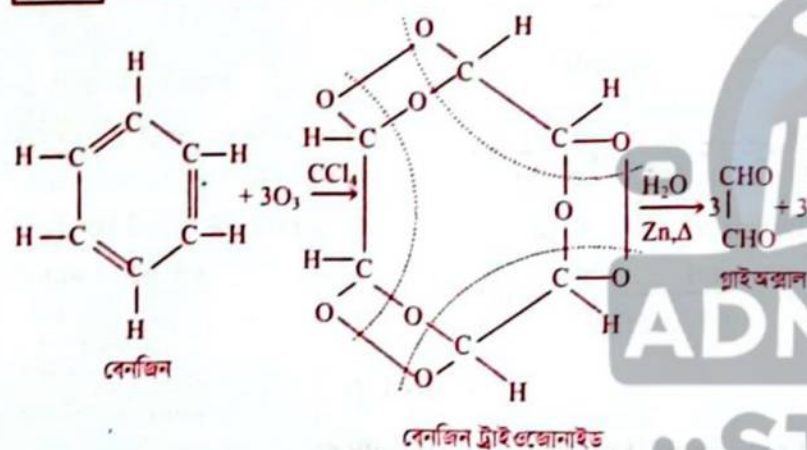
$\Rightarrow \frac{T_1}{M_1} = \frac{T_2}{M_2} \Rightarrow T_2 = \frac{T_1 M_2}{M_1} \Rightarrow T_2 = \frac{173 \times 32}{2}$

$\therefore T_2 = 2768 \text{ K} = (2768 - 273)^\circ\text{C} = 2495^\circ\text{C}$

$\therefore 2495^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় O_2 এর C_{rms} বেগ -100°C তাপমাত্রায় H_2 এর C_{rms} বেগের সমান হবে।

10. বেনজিনের ওজোনোলাইসিস বিক্রিয়াটি লিখ।

Solve ওজোনোলাইসিস বিক্রিয়া :



11. 27°C তাপমাত্রায় $2\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_3(\text{g})$ বিক্রিয়ায় K_p এর মান $1.85 \times 10^{-5} \text{ atm}^{-1}$ হলে K_c এর মান কত?

Solve $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$

$\Rightarrow 1.85 \times 10^{-5} = K_c (0.0821 \times 300)^{-1}$

$\Rightarrow 1.85 \times 10^{-5} = K_c (0.0821 \times 300)^{-1}$

$\therefore K_c = 4.556 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$

$\Delta n = 2 - 3 = -1$

$T = 27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$

$K_p = 1.85 \times 10^{-5} \text{ atm}^{-1}$

$R = 0.0821 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

$K_c = ?$

12. H পরমাণুর জন্য $E = \frac{R_H}{n^2}$ তৃতীয় শক্তিস্তর হতে নিম্নতর শক্তিস্তরে (বামার সিরিজ) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের কর? [$R_H = 2.5 \times 10^{-18} \text{ J}$]

Solve দেওয়া আছে, $E = \frac{R_H}{n^2}$

$\therefore \Delta E = E_2 - E_1 = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = \frac{5R_H}{36}$

আমরা জানি, $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$

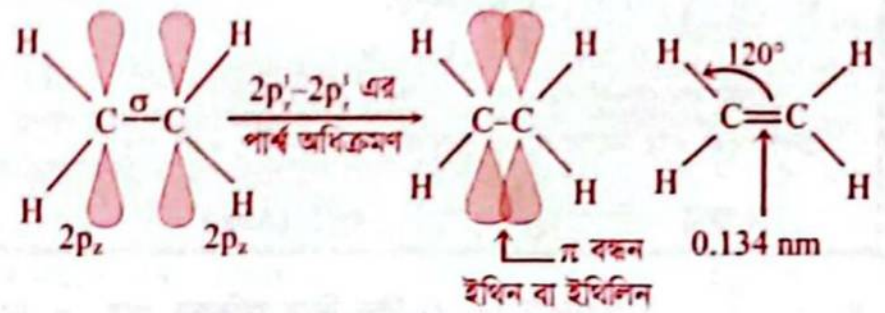
$\Rightarrow \frac{5R_H}{36} = \frac{6.34 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{\lambda}$

$\Rightarrow \frac{5 \times 2.5 \times 10^{-18}}{36} = \frac{6.34 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{\lambda}$

$\therefore \lambda = 5.4777 \times 10^{-7} \text{ m} = 547.776 \text{ nm}$

13. ইথিনের চিত্র অঙ্কন কর। যেখানে sp^1 অরবিটাল এবং হাইড্রোজেনের অধিক্রমণ ঘটে। বন্ধন কোণ এবং কার্বন - কার্বন দ্বি-বন্ধন দূরত্ব কত?

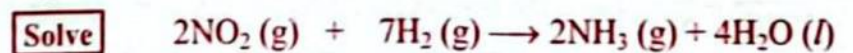
Solve প্রথম অংশ :



দ্বিতীয় অংশ : $\text{H}-\text{C}-\text{H}$ বন্ধন কোণ 120°

$\text{C}=\text{C}$ বন্ধন দূরত্ব 0.134 nm

14. $2\text{NO}_2(\text{g}) + 7\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থার K_c এর রাশিমালা বের কর?



প্রাথমিক অবস্থায় : 2 7 0 0

সাম্যাবস্থায় : $2 - 2\alpha$ $7 - 7\alpha$ 2α 4α

$\therefore K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2 \times [\text{H}_2\text{O}]^4}{[\text{NO}_2]^2 \times [\text{H}_2]^7}$

$= \frac{\left(\frac{2\alpha}{V}\right)^2 \times \left(\frac{4\alpha}{V}\right)^4}{\left(\frac{2-2\alpha}{V}\right)^2 \times \left(\frac{7-7\alpha}{V}\right)^7} = \frac{\frac{4\alpha^2}{V^2} \times \frac{4^4 \times \alpha^4}{V^4}}{\frac{4(1-\alpha)^2}{V^2} \times \frac{7^7(1-\alpha)^7}{V^7}} = \frac{4^5 \times \alpha^6}{V^6} \times \frac{V^9}{4(1-\alpha)^9 \cdot 7^7} = \frac{4^5 V^3 \alpha^6}{4 \times 7^7 (1-\alpha)^9 \cdot V^6} = \frac{2^8 V^3 \alpha^6}{7^7 (1-\alpha)^9}$

15. 690 Torr চাপ ও 17°C তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন 25.98 L হয়, তবে 1.85 atm চাপে ও 137 K তাপমাত্রায় গ্যাসটির আয়তন নির্ণয় কর।

Solve $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$

$\Rightarrow V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1}$

$= \frac{0.908 \times 25.98 \times 137}{1.85 \times 290}$

$\therefore V_2 = 6.023 \text{ L}$

$P_1 = \frac{690}{760} = 0.908 \text{ atm}$

$V_1 = 25.98 \text{ L}$

$T_1 = (17 + 273) = 290 \text{ K}$

$T_2 = 137 \text{ K}$

$P_2 = 1.85 \text{ atm}$

$V_2 = ?$

Math

16. যদি $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $AB = \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ হয়, তবে B ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

Solve $|A| = 4 - 6 = -2$

$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

$AB = \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow B = A^{-1} \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

17. $(-3, 6)$ বিন্দু হতে $2x - y - 8 = 0$ সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের

পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক ও লম্ব দূরত্ব নির্ণয় কর।

Solve $2x - y - 8 = 0$ এর লম্ব সরলরেখার সমীকরণ

$$x + 2y + k = 0 \Rightarrow (-3, 6) \text{ বিন্দুগামী।}$$

$$\therefore -3 + 2 \times 6 + k = 0 \therefore k = -9$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় লম্ব রেখার সমীকরণ } x + 2y - 9 = 0$$

প্রদত্ত রেখা এবং নির্ণেয় রেখার ছেদবিন্দু বা পাদবিন্দু $= (5, 2)$

$$\therefore \text{লম্ব দূরত্ব} = \frac{|2 \times (-3) - 6 - 8|}{\sqrt{2^2 + 1}} = 4\sqrt{5} \text{ (Ans.)}$$

18. $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{5} = 1$ উপবৃত্তটি $(6, 4)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। p এর মান উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা এবং উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

Solve $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{5} = 1$

উপবৃত্তটি $(6, 4)$ বিন্দুগামী $\therefore \frac{36}{p} + \frac{16}{5} = 1 \therefore p = 100 \text{ (Ans.)}$

$$\therefore \frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1, a = 10, b = 5 (\therefore a > b)$$

$$\therefore \text{উৎকেন্দ্রিকতা } e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{100 - 25}{100}} = \frac{5\sqrt{3}}{10} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{উপকেন্দ্র: } (\pm ae, 0) = \left(\pm 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right) = (\pm 5\sqrt{3}, 0) \text{ (Ans.)}$$

19. যদি $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের পার্থক্য 1 হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $p^2 + 4q^2 = (1 + 2q)^2$

Solve ধরি, সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β

$$\alpha + \beta = -p \text{ এবং } \alpha\beta = q$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \alpha - \beta = 1 \Rightarrow (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 1 \Rightarrow p^2 - 4q = 1$$

$$\Rightarrow p^2 + 4q^2 = 1 + 4q + 4q^2 \therefore p^2 + 4q^2 = (1 + 2q)^2 \text{ (Proved)}$$

20. প্রমাণ কর যে, $\cot^{-1} \frac{17}{19} + \sin^{-1} \frac{3}{5} = \tan^{-1} \frac{127}{11}$

Solve L.H.S $= \cot^{-1} \frac{17}{19} + \sin^{-1} \frac{3}{5} = \tan^{-1} \frac{19}{17} + \tan^{-1} \frac{3}{4}$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{19}{17} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{19}{17} \times \frac{3}{4}} = \tan^{-1} \frac{127}{11} = \text{R.H.S}$$

$$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S (Proved)}$$

21. $\int \frac{\cos x}{3 + \cos^2 x} dx = ?$

Solve $3 + \cos^2 x = 3 + 1 - \sin^2 x = 2^2 - \sin^2 x$

ধরি, $z = \sin x \therefore dz = \cos x dx$

$$\therefore \int \frac{\cos x}{3 + \cos^2 x} dx = \int \frac{dz}{2^2 - z^2} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+z}{2-z} \right| + c$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2 + \sin x}{2 - \sin x} \right| + c$$

22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ এর মান কত?

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \cdot 2 \cdot \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{4}$$

$$= 1 \times 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

23. পরস্পর 0 কোণে ত্রিভুজ P ও Q মানের দুইটি বলের লব্ধি $(2m + 1)\sqrt{P^2 + Q^2}$ । কিন্তু যখন $\left(\frac{\pi}{2} - 0\right)$ কোণে ত্রিভুজ করে তখন লব্ধির মান $(2m + 1)\sqrt{P^2 + Q^2}$ হয়। প্রমাণ কর যে, $\tan \theta = \frac{m-1}{m+1}$

$$\sqrt{P^2 + Q^2} \text{ কিন্তু যখন } \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) \text{ কোণে ত্রিভুজ করে তখন লব্ধির মান } (2m + 1)\sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\sqrt{P^2 + Q^2} \text{ হয়। প্রমাণ কর যে, } \tan \theta = \frac{m-1}{m+1}$$

Solve 0 কোণে ত্রিভুজ P ও Q মানের দুইটি বলের লব্ধি $(2m + 1)\sqrt{P^2 + Q^2}$ বলের সামান্তরিক সূত্রানুযায়ী,

$$(2m + 1)^2 (P^2 + Q^2) = P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta$$

$$\Rightarrow (4m^2 + 4m + 1) (P^2 + Q^2) = P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta$$

$$\Rightarrow (4m^2 + 4m) (P^2 + Q^2) = 2PQ \cos \theta \dots \dots (i)$$

আবার, বল দুটি যখন $\left(\frac{\pi}{2} - 0\right)$ কোণে ত্রিভুজ করে তখন লব্ধির মান

$$(2m - 1)\sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$(2m - 1)^2 (P^2 + Q^2) = P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \left(\frac{\pi}{2} - 0\right)$$

$$\Rightarrow (4m^2 - 4m + 1) (P^2 + Q^2) = P^2 + Q^2 + 2PQ \sin \theta$$

$$\Rightarrow (4m^2 - 4m) (P^2 + Q^2) = 2PQ \sin \theta \dots \dots (ii)$$

$$(ii) \div (i) \Rightarrow \frac{2PQ \sin \theta}{2PQ \cos \theta} = \frac{(4m^2 - 4m) (P^2 + Q^2)}{(4m^2 + 4m) (P^2 + Q^2)}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{m-1}{m+1} \text{ (Proved)}$$

24. $\sin \theta$ এর যে মানের জন্য $7 \sec \theta - 3 \tan \theta$ এর মান ন্যূনতম হয় তা কত হবে

Solve $y = 7 \sec \theta - 3 \tan \theta$

$$\Rightarrow \frac{dy}{d\theta} = 7 \sec \theta \tan \theta - 3 \sec^2 \theta$$

$$\therefore \text{ন্যূনতম মানের জন্য } \frac{dy}{d\theta} = 0$$

$$\Rightarrow 7 \sec \theta \tan \theta - 3 \sec^2 \theta = 0$$

$$\Rightarrow 7 \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{\cos \theta} \therefore \sin \theta = \frac{3}{7}$$

English

25. Transform the following sentences:

a) It is a very beautiful bird. (Exclamatory)

Ans: What a beautiful bird it is!

b) Without working hard, you cannot prosper in life. (complete)

Ans: If you do not work hard, you cannot prosper in life.

c) Jerry is the best boy in class. (positive)

Ans: No other boy in the class is as good as Jerry.

d) I said to the boy, "Did you go to school?" (Indirect)

Ans: I asked/enquired of the boy if he had gone to school.

e) He will write a letter. (passive)

Ans: A letter will be written by him.

26. Make sentence with meaning:

At a loss, Below poverty line, Call in question, Die in harness, Fool's paradise

Ans:

At a loss (হতভুদ্ধ)- I am at a loss to decide how to deal with the matter.

Below poverty line (দারিদ্র্য সীমার নিচে)- Most people in

Bangladesh live below poverty line.

Call in question (সন্দেহ)- His honesty cannot be called in question.

Die in harness (কর্তব্যরত অবস্থায় মারা যাওয়া)- Sir Thomas Moore the English General died in harness.

Fool's paradise (বোকর স্বর্গ)- You should not live in a fool's paradise.

MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]

Unit-A [Engineering & Architecture] : 2020-21

Exam Duration : 3 Hours

Total Marks : 200

প্রিয় শিক্ষার্থীগণ, তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]-এর ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি উন্নয়নের সাথে সাথেই জমা নেওয়া হয় বিদ্যায় মূল গ্রন্থটি কয়েক বছর যাবৎ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই অয়কলি পাবলিকেশন-এর একান্ত প্রচেষ্টায় MIST তে অধ্যয়নরত ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শতাধিক শিক্ষার্থীদের মনে থাকা গ্রন্থগুলোর আলোকে নিম্নের প্রণালীটি সাজানো হয়েছে, যার মধ্যে ৮০%-এর অধিক গ্রন্থ MIST ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রকৃত গ্রন্থপত্র বলা যায়।

০১. তিনটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $-\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$ এবং $-4\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k}$ দেখাও যে, বিন্দু তিনটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে।
সমাধান :

ধরি A এর অবস্থান ভেক্টর $= \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$

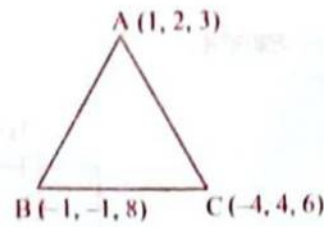
$\therefore A = (1, 2, 3)$

B এর অবস্থান ভেক্টর $= -\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$

$\therefore B = (-1, -1, 8)$

C এর অবস্থান ভেক্টর $= -4\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k}$

$\therefore C = (-4, 4, 6)$



$$\therefore |\vec{AB}| = \sqrt{(1+1)^2 + (2+1)^2 + (3-8)^2} = \sqrt{38} \text{ একক}$$

$$\therefore |\vec{BC}| = \sqrt{(-1+4)^2 + (-1-4)^2 + (8-6)^2} = \sqrt{38} \text{ একক}$$

$$\therefore |\vec{CA}| = \sqrt{(1+4)^2 + (2-4)^2 + (3-6)^2} = \sqrt{38} \text{ একক}$$

$$\therefore |\vec{AB}| = |\vec{BC}| = |\vec{CA}| = \sqrt{38} \text{ একক}$$

অতএব, ΔABC একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

সুতরাং, প্রদত্ত বিন্দু তিনটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে। [Showed]

০২. e^x এর মূল নিয়মে অন্তরীকরণ কর।

সমাধান : মনে করি, $f(x) = e^x$

$$\therefore \frac{d}{dx}(e^x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{e^h - 1}{h} \right) = e^x \times 1$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(e^x) = e^x \text{ (Ans.)}$$

০৩. $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $cx^2 + bx + a = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকলে প্রমাণ কর যে, $c + a = \pm b$

সমাধান : ধরি $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $cx^2 + bx + a = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল α

$$\therefore a\alpha^2 + b\alpha + c = 0 \dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } c\alpha^2 + b\alpha + a = 0 \dots\dots (ii)$$

$$(i) - (ii) \Rightarrow \alpha^2(a - c) = a - c \quad [\because a \neq c \text{ কারণ } a = c \text{ হলে সমীকরণদ্বয় এক হয়ে যায়}]$$

$$\Rightarrow \alpha^2 = 1 \therefore \alpha = \pm 1$$

(i) নং এ $\alpha = \pm 1$ বসিয়ে পাই,

$$1.a + b(\pm 1) + c = 0$$

$$\therefore c + a = \pm b \text{ [Proved]}$$

০৪. এককের ঘনমূল নির্ণয় কর।

সমাধান : মনে করি, $\sqrt[3]{1} = x$

$$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(x^2 + x + 1) = 0 \therefore x-1 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1$$

$$\text{আবার, } x^2 + x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \text{এককের ঘনমূলগুলো } 1, \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \text{ (Ans.)}$$

$$05. \begin{vmatrix} 3+x & 2 & 4 \\ 2 & x+3 & 4 \\ 2 & 4 & x+3 \end{vmatrix} = 0 \text{ সমাধান কর।}$$

$$\text{সমাধান : } \begin{vmatrix} 3+x & 2 & 4 \\ 2 & x+3 & 4 \\ 2 & 4 & x+3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} x+1 & -(x+1) & 0 \\ 0 & x-1 & -(x-1) \\ 2 & 4 & x+3 \end{vmatrix} = 0 \quad [r_1 = r_1 - r_2, r'_2 = r_2 - r_3]$$

$$\Rightarrow (x+1)(x-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & x+3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)(x-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 6 & x+3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)(x-1)(x+3+6) = 0$$

$$\therefore x = -9, -1, 1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } x = -9, -1, 1 \text{ (Ans.)}$$

০৬. সমাধান কর: $\sin\theta - 2 = \cos 2\theta$ যখন $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$

$$\text{সমাধান : } \sin\theta - 2 = \cos 2\theta$$

$$\Rightarrow \sin\theta - 2 = 1 - 2\sin^2\theta$$

$$\Rightarrow 2\sin^2\theta + \sin\theta - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 2\sin^2\theta - 2\sin\theta + 3\sin\theta - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 2\sin\theta(\sin\theta - 1) + 3(\sin\theta - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (\sin\theta - 1)(2\sin\theta + 3) = 0$$

কিন্তু, $2\sin\theta + 3 \neq 0$ কেননা $\sin\theta$ এর মান -1 অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হতে পারে না

$$\text{সুতরাং, } \sin\theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \sin\theta = 1$$

$$\therefore \theta = (4n+1)\frac{\pi}{2}$$

$$n = -1 \text{ হলে, } \theta = -\frac{3\pi}{2}$$

$$n = 0 \text{ হলে, } \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$n = 1 \text{ হলে, } \theta = \frac{5\pi}{2}$$

$$\text{প্রদত্ত সীমার মধ্যে মানসমূহ : } \theta = -\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \text{ (Ans.)}$$

07. এক প্যাকেট তাস হতে নিবিচারে 3টি তাস নেওয়া হলো কার্ডগুলো টেকা

হওয়ার সম্ভাবনা কত?

সমাধান : 52 টি তাস থেকে 3টি তাস $^{52}C_3$ উপায়ে নেওয়া যায়।

4 টি টেকা থেকে 3টি তাস 4C_3 উপায়ে নেওয়া যায়।

$$\therefore \text{তাস 3টি টেকা হবার সম্ভাবনা} = \frac{{}^4C_3}{{}^{52}C_3} = \frac{1}{5525} \text{ (Ans.)}$$

08. $25x^2 + 16y^2 = 400$ উপবৃত্তটির অক্ষদ্বয়ের সমীকরণ, বৃহৎ অক্ষ, ক্ষুদ্র অক্ষ ও উপকেন্দ্রদ্বয়ের স্থানাঙ্ক এবং উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান : } 25x^2 + 16y^2 = 400$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$$

$$\text{এখানে, } 16 < 25$$

$$\therefore \text{অক্ষদ্বয়ের সমীকরণ, } x = 0, y = 0 \text{ (Ans.)}$$

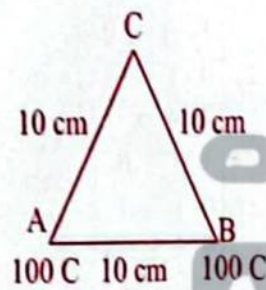
$$\therefore e = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{উপকেন্দ্রদ্বয়ের স্থানাঙ্ক} = (0, \pm 5 \times \frac{3}{5}) = (0, \pm 3) \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2 \times 5 = 10 \text{ একক (Ans.)}$$

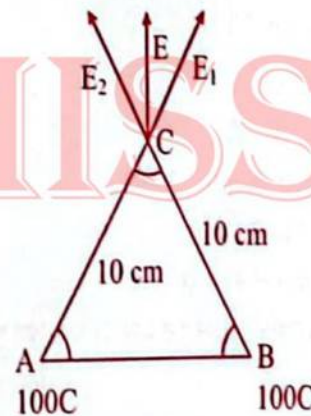
$$\text{ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য} = 2 \times 4 = 8 \text{ একক (Ans.)}$$

09.



উপরের চিত্রে A ও B উভয় বিন্দুতেই 100C চার্জ দেওয়া আছে। C বিন্দুর তড়িৎ প্রাবল্য কত?

সমাধান:



$$E_1 = E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{q}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{100}{(10 \times 10^{-2})^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times 10^4$$

$$= 9 \times 10^{13}$$

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos 60^\circ}$$

$$= \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\left(\frac{1}{2}\right)}$$

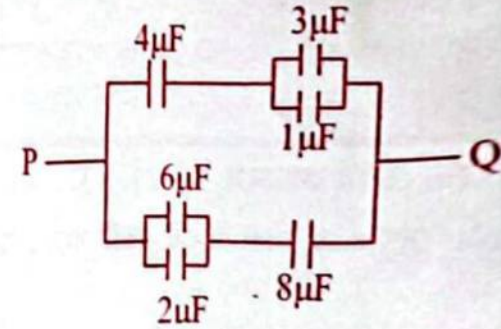
$$= \sqrt{3 \times (9 \times 10^{13})^2}$$

$$\therefore E = 15.58 \times 10^{13} \text{ N C}^{-1} \text{ (Ans.)}$$

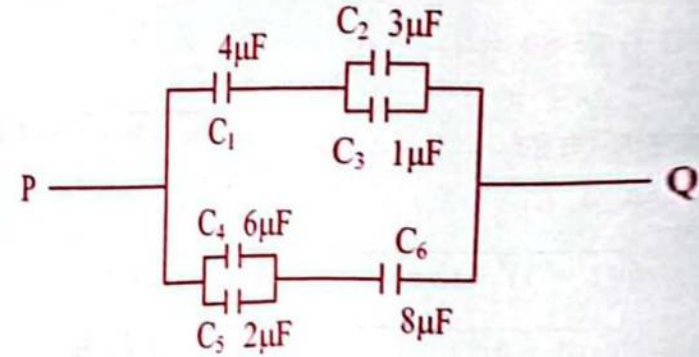
10. একটি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে $\alpha = 0.95$ এবং $I_E = 1 \text{ mA}$

$$\text{সমাধান : } \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \frac{0.95}{1 - 0.95} = 19 \text{ (Ans.)}$$

11. P ও Q বিন্দুর তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় কর।



সমাধান :



$$C_{P1} = C_2 + C_3$$

$$= 3 + 1 = 4\mu\text{F}$$

$$\text{এবং, } \frac{1}{C_{s1}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{P1}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{s1}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\therefore C_{s1} = 2\mu\text{F}$$

$$\therefore C_P = C_{s1} + C_6$$

$$= (2 + 4) \mu\text{F} = 6 \mu\text{F} \text{ (Ans.)}$$

$$C_{P2} = C_4 + C_5$$

$$= 6 + 2 = 8\mu\text{F}$$

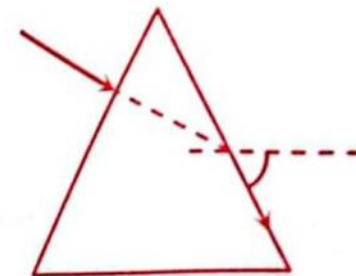
$$\text{আবার, } \frac{1}{C_{s2}} = \frac{1}{C_{P2}} + \frac{1}{C_6}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{s2}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$$

$$\therefore C_{s2} = 4\mu\text{F}$$

12. একটি প্রিজমের পৃষ্ঠে লম্বভাবে আলো আপতিত হয় এবং অপর পৃষ্ঠে ছোঁ হয়। প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক 1.5 হলে, প্রিজম কোণ কত?

সমাধান :



$$\text{প্রতিসরাঙ্ক, } \mu = \frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i_2}{\sin r_2}$$

$$\mu = 1.5, i_1 = 0^\circ, i_2 = 90^\circ$$

$$\therefore r_1 = 0^\circ$$

$$r_2 = \sin^{-1}\left(\frac{1}{1.5}\right) = 41.8^\circ$$

$$\therefore \text{প্রিজম কোণ, } A = r_1 + r_2$$

$$= 0^\circ + 41.8^\circ = 41.8^\circ \text{ (Ans.)}$$

13. একটি স্কেট উল্লম্বী যন্ত্রের প্রথম 2 সেকেন্ডে এর অবস্থান $\frac{1}{50}$ অংশ হ্রাস হয়।

স্কেট হাতে নির্ধারিত শক্তির পরিমাণ 2500 ms^{-1} হলে স্কেটের ত্বরণ কত?

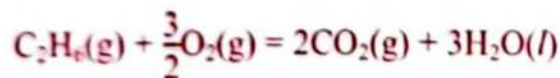
$$\begin{aligned} \text{সমাধান: ত্বরণ, } a &= \frac{1}{M} \left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right) v - g \\ &= \frac{1}{50} \times \frac{2500}{2} - 9.8 \\ &= 15.2 \text{ ms}^{-2} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

14. একটি বস্তু কণা $2.1 \times 10^{-27} \text{ ms}^{-1}$ বেগে গতিশীল। বস্তুকণাটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য $6.5 \times 10^{-14} \text{ m}$ । বস্তুকণাটির ভর কত?

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \lambda &= \frac{h}{mv} \\ \Rightarrow m &= \frac{h}{v\lambda} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2.1 \times 10^{-27} \times 6.5 \times 10^{-14}} \text{ kg} \\ \therefore m &= 4.9 \times 10^{-28} \text{ kg (Ans.)} \end{aligned}$$

15. $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$ এবং $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ এর প্রমাণ সংগঠন তাপ যথাক্রমে -88.28, -393.71 এবং -285.85 KJ। $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ এর প্রমাণ দহন তাপ গণনা কর।

সমাধান: সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়া:



$$\begin{aligned} \therefore \Delta H^\circ &= \{2\Delta H_{\text{f}}(\text{CO}_2) + 3\Delta H_{\text{f}}(\text{H}_2\text{O})\} - \{\Delta H_{\text{f}}(\text{C}_2\text{H}_6) + \frac{3}{2}\Delta H_{\text{f}}(\text{O}_2)\} \\ &= \{2 \times (-393.71) + 3 \times (-285.85)\} - \{-88.28 + 0\} \\ &= -787.42 - 857.55 + 88.28 \\ &= -1556.69 \text{ KJmol}^{-1} \end{aligned}$$

Ans: -1556.69 KJmol⁻¹

16. একটি যৌগের বাষ্পঘনত্ব 44। যৌগে 54.54% কার্বন, 9.1% হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন আছে। যৌগটির আণবিক সংকেত নির্ণয় কর।

সমাধান:

যৌগটিতে O_2 এর শতকরা পরিমাণ = $100 - (54.54 + 9.1) = 36.36\%$
মৌলসমূহের শতকরা সংযুতিক তাদের পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করে পাই,

$$C = \frac{54.54}{12} = 4.545 \quad H = \frac{9.1}{1} = 9.1 \quad O = \frac{36.36}{16} = 2.2725$$

ভাগফলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা (2.2725) দ্বারা ভাগফল গুলোকে ভাগ করে পাই,

$$C = \frac{4.545}{2.2725} = 2 \quad H = \frac{9.1}{2.2725} = 4 \quad O = \frac{2.2725}{2.2725} = 1$$

$\therefore$ যৌগটির স্থূল সংকেত = $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$

এবং যৌগটির আণবিক সংকেত = $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n = \text{C}_{2n}\text{H}_{4n}\text{O}_n$

$$n = \frac{\text{যৌগের প্রকৃত আণবিক ভর}}{\text{স্থূল সংকেতের আণবিক ভর}} = \frac{\text{বাষ্পঘনত্ব} \times 2}{12 \times 2 + 1 \times 4 + 16} = \frac{88}{44} = 2$$

$\therefore$ আণবিক সংকেত = $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$

17. 27°C উষ্ণতায় একটি কঠিন বস্তুটির নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাস 100L আয়তন দখল করে। ঐ গ্যাসের তাপমাত্রা 54°C এ বর্ধিত করায় এর চাপ বিকল করার কঠিন বস্তুটির আয়তন 59.3L হলো। কঠিন বস্তুটির আয়তন নির্ণয় কর।

সমাধান:

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } \frac{P_1 V_1}{T_1} &= \frac{P_2 V_2}{T_2} \\ \text{বা, } \frac{P(100 - x)}{300} &= \frac{2P(59.3 - x)}{327} \\ \text{বা, } 327(100 - x) &= 600(59.3 - x) \\ \text{বা, } 600x - 327x &= 600 \times 59.3 - 327 \times 100 \\ \text{বা, } 273x &= 2880 \\ \therefore x &= 10.55 \text{ L} \\ \text{Ans: } 10.55 \text{ L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ P_1 &= P \\ P_2 &= 2P \\ T_1 &= 27^\circ = 300 \text{ K} \\ T_2 &= 54^\circ\text{C} = 327 \text{ K} \\ V_1 &= (100 - x) \text{ L} \\ V_2 &= (59.3 - x) \text{ L} \\ x &= \text{কঠিন বস্তুর আয়তন} = ? \end{aligned}$$

18. একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার এক পঞ্চমাংশ সম্পন্ন হতে 40 মিনিট সময় প্রয়োজন। বিক্রিয়াটির 100% সম্পন্ন হতে প্রয়োজনীয় সময় নির্ণয় করো।

সমাধান: প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার হার প্রবকের রাশিমালা হতে পাই,

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a-x} = \frac{1}{60 \times 40} \ln \frac{5}{4} \\ &= 9.29 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ t &= 40 \times 60 \text{ s} \\ \frac{a}{a-x} &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

আবার বিক্রিয়া 100% সম্পন্ন হলে, $(a-x) = 0$ M হবে, 1ম ক্রম বিক্রিয়ার হার প্রবক সমীকরণ হতে পাই,

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a-x} \\ \text{বা, } \ln \frac{a}{a-x} &= k_1 t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ k_1 &= 9.29 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} \\ t &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{a-x}{a} &= e^{-k_1 t} \text{ বা, } a-x = ae^{-k_1 t} \text{ বা, } ae^{-k_1 t} = 0 \\ \text{বা, } e^{-k_1 t} &= \infty \text{ (অসীম)} \end{aligned}$$

$$k_1 \neq 0 \therefore t = \infty \text{ (অসীম)}$$

$\therefore$ বিক্রিয়াটি 100% সম্পন্ন হবে না।

19. Transform the following sentences:

a) Though Jim was poor, he was happy. (Simple)

Ans: In spite of being poor, Jim was happy.

b) She was too busy to meet him (compound)

Ans: She was very busy and she could not meet him.

c) Because of his killing the bird, the old sailor suffer a lot. (Complex)

Ans: Since the old sailor killed the bird, he suffered a lot.

d) Knowledge is power. (Compound)

Ans: It is knowledge and it is power.

e) Obey your teacher or you will be punished. (Complex)

Ans: If you don't obey your teacher, you will be punished.

20. Make sentence with meaning:

All in all, a bed of roses, crying need, A man of word, At hand

Ans:

All in all (সর্বসর্বা)- He is all in all in the family.

A bed of roses (পুষ্প শয্যা)- Life is not a bed of roses.

Crying need (অতি প্রয়োজন)- Primary education is the crying need of the country.

A man of word (এক কথা মানুষ)- Sher-e-Bangla was a man of word.

At Hand (কাছাকাছি)- She lives close at hand.

MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]**Unit-A [Engineering & Architecture] : 2019-20**

Exam Duration : 3 Hours

Total Marks : 200

প্রিয় শিক্ষার্থীজন, তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, MILITARY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY [MIST]-এর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উত্তরপত্রের সাথে সাথেই জমা নেওয়া হয় বিধায় মূল প্রশ্নটি কয়েক বছর যাবৎ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই জয়কলি পাবলিকেশন-এর একদম প্রচেষ্টায় MIST তে অধ্যয়নরত ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শতাধিক শিক্ষার্থীদের মনে থাকা প্রশ্নগুলোর আলোকে নিম্নের প্রশ্নপত্রটি সাজানো হয়েছে, যার মধ্যে ৮০% এর অধিক প্রশ্ন MIST ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রকৃত প্রশ্নপত্র বলা যায়।

Mathematics

01. দুটি ম্যাট্রিক্স A এবং B দেওয়া আছে। AB ও BA এর মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকলে তা নির্ণয় কর। B⁻¹ কে x ও A এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

$$A = \begin{bmatrix} 3x & -4x & 2x \\ -2x & x & 0 \\ -x & -x & x \end{bmatrix} \text{ এবং } B = \begin{bmatrix} x & 2x & -2x \\ 2x & 5x & -4x \\ 3x & 7x & -5x \end{bmatrix}$$

$$\text{Solve } AB = \begin{bmatrix} 3x & -4x & 2x \\ -2x & x & 0 \\ -x & -x & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & 2x & -2x \\ 2x & 5x & -4x \\ 3x & 7x & -5x \end{bmatrix}$$

$$= x \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot x \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & -5 \end{bmatrix} = x^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^2 & 0 & 0 \\ 0 & x^2 & 0 \\ 0 & 0 & x^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } BA = \begin{bmatrix} x^2 & 0 & 0 \\ 0 & x^2 & 0 \\ 0 & 0 & x^2 \end{bmatrix} \therefore AB = BA$$

$$\therefore BA = x^2 I \Rightarrow \frac{1}{x^2} A = B^{-1} I \Rightarrow B^{-1} = \frac{A}{x^2} = \begin{bmatrix} \frac{3}{x} & -\frac{4}{x} & \frac{2}{x} \\ -\frac{2}{x} & \frac{1}{x} & 0 \\ -\frac{1}{x} & -\frac{1}{x} & \frac{1}{x} \end{bmatrix}$$

$$\therefore B^{-1} = \frac{A}{x^2}$$

02. $\underline{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\underline{b} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর দুটির উপর লম্ব একটি ভেক্টর নির্ণয় কর যার মান 5 একক।

$$\text{Solve } \underline{a} \times \underline{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(1-6) - \hat{j}(2+3) + \hat{k}(-4-1) = -5\hat{i} - 5\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\therefore \underline{\eta} = \frac{\underline{a} \times \underline{b}}{|\underline{a} \times \underline{b}|} = \frac{-5\hat{i} - 5\hat{j} - 5\hat{k}}{5\sqrt{3}} \therefore \underline{\eta} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ভেক্টর} = 5\underline{\eta} = \pm \frac{5}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

03. একটি বৃত্ত $(-1, -1)$ এবং $(3, 2)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এবং এর কেন্দ্র $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 7 = 0$ বৃত্তের $(1, -2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$\text{Solve } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ বৃত্তটি } (-1, -1) \text{ এবং } (3, 2) \text{ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে পাই,}$$

$$2 - 2g - 2f + c = 0 \dots \dots \dots (i)$$

$$13 + 6g + 4f + c = 0 \dots \dots \dots (ii)$$

$$x^2 + y^2 - 6x - 4y - 7 = 0 \text{ বৃত্তের } (1, -2) \text{ বিন্দুতে স্পর্শক,}$$

$$x - 2y - 3(x+1) - 2(y-2) - 7 = 0 \Rightarrow x + 2y + 3 = 0 \dots \dots \dots (iii)$$

$$(iii) \text{ এর উপরে নির্ণেয় বৃত্তের কেন্দ্র } (-g, -f) \text{ অবস্থিত।}$$

$$-g - 2f + 3 = 0 \Rightarrow g + 2f = 3 \dots \dots \dots (iv)$$

$$(i), (ii), (iv) \text{ সমাধান করে, } g = -4, f = \frac{7}{2}, c = -3$$

$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 - 8x + 7y - 3 = 0 \text{ (Ans.)}$$

04. মূলবিন্দু হতে $x \sec \theta - y \operatorname{cosec} \theta = k$ এবং $x \cos \theta - y \sin \theta = k \cos \theta$ রেখাদ্বয়ের লম্ব দূরত্ব যথাক্রমে 2cm এবং 3cm। k এর মান নির্ণয় কর।

$$\text{Solve } \frac{k}{\sqrt{\sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta}} = 2 \Rightarrow \frac{k^2}{\frac{1}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta}} = 4$$

$$\Rightarrow \frac{k^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = 4$$

$$\Rightarrow 4k^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 16 \Rightarrow (k \sin 2\theta)^2 = 4^2 \dots \dots \dots (i)$$

$$\left| \frac{-k \cos 2\theta}{\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}} \right| = 3 \Rightarrow (k \cos 2\theta)^2 = 3^2 \dots \dots \dots (ii)$$

$$(i) + (ii) \text{ করে পাই, } k^2 (\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta) = 25 \Rightarrow k = \pm 5$$

05. 1,2,3,4,5,6,7,8 চিহ্নিত আটটি কাউন্টার থেকে কমপক্ষে 1টি বিজোড় ও 1 জোড় কাউন্টার নিয়ে একবারে 4টি কাউন্টার নিলে সমাবেশ সংখ্যা কত হবে?

Solve

জোড় (4টি)	বিজোড় (4টি)	সমাবেশ সংখ্যা
1	3	${}^4C_1 \times {}^4C_3 = 16$
2	2	${}^4C_2 \times {}^4C_2 = 36$
3	1	${}^4C_3 \times {}^4C_1 = 16$

$$\therefore \text{মোট সমাবেশ সংখ্যা} = 68 \text{ টি}$$

06. $\cos x + \cos y = a$ এবং $\sin x + \sin y = b$ হলে $\cos(x+y)$ এর মান কত?

$$\text{Solve } \cos x + \cos y = a \Rightarrow 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = a \dots \dots \dots (i)$$

$$\sin x + \sin y = b \Rightarrow 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = b \dots \dots \dots (ii)$$

$$[(i)]^2 \div [(ii)]^2 \text{ করে পাই, } \frac{\cos^2 \frac{x+y}{2}}{\sin^2 \frac{x+y}{2}} = \frac{a^2}{b^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \frac{x+y}{2}}{\sin^2 \frac{x+y}{2}} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \therefore \cos(x+y) = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

07. $a \tan \theta + b \sec \theta = c$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে, প্রমাণ করো

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{2ca}{a^2 - c^2}$$

$$\text{Solve } a \tan \theta + b \sec \theta = c \Rightarrow a \tan \theta - c = -b \sec \theta$$

$$\Rightarrow a^2 \tan^2 \theta + c^2 - 2ca \tan \theta = b^2 + b^2 \tan^2 \theta$$

$$\Rightarrow (a^2 - b^2) \tan^2 \theta - 2ca \tan \theta + c^2 - b^2 = 0$$

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{2ca}{a^2 - b^2}; \tan \alpha \tan \beta = \frac{c^2 - b^2}{a^2 - b^2}$$

$$\text{L.H.S} = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{2ca}{a^2 - b^2}}{1 - \frac{c^2 - b^2}{a^2 - b^2}}$$

$$= \frac{2ca}{a^2 - b^2 - c^2 + b^2} = \frac{2ca}{a^2 - c^2} = \text{R.H.S (Proved)}$$

18. $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{2x}{x+1}\right)$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

Solve $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{2x}{x+1}\right)$

$$-1 \leq \frac{2x}{x+1} \leq 1 \Rightarrow \frac{2x}{x+1} \leq 1 \Rightarrow 2x \leq x+1 \Rightarrow x \leq 1$$

$$-1 \leq \frac{2x}{x+1} \Rightarrow -x-1 \leq 2x \Rightarrow 3x \geq -1 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{ডোমেন} = \left\{x : -\frac{1}{3} \leq x \leq 1\right\} = \left[-\frac{1}{3}, 1\right];$$

$$\text{রেঞ্জ} = \left[\cos^{-1}\left(\frac{2 \times 1}{1+1}\right), \cos^{-1}\left(\frac{2\left(-\frac{1}{3}\right)}{-\frac{1}{3}+1}\right) \right] = [0, \pi]$$

19. যদি $\tan(\ln y) = x$ হয়, তবে $y_2(0)$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve $\tan(\ln y) = x \Rightarrow \ln y = \tan^{-1} x \Rightarrow y = e^{\tan^{-1} x}$

$$y_1 = \frac{e^{\tan^{-1} x}}{1+x^2} \Rightarrow y_2 = \frac{1}{(1+x^2)^2} e^{\tan^{-1} x} + e^{\tan^{-1} x} \cdot \frac{(-2x)}{(1+x^2)^2}$$

$$\text{at } x=0, y_2(0) = \frac{1}{1} \times e^0 + e^0 \times \frac{0}{1} = 1 \therefore y_2(0) = 1 \text{ (Ans.)}$$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x} \left[\frac{0}{0} \text{ form} \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{1} \text{ [L'Hospital Rule]} = 0 \text{ (Ans.)}$$

11. $\int_{-1}^1 x^2 \sqrt{4-x^2} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

Solve ধরি, $x = 2 \sin \theta \Rightarrow dx = 2 \cos \theta d\theta$

$$x = 1 \text{ হলে, } \theta = \frac{\pi}{6}; x = -1 \text{ হলে, } \theta = -\frac{\pi}{6}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} 4 \sin^2 \theta \times 2 \cos \theta \times 2 \cos \theta d\theta$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} 16 \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = 4 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 2\theta d\theta$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos 4\theta) d\theta = 2 \left[\theta - \frac{\sin 4\theta}{4} \right]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}$$

$$= 2 \left[\frac{\pi}{6} - \frac{1}{4} \left\{ \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right\} \right] = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

12. $\frac{1}{|3x-5|} > 2$ অসমতাটি কখন অসংজ্ঞায়িত? অসমতাটি সমাধান কর এবং সমাধান সেট সংখ্যা রেখাতে দেখাও।

Solve অসমতাটি $3x-5=0$ বা, $x = \frac{5}{3}$ হলে অসংজ্ঞায়িত।

$$|3x-5| < \frac{1}{2}; x \neq \frac{5}{3} \Rightarrow -\frac{1}{2} < 3x-5 < \frac{1}{2}; x \neq \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{2} < 3x < \frac{11}{2}; x \neq \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{3}{2} < x < \frac{11}{6}; x \neq \frac{5}{3}$$

$$\therefore \text{সমাধান সেট} = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{3} \right) \cup \left(\frac{5}{3}, \frac{11}{6} \right)$$

$$\therefore \text{সমাধান সেট সংখ্যা রেখায়: } \leftarrow \frac{3}{2} \quad \frac{5}{3} \quad \frac{11}{6} \rightarrow$$

13. $\frac{z+1}{z+2}$ বিশুদ্ধ সঙ্করপদের সমীকরণ নির্ণয় কর, যখন এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

Solve $\frac{z+1}{z+2} = \frac{x+iy+1}{x+iy+2} = \frac{x+i(y+1)}{(x+2)+iy}$

$$= \frac{x(x+2-iy) + iy(x+2-iy) + i(x+2-iy)}{(x+2+iy)(x+2-iy)}$$

$$= \frac{x^2+2x-ixy+ixy+2iy+y^2+ix+2i+y}{(x+2)^2+y^2}$$

$$= \frac{x^2+2x+y^2+y+i(2y+x+2)}{(x+2)^2+y^2}$$

$$= \text{সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলে, } \frac{x^2+y^2+2x+y}{(x+2)^2+y^2} = 0 \Rightarrow x^2+y^2+2x+y=0$$

$\therefore$ এটা নির্ণয় সঙ্করপদের সমীকরণ, যা একটি বৃত্ত নির্দেশ করে।

14. $y = 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots \infty$ হলে, দেখাও যে,

$$x = \frac{1}{3}y - \frac{1}{3^2} \cdot \frac{4}{2!}y^2 + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3^3 \cdot 3!}y^3 - \dots$$

Solve $y = 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots$

$$\Rightarrow 1+y = 1+3x+6x^2+10x^3+\dots = (1-x)^{-3}$$

$$\Rightarrow (1+y)^{-\frac{1}{3}} = (1-x)^{-3 \times (-\frac{1}{3})}$$

$$\Rightarrow 1-x = (1+y)^{-\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow 1-x = 1 - \frac{1}{3}y + \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{1}{3}-1\right)}{2!}y^2 + \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{1}{3}-1\right)\left(-\frac{1}{3}-2\right)}{3!}y^3 + \dots$$

$$\therefore x = \frac{1}{3}y - \frac{1}{3^2} \cdot \frac{4}{2!}y^2 + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3^3 \cdot 3!}y^3 - \dots \text{ (showed)}$$

15. y এর ঘাতের উর্ধ্বক্রম অনুসারে $(2y+1)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে y^{r-1} এর সহগ C_r এবং $C_{r+2} = 4C_r$ হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

Solve $(2y+1)^{10} = (1+2y)^{10}; T_{r+1} = {}^{10}C_r \cdot 2^r \cdot y^r$

$$\therefore y^{r-1} \text{ এর সহগ} = {}^{10}C_{r-1} \cdot 2^{r-1}$$

$$C_r = {}^{10}C_{r-1} \cdot 2^{r-1} \text{ এবং } C_{r+2} = {}^{10}C_{r+2-1} \cdot 2^{r+2-1} = {}^{10}C_{r+1} \cdot 2^{r+1}$$

$$\text{We know, if } {}^nC_x = {}^nC_y$$

$$\Rightarrow x+y=n$$

$$\text{Then } C_{r+2} = 4C_r$$

$$\Rightarrow {}^{10}C_{r+1} \cdot 2^{r+1} = 4 \cdot {}^{10}C_{r-1} \cdot 2^{r-1}$$

$$\Rightarrow {}^{10}C_{r+1} = {}^{10}C_{r-1}$$

$$\Rightarrow r+1+r-1=10 \therefore r=5$$

16. একটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, 2)$, উৎকেন্দ্রিকতা $\frac{1}{2}$ এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ $y+4=0$ । এর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যও নির্ণয় কর।

Solve $\sqrt{(x-0)^2+(y-2)^2} = \frac{1}{2} \left| \frac{y+4}{1} \right|$

$$\Rightarrow x^2+y^2+4-4y = \frac{1}{4}(y^2+16+8y)$$

$$\Rightarrow 4x^2+4y^2-16y+16 = y^2+8y+16$$

$$\Rightarrow 4x^2+3y^2-24y=0$$

$$\Rightarrow 4x^2+3(y^2-8y+4^2)=48$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{12} + \frac{(y-4)^2}{4^2} = 1 \text{ এখানে, } 4^2 > 12$$

$$\therefore \text{উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য} = \frac{2 \times 12}{4} = 6 \text{ একক}$$

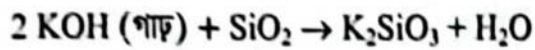
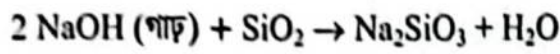
০৭. ফ্যারাডের সূত্রের প্রযোজ্যতা ও সীমাবদ্ধতা লিখ।

উত্তর : প্রযোজ্যতা : i. ফ্যারাডের সূত্র তড়িৎ বিশ্লেষণ-দ্রবণে ও গলিত তড়িৎ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ii. ফ্যারাডের সূত্রের উপর চাপ ও দ্রবণের ঘনমাত্রার বিশেষ কোন প্রভাব নেই। তবে তাপের প্রভাব আছে, উত্তম অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষণের পরিবহন সহজ হয়।

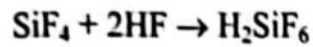
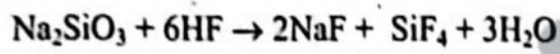
সীমাবদ্ধতা : i. ফ্যারাডের সূত্র কেবল তড়িৎবিশ্লেষণ পরিবাহীর বেলায় প্রযোজ্য। ইলেকট্রনীয় পরিবাহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কারণ এক্ষেত্রে জারণ-বিজারণ ঘটে না। ii. যেসব ক্ষেত্রে শতভাগ তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তড়িৎ প্রবাহিত হয়, শুধু সে সব ক্ষেত্রে ফ্যারাডের সূত্র শতভাগ প্রযোজ্য। iii. কোনো তড়িৎ-বিশ্লেষণে এক সাথে একাধিক জারণ-বিজারণ ঘটলে ফ্যারাডের সূত্রের গণনার ক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটবে।

০৮. (i) ব্যারেটে অধিক সময়ের জন্য NaOH/KOH রাখা যাবে না কেন?
(ii) কাছে HF রাখা যাবে না কেন?

উত্তর : তীব্র ক্ষার (NaOH), তীব্র এসিড (HF) কাচ পাত্রে রাখা যায় না। কারণ কাচের সঙ্গে NaOH/KOH বিক্রিয়া করে Na_2SiO_3 বা K_2SiO_3 উৎপন্ন করে।



কাচের উপাদান সোডিয়াম সিলিকেটের সাথে বিক্রিয়া করে দ্রবনীয় হাইড্রোফ্লোরো সিলিসিক এডিস (H_2SiF_6) তৈরি করে।



English-20

01. Transform the following Sentences as directed:

(a) Pahela Baisakh is undoubtedly the most celebrated festival in Bangladesh. (Complex)

(b) It is the day of the year when the roads get so jam-packed. (Simple)

(c) Almost everyone enjoys the day in his own way. (Passive)

(d) Although I hate gathering, I enjoy activities of the flood of masses this day. (Compound)

(e) How enthusiastic the people look on this day! (Assertive)

Answers :

a) There is no doubt that Pahela Baisakh is the most celebrated festival in Bangladesh.

b) The roads get so jam-packed on this day of the year.

c) The day is enjoyed by almost everyone in his own way.

d) I hate gathering but I enjoy activities of the flood of masses on this day.

e) People look very enthusiastic on this day.

02. Complete the text with suitable prepositions.

Bangladesh has made remarkable progress in the last 20 years (a) — improving the lives (b) — women and girls. At the same time, pervasive sexual violence prevents women (c) — achieving their full potential. Despite efforts (d) — the government and non- governmental organizations, it remains

the highest in South Asia. Women's participation in the workforce remains constrained (e) — limited, low-paying sectors. Three million Bangladeshi women are employed (f) — the lucrative ready-made garment sector, which Bangladesh's largest export industry. Increasing numbers of women are involved (g) — small and medium enterprises, but there remain large finance gaps that women face despite several government initiatives. Across its programs, USAID is committed to addressing many (h) — the challenges facing women in Bangladesh. USAID efforts helped women secure loans (i) — this game-changing agricultural machinery (j) — a range of sources, including government sources.

Answers :

(a) in (b) of (c) from (d) by (e) to (f) in (g) in (h) of (i) for (j) from

03. Read the text and fill in the gaps with correct forms of verbs as per subject and context.

Bangladesh (a) — one of the countries most vulnerable to malnutrition. For example, 36 percent of children under the age of five (b) — and 33 percent are underweight. USAID is helping (c) — women participation in the private sector. USAID's Bangladesh Aquaculture and Nutrition and Livestock for Improved Nutrition activities (d) — improve women's practices around nutrition. Focusing on women (e) — to a significant impact on malnutrition in Bangladesh, reducing stunting by over 20 percent in project areas. USAID has also developed a mobile application that (f) — social behavior change for nutritional messaging and zinc-fortified rice promotion, (g) — among women. USAID's Agricultural Value Chain activity, which (h) — access to finance, environmental compliance, nutrition, and gender equity, (i) — with local organizations of empowered women entrepreneurs and business owners (j) — break down barriers and biases for women.

Answers :

(a) is (b) are stunted (c) to increase (d) are helping (e) has led (f) promotes (g) particularly (h) promotes (i) partnered (j) partnered

04. Translate the following sentences into English.

(a) আমি কাজটি করি -

(b) আকাশ আজ মেঘে ঢাকা -

(c) আমি তোমার মাতো এত লম্বা নই -

(d) মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো -

(e) আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি -

Answers :

a) I do the work.

b) The sky is enveloped with clouds.

c) I am not as much tall as you.

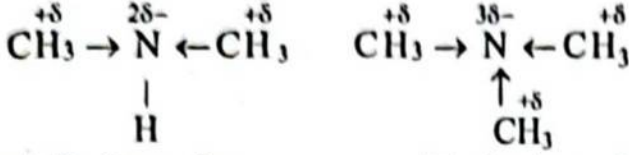
d) Listen to me attentively

e) I have stood first in the examination.

05. ট্রাই মিথাইল অ্যামিনের ক্ষারধর্মীতা মিথাইল অ্যামিন ও ডাই মিথাইল অ্যামিন

অপেক্ষা কম কেন?

Solve ট্রাইমিথাইল অ্যামিনে তিনটি $-CH_3$ মূলক থাকলেও এফেক্টে তিনটি মিথাইল মূলক N কে ঘিরে থাকায় এর সাথে H^+ যোগে বাধা পায়। তাই এর ক্ষারধর্মীতা মিথাইল অ্যামিন ও ডাইমিথাইল অ্যামিন থেকে কম।



ডাই মিথাইল অ্যামিন

ট্রাই মিথাইল অ্যামিন

06. H_2SO_4 দ্রবণে $K_2Cr_2O_7$ ও H_2O_2 এর জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সমতাকরণ কর।

Solve

জারণ অর্ধ সমীকরণ: $H_2O_2 - 2e^- \rightarrow 2H^+ + O_2 \dots\dots\dots (i)$

বিজারণ অর্ধ সমীকরণ:

$K_2Cr_2O_7 + 6e^- + 14H^+ \rightarrow 2K^+ + 2Cr^{3+} + 7H_2O \dots\dots\dots (ii)$

(i) $\times 3$ + (ii) হতে পাই,

$3H_2O_2 - 6e^- \rightarrow 6H^+ + 3O_2$

$6e^- + 14H^+ + K_2Cr_2O_7 \rightarrow 2K^+ + 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$3H_2O_2 + K_2Cr_2O_7 + 8H^+ \rightarrow 3O_2 + 2K^+ + 2Cr^{3+} + 7H_2O$

সুতরাং

$3H_2O_2 + K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 \rightarrow 3O_2 + K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 7H_2O$

07. লবণ সেতু বলতে কী বুঝ? লবণ সেতুর ভূমিকা লিখ।

উত্তর : লবণ সেতু: দুটি অর্ধকোষের মধ্যে পরোক্ষ সংযোগের জন্য একটি বিশেষ লবণ যেমন KCl , KNO_3 , Na_2SO_4 , NH_4NO_3 ইত্যাদির সম্পৃক্ত দ্রবণ ভর্তি U-আকৃতির কাচ নলের উভয় মুখে তুলা বদ্ধ করে অর্ধকোষদ্বয়ের মধ্যে উল্টোভাবে ডুবিয়ে রাখা হয়। অর্ধকোষদ্বয়ের এরূপ পরোক্ষ সংযোগ মাধ্যমকে লবণসেতু বলে।

ভূমিকা:

১. দুটি অর্ধকোষের পরোক্ষ সংযোগকারীরূপে লবণ সেতু ভূমিকা রাখে।

২. লবণ সেতু কোষের বর্তনী পূর্ণ করে এবং

৩. উভয় অর্ধকোষে বৈদ্যুতিক চার্জের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।

08. প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের বৈশিষ্ট্য লিখ।

উত্তর : প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের বৈশিষ্ট্য :

১. বিশুদ্ধ অবস্থায় নির্দিষ্ট সংযুক্তিতে পাওয়া যায়।

২. নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন করে প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুত করা যায়।

৩. পানিত্যাগী, পানিগ্রাহী ও পানিগ্রাসী নয়।

৪. দ্রবণের ঘনমাত্রা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।

সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের বৈশিষ্ট্য:

১. এদের বিশুদ্ধ অবস্থায় ও নির্দিষ্ট সংযুক্তিতে পাওয়া যায় না।

২. রাসায়নিক নিষ্কৃতিতে সঠিক ওজন নিয়ে প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

৩. এরা পানিগ্রাহী বা পানিত্যাগী।

৪. এদের দ্রবণের ঘনমাত্রা পরিবর্তিত হয়।

English-20

01. Transform the following Sentences as directed:

(a) Once there lived a jealous queen. (Complex)

(b) She had only a step-daughter. (Negative)

(c) The daughter was very beautiful. (Exclamatory)

(d) Instead of killing, they left her in the forest. (Compound)

(e) As soon as he saw her, he was attracted by her beauty. (Negative)

Answers :

a) Once there lived a queen who was jealous.

b) She had none but a step-daughter.

c) How beautiful the daughter was!

d) They did not kill her and instead left her in the forest.

e) No sooner had he seen her than he was attracted by her beauty.

02. Complete the text with suitable prepositions.

Bangladesh is both an inspiration and a challenge (a) — policymakers and practitioners of development. In recent years, Bangladesh has made remarkable progress (b) — reducing poverty, supported (c) — sustained economic growth. In 2018, Bangladesh fulfilled all three eligibility criteria (d) — graduation (e) — the UN's Least Developed Countries (LDC) list for the first time and is (f) — track for graduation (g) — 2024. While the country recorded strong performance in income growth, it faces daunting challenges (h) — an increased level (i) — vulnerability with about 39 million people still living (j) — the national poverty line.

Answers :

(a) for (b) in (c) by (d) for (e) from (f) on (g) in (h) with (i) of (j) below

03. Read the text and fill in the gaps with correct forms of verbs as per subject and context.

Over the last few years, new understanding of ICT as a development enabler (a) — made its way into the various policy documents of the government. Digital Bangladesh (b) — people who can take it forward and (c) — in such a country. This component is about the future of "Digital Bangladesh" and (d) — one of the preconditions (e) — the agenda to its final destination. Clearly, a student who used ICT to learn will find it easier to use ICT to apply whatever s/he (f) — in the Digital Bangladesh. One of the the key objectives here (g) — to make the best use of new technologies to build worldclass skills in all areas of study. The Ministries of Education, and Primary and Mass Education (h) — the potential of ICTs in (i) — the educational quality and have deployed initiatives to develop digital materials for school education. Supporting the industry to develop required human resources and (j) — market access would be another dimension of the initiative.

Answers :

(a) has (b) needs (c) thrive (d) is (e) to propel (f) learned (g) is (h) have realized (i) elevating (j) promoting

04. (a) ঝড় ঘনিয়ে আসছে -

(b) আমাকে কাজটি করতে হবে -

(c) পহেলা বৈশাখে মেলা বসবে -

(d) আমার জন্য কাজটি করা অবশ্যক -

(e) ডজন ডজন কমলা বিক্রি হয় -

Answers :

a) A storm is brewing.

b) I have to/I must do the work.

c) There will be a fair on Pahela Baishakh.

d) It is mandatory for me to do the work.

e) Bananas are sold by dozens.

০৬. 0.4m^3 ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি তল $4 \times 10^{-5}\text{T}$ সুষম চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে 30° কোণ তৈরি করে। তাগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম হওয়া বের কর।

$$\begin{aligned} \text{[Solve]} \quad \phi &= AB \cos \theta \\ &= 0.4 \times 4 \times 10^{-5} \cos 60^\circ \\ &= 8 \times 10^{-6} \text{ Wb Ans.} \end{aligned} \quad \begin{aligned} A &= 0.4\text{m}^2 \\ B &= 4 \times 10^{-5}\text{T} \\ \theta &= 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ \\ \phi &=? \end{aligned}$$

০৭. একটি কণা সমত্বরণে চলে 5h সেকেন্ডে 7m দূরত্ব অতিক্রম করে এবং আরো কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়। কণাটি শেষতম সেকেন্ডে মোট অতিক্রম দূরত্বের $\frac{1}{64}$ অংশ অতিক্রম করে। কণাটির আদিবেগ, ত্বরণ ও মোট সময় নির্ণয় কর।

$$\text{[Solve]} \quad S_{5\text{th}} = 7 = u + \frac{1}{2} a (2t-1) = u + \frac{1}{2} a (2 \times 5 - 1) = u + \frac{9}{2} a \dots\dots (i)$$

$$\text{আবার, } v = 0 = u + at \dots\dots (ii)$$

$$\text{মোট সময় } t \text{ হলে, } S_{5\text{th}} = u + \frac{1}{2} a (2t-1) = \frac{1}{64} (ut + \frac{1}{2} at^2)$$

$$\Rightarrow u + at - \frac{1}{2} a = \frac{1}{64} ut + \frac{1}{128} at^2$$

$$\Rightarrow u + at - \frac{1}{2} a = \frac{1}{64} t (u + \frac{1}{2} at) = \frac{1}{64} (u + at - \frac{1}{2} at)$$

$$\Rightarrow 0 - \frac{1}{2} a = \frac{1}{64} (0 - \frac{1}{2} at) \quad [\because u + at = 0] \Rightarrow \frac{1}{2} a = \frac{at^2}{128}$$

$$\Rightarrow t^2 = 64 \therefore t = 8\text{s}$$

$$(ii) \text{ নং হতে পাই, } u = -8a \dots (iii) \text{ Ans.}$$

$$(i) \text{ নং হতে পাই, } -8a + \frac{9}{2} a = 7 \Rightarrow -7a = 14 \Rightarrow a = -2 \text{ ms}^{-2} \text{ Ans.}$$

$$(iii) \text{ নং হতে পাই, } u = -8(-2) = 16 \text{ ms}^{-1} \text{ Ans.}$$

০৮. একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে qC চার্জ আছে। দেখাও যে, এর চারিদিকে r ব্যাসার্ধের বৃত্তস্থলে ঘূর্ণনরত একটি ইলেকট্রনের কম্পাঙ্ক, $\nu =$

$$\sqrt{\frac{qe}{16\pi^2 m r^3 \epsilon_0}}; m \text{ ইলেকট্রনের ভর এবং } e \text{ ইলেকট্রনের চার্জ।}$$

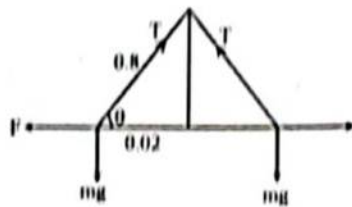
$$\text{[Solve]} \text{ আমরা জানি, } F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{qe}{r^2}$$

$$\text{আবার, } F = m\omega^2 r = m(2\pi\nu)^2 r = 4\pi^2 m \nu^2 r$$

$$\therefore 4\pi^2 m \nu^2 r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{qe}{r^2} \Rightarrow \nu = \sqrt{\frac{qe}{16\pi^2 m r^3 \epsilon_0}} \quad [\text{Proved}]$$

০৯. দুটি শোলা বলের সড়কটির ওজন 10^{-3}kg এবং 0.8m দৈর্ঘ্যের সিরের সুতার মাধ্যমে একই বিন্দু থেকে ঝুলানো হয়েছে। এরা সমভাবে চার্জিত এক একে অন্যকে 0.04m দূরে বিকল করে। প্রতি বলে চার্জের পরিমাণ নির্ণয় কর।

[Solve]



$$F = T \cos \theta \Rightarrow mg = T \sin \theta \Rightarrow \frac{mg}{F} = \tan \theta = 39.99$$

$$\Rightarrow F = \frac{mg}{\tan \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{q^2}{d^2} \Rightarrow q^2 = \frac{mg d^2 4\pi\epsilon_0}{\tan \theta} \Rightarrow q = 6.6 \times 10^{-9} \text{ C}$$

১০. একটি বৃত্তীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ 3ms এ 24A থেকে শূন্যে আসা হল। কৃত্রিম গড় আবিষ্ট বিদ্যুৎ চালকের মান যদি 260V হয়, তবে কৃত্রিম চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রথমে কত শক্তি সঞ্চিত ছিল?

$$\text{[Solve]} \quad L = \frac{e dt}{dI} = \frac{260 \times 3 \times 10^{-3}}{24} = 0.0325 \text{ H}$$

$$\therefore W = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.0325 \times (24)^2 = 9.36 \text{ J Ans.}$$

১১. ৪০% দক্ষতা সম্পন্ন একটি মটর একটি মোটর নিয়ন্ত্রণ করে যার দক্ষতা ৫০%। মটরটি 3.73kw ক্ষমতা প্রয়োগ করলে মোটর 746N বলের একটি বস্তুর উপর দ্রুত গড়বেগ কত?

$$\text{[Solve]} \quad P = Fv \Rightarrow v = \frac{P}{F} = \frac{3.73 \times 1000 \times \frac{80}{100} \times \frac{50}{100}}{746 \text{ N}} = 2 \text{ ms}^{-1}$$

১২. পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি সরল দোলকের দোলনকাল 2s । একে চন্দ্রপৃষ্ঠে নিলে এর দোলনকাল হয় 4.5s । পৃথিবীর ভর ও চন্দ্রের ভরের অনুপাত 81 হলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ও চন্দ্রের ব্যাসার্ধের অনুপাত নির্ণয় কর।

$$\text{[Solve]} \quad \frac{T_m}{T_e} = \sqrt{\frac{g_e}{g_m}} = \sqrt{\frac{M_e}{M_m} \times \frac{R_m^2}{R_e^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{R_e}{R_m} = \sqrt{\frac{M_e}{M_m} \times \frac{T_e^2}{T_m^2}} = \sqrt{\frac{81 \times 4}{4.5^2}} = 4 \text{ Ans.}$$

Chemistry

০১. 35°C ও 50°C তাপমাত্রায় কোন একটি দ্রবের দ্রাব্যতা সফরমে 60 ও 85 । 35°C তাপমাত্রায় 50g দ্রবকে 50°C তাপমাত্রায় উত্তীর্ণ করা হল। এ অবস্থায় দ্রবকে সম্পৃক্ত করতে আর কত গ্রাম অতিরিক্ত দ্রবের প্রয়োজন পড়বে?

$$\text{[Solve]} \quad s = \frac{100m_1}{M-m_1} \Rightarrow 60 = \frac{100m_1}{50-m_1} \Rightarrow m_1 = 18.75\text{g}$$

$$\therefore \text{দ্রাবকের ভর} = (50 - 18.75)\text{g} = 31.25\text{g}$$

$$\text{আবার, } 85 = \frac{100m_2}{31.25} \Rightarrow m_2 = 26.5625\text{g}$$

$$\text{অতিরিক্ত দ্রব} = (26.5625 - 18.75)\text{g} = 7.8125\text{g} \text{ (Ans.)}$$

০২. NH_4Cl , KBF_4 , $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$, $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}$, $(\text{H}_2\text{O})_n$ যৌগের মধ্যে কি কি ধরনের বন্ধন আছে- ব্যাখ্যা কর।

[Solve] NH_4Cl : NH_4Cl এর মধ্যে তিন প্রকার বন্ধন সোমন- ১. সমযোজী বন্ধন, ২. সন্নিবেশ বন্ধন, ৩. আয়নিক বন্ধন আছে। এ যৌগের NH_4^+ আয়নে তিনটি N-H বন্ধন সমযোজী এবং একটি $\text{N} \rightarrow \text{H}$ বন্ধন সন্নিবেশ সমযোজী। আবার, NH_4^+ ও Cl^- আয়ন এর সাথে আয়নিক বন্ধন আছে।



৩টি সমযোজী, ১টি সন্নিবেশ ও ১টি আয়নিক বন্ধন।

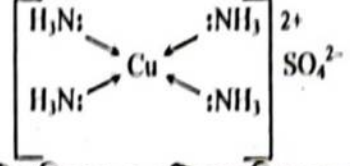
KBF_4 : KBF_4 -এ তিনটি সমযোজী বন্ধন, একটি সন্নিবেশ বন্ধন, একটি আয়নিক বন্ধন আছে।



৩টি সমযোজী, ১টি সন্নিবেশ ও ১টি আয়নিক বন্ধন।

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$:

NH_3 অণুতে ৩টি H পরমাণু ১টি N পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধন তৈরি করে। $\therefore \text{NH}_3$ লিগ্যান্ড Cu^{2+} এর সাথে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন তৈরি করে।

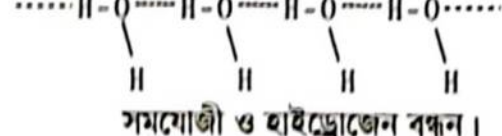


১২ টি সমযোজী, ৪টি সন্নিবেশ ও ১টি আয়নিক বন্ধন

$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}$

$[\text{H}_3\text{N:} \rightarrow \text{Ag} \leftarrow \text{:NH}_3]^+ \text{Cl}^-$ ৬ টি সমযোজী, ২টি সন্নিবেশ ও ১টি আয়নিক বন্ধন।

$(\text{H}_2\text{O})_n$



08. y অক্ষকে স্পর্শ করে এবং $(3,0)$ ও $(7,0)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে গমনকারী বৃত্তগুলোর সমীকরণ নির্ণয় কর।

Solve মনে করি, বৃত্তের কেন্দ্র (h, k)

y -অক্ষকে স্পর্শ করায় এর ব্যাসার্ধ $= h$

$\therefore$ বৃত্তটির সমীকরণ, $(x-h)^2 + (y-k)^2 = h^2$ (i)

(i) না $(3, 0)$ বিন্দুগামী হলে, $(3-h)^2 + (0-k)^2 = h^2$

$\Rightarrow 9 - 6h + h^2 + k^2 - h^2 = 0 \Rightarrow 9 - 6h + k^2 = 0$ ---- (ii)

(i) না $(7, 0)$ বিন্দুগামী হলে,

$(7-h)^2 + (0-k)^2 = h^2 \Rightarrow 49 - 14h + h^2 + k^2 - h^2 = 0$

$\Rightarrow 49 - 14h + k^2 = 0$ (iii)

(ii) - (iii) $\Rightarrow -40 + 8h = 0 \Rightarrow h = 5$

(ii) না $h = 5$ বসিয়ে পাই,

$\Rightarrow 9 - 30 + k^2 = 0 \Rightarrow k^2 = 21 \therefore k = \pm\sqrt{21}$

(i) না $h = 5$ এবং $k = \pm\sqrt{21}$ বসিয়ে পাই,

$\Rightarrow (x-5)^2 + (y \pm \sqrt{21})^2 = 5^2$ (Ans.)

09. x এর কোন মানের জন্য $x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 5$ ফাংশনটির মান শুরু ও লঘু মান হবে?

Solve ধরি, $f(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 5$

$\Rightarrow f'(x) = 4x^3 - 24x^2 + 44x - 24$

লঘু বা শুরু মানের জন্য $f'(x) = 0$

$\Rightarrow 4x^3 - 24x^2 + 44x - 24 = 0 \Rightarrow x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

$\Rightarrow (x-1)(x-2)(x-3) = 0$

$\therefore x = 1, 2, 3$ এখানে, $f''(x) = 12x^2 - 48x + 44$

$x = 1$ হলে $f''(1) = 12 - 48 + 44 > 0$

$\therefore x = 1$ বিন্দুতে ফাংশনটির লঘু মান আছে।

$x = 2$ হলে $f''(2) = 48 - 96 + 44 + 44 = -4 < 0$

$\therefore x = 2$ বিন্দুতে ফাংশনটির শুরু মান আছে।

$x = 3$ হলে, $f''(3) = 108 - 144 + 44 = 8 > 0$

$\therefore x = 3$ বিন্দুতে ফাংশনটির লঘু মান আছে।

10. α ও β , $x^2 - bx - b = 0$ এর দুইটি মূল। α^4 ও β^4 মূলদ্বয় বিশিষ্ট সমীকরণটি বের কর।

Solve $x^2 - bx - b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β

এখন $x^2 - b = bx \Rightarrow (x^2 - b)^2 = b^2x^2$

$\Rightarrow x^4 - 2bx^2 + b^2 = b^2x^2 \Rightarrow x^4 - (b^2 + 2b)x^2 + b^2 = 0$

$\Rightarrow x^4 + b^2 = (b^2 + 2b)x^2 \Rightarrow (x^4 + b^2)^2 = \{(b^2 + 2b)x^2\}^2$

$\Rightarrow x^8 + 2b^2x^4 + b^4 = (b^2 + 2b)^2x^4$

$\Rightarrow x^8 + \{2b^2 - (b^2 + 2b)^2\}x^4 + b^4 = 0$

$\Rightarrow x^8 - b^2(b^2 + 4b + 2)x^4 + b^4 = 0$

এখন x^4 এর পরিবর্তে x বসালে α^4 এবং β^4 মূলদ্বয় বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ পাওয়া যাবে।

$\therefore x^2 - b^2(b^2 + 4b + 2)x + b^4 = 0$ Ans.

11. A ও B বিন্দু দুইটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(-2, 4)$ এবং $(4, -5)$ । AB রেখা C বিন্দু পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করা হলো যেন $AB = 3BC$ হয়। C বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

Solve

$AB = 3BC \Rightarrow AB + BC = 4BC \Rightarrow AC = 4BC$

$\Rightarrow \frac{AC}{BC} = 4$ 

$\therefore$ C বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y) হলে, $x = \frac{4 \times 4 - 1(-2)}{4 - 1} = \frac{18}{3} = 6$

$y = \frac{4 \times (-5) - 1(4)}{4 - 1} = \frac{-24}{3} = -8$

$\therefore$ C বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\equiv (6, -8)$ Ans.

12. $\frac{x}{\phi} + \phi y = 1$, $\phi > 0$ রেখাটি মূল বিন্দু হতে $\frac{1}{\sqrt{3}}$ একক দূরত্বে থাকলে মান নির্ণয় কর।

Solve $\frac{x}{\phi} + \phi y = 1$ (i)

মূলবিন্দু হতে (i) না রেখার উপর লম্বদূরত্ব $= \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore \left| \frac{-1}{\sqrt{\frac{1}{\phi^2} + \phi^2}} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \phi^2 + \frac{1}{\phi^2} = 3$

$\Rightarrow (\phi + \frac{1}{\phi})^2 = 5 \Rightarrow \phi + \frac{1}{\phi} = \sqrt{5}$ [$\because \phi > 0$]

$\Rightarrow \phi^2 - \sqrt{5}\phi + 1 = 0 \Rightarrow \phi = \frac{\sqrt{5} \pm \sqrt{5-4}}{2} \therefore \phi = \frac{\sqrt{5} \pm 1}{2}$ Ans.

13. মান নির্ণয় কর: (i) $\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx$ (ii) $\int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx$

Solve (i) $\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^{-x^2} d(-x^2)$

$= -\frac{1}{2} [e^{-x^2}]_{-\infty}^0 = -\frac{1}{2} [e^0 - e^{-\infty}] = -\frac{1}{2}$

(ii) $\int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} d(-x^2)$

$= -\frac{1}{2} [e^{-x^2}]_0^{\infty} = -\frac{1}{2} [e^{-\infty} - e^0] = \frac{1}{2}$ Ans.

14. ধনাত্মক x -অক্ষের সঙ্গে ভেক্টর $\vec{A} = -\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}$ যে কোণ উৎপন্ন করে নির্ণয় কর।

Solve

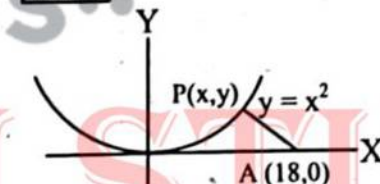
$\vec{A} = -\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}$ ভেক্টরটি ধনাত্মক x -অক্ষের সাথে

$\cos^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{3+1}}\right)$ বা $\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ বা $\pi - \cos^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$ বা

$\frac{5\pi}{6}$ কোণ উৎপন্ন করে। Ans.

15. $y = x^2$ বক্র রেখার উপর একটি বিন্দু নির্ণয় কর যা $(18, 0)$ বিন্দুর নিকটবর্তী।

Solve



A $(18, 0)$ বিন্দু হতে $y = x^2$ বক্ররেখার উপর $P(x, y)$ বিন্দুর দূরত্বের বর্গ S হল $S = (x-18)^2 + (y-0)^2 = x^2 - 36x + 324 + x^4$

$\Rightarrow S = x^4 + x^2 - 36x + 324 \Rightarrow \frac{dS}{dx} = 4x^3 + 2x - 36$

শুরু বা লঘু মানের জন্য

$\frac{dS}{dx} = 0 \Rightarrow 4x^3 + 2x - 36 = 0 \Rightarrow 2x^3 + x - 18 = 0$

$\Rightarrow (x-2)(2x^2 + 4x + 9) = 0 \therefore x = 2$

আবার $\frac{d^2S}{dx^2} = 12x^2 + 2 \Rightarrow \left(\frac{d^2S}{dx^2}\right)_{x=2} = 50 > 0$

$\therefore x = 2$ বিন্দুতে, $S = x^4 + x^2 - 36x + 324$ ক্ষুদ্রতম হবে।

এখন $x = 2$ হলে $y = 2^2 = 4$

$\therefore$ নিকটতম বিন্দু $\equiv (2, 4)$ Ans.

16. সমবেগে খাড়া উর্ধ্বমুখী একটি এরোপ্লেন হতে একটি বস্তু ফেলা হলে তা 51 পর মাটিতে পড়ে। বস্তুটি মাটিতে স্পর্শ করার সময় এরোপ্লেনের উচ্চতা নির্ণয় কর।

Solve ভূমি হতে এরোপ্লেনের উচ্চতা, $h = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 5^2 = 122.5$ m Ans.

Physics

01. একটি নক্ষত্রের ভর সৌর ভরের চারগুণ হলে যদি এটি কক্ষ বিবরে পরিণত হয় তবে এর সোয়ার্জ শিফটের ব্যাসার্ধ কত হবে? [সৌর ভর = $1.9 \times 10^{30} \text{ kg}$]

Solve $R_s = \frac{2GM}{c^2} = \frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 4 \times 1.9 \times 10^{30}}{(3 \times 10^8)^2} = 11.26 \text{ km Ans.}$

02. একটি ভ্যাকুয়াম ক্রিনার ও একটি টিভির তীব্রতা লেভেল যথাক্রমে 86 dB এবং 84 dB। এদের সম্মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল কত? প্রমাণ তীব্রতা $I_0 = 10^{-12} \text{ Wm}^{-2}$ ।

Solve $\beta_1 = 10 \log \frac{I_1}{I_0} \Rightarrow I_1 = 3.98 \times 10^{-4}$

$\beta_2 = 10 \log \frac{I_2}{I_0} \Rightarrow I_2 = 2.511 \times 10^{-4}$

$I = I_1 + I_2 = 6.49 \times 10^{-4}$

$\therefore \beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$

$\Rightarrow \beta = 10 \log \frac{6.49 \times 10^{-4}}{10^{-12}} = -11.87 \text{ Ans}$

03. একটি দুই প্রিট পরীক্ষায় প্রথম সর্বনিম্নের কৌণিক অবস্থান 0.20° । প্রিট দুটির মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয় কর। ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $5700 \text{ \AA}$ ।

Solve $a \sin \theta_n = (2n+1) \frac{\lambda}{2} \Rightarrow a = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$ [সর্বনিম্ন অবস্থানের জন্য $n=0$]

$\Rightarrow a = \frac{5700 \times 10^{-10}}{2 \sin(0.20)}$

$\therefore a = 8.165 \times 10^{-5} \text{ Ans.}$

04. বাতাসিক চাপ ও তাপমাত্রায় বায়ুর ঘনত্ব 1.29 kg.m^{-3} । 30°C তাপমাত্রায় এক $75 \times 10^{-2} \text{ m}$ পারদ চাপে ঐ বায়ুর ঘনত্ব নির্ণয় করো।

Solve আমরা জানি, গ্যাসের চাপ, তাপমাত্রা ও ঘনত্বের সম্পর্ক,

$\frac{P_1}{\rho_1 T_1} = \frac{P_2}{\rho_2 T_2}$

$\therefore \rho_2 = \frac{P_2 \rho_1 T_1}{P_1 T_2} = \frac{(75 \times 10^{-2})(1.29)(273)}{303 \times 0.76} = 1.147 \text{ kg.m}^{-3} \text{ Ans.}$

05. $x_1 = 5.02 \text{ mm}$, $x_2 = 4.6 \text{ mm}$, $x_3 = 6.3 \text{ mm}$, গড় ক্রটি, প্রমাণ ক্রটি এবং সম্ভাব্য ক্রটি নির্ণয় কর।

Solve গড় মান $\bar{x} = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \right) = 5.30 \text{ mm}$

গড় মান হতে বিচ্যুতি মানসমূহ:

$d_1 = (x_1 - \bar{x}) = (5.02 - 5.30) = -0.28 \text{ mm}$

$d_2 = (x_2 - \bar{x}) = -0.7 \text{ mm}$

$d_3 = (x_3 - \bar{x}) = 1 \text{ mm}$

$\therefore$ গড় ক্রটি, $d = \frac{|d_1| + |d_2| + |d_3|}{3} = 0.66 \text{ mm}$

$\therefore$ প্রমাণ ক্রটি, $D = \sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}{3}}$
 $= \sqrt{\frac{(-0.28)^2 + (-0.7)^2 + (1)^2}{3}} = 0.723 \text{ mm}$

সম্ভাব্য ক্রটি $= \left(\frac{2D}{3\sqrt{n}} \right) = \left(\frac{2 \times 0.723}{3 \times \sqrt{3}} \right) \text{ mm} = 0.278 \text{ mm Ans.}$

06. $\vec{B} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A} = 6\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ কত?

Solve $A \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{B} = \frac{(6\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}) \cdot (2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{12 - 6 + 2}{\sqrt{9}} = \frac{8}{3}$

07. নির্দিষ্ট দিকে একটি বস্তুকণার সরণ $x = 2.0 (\text{ms}^{-2}) t^2 + 3.0 \text{ m}$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। 3.0 সেকেন্ড ও 5.0 সেকেন্ডের মধ্যে বস্তুকণাটির গড় ত্বরণ কত?

Solve দেয়া আছে, $x = 2.0 (\text{ms}^{-2}) t^2 + 3.0 \text{ m}$

$\therefore v = \frac{dx}{dt} = 4(\text{ms}^{-2})t$

$\therefore v_3 = 4(\text{ms}^{-2}) \times 3\text{s} = 12 \text{ ms}^{-1}$

and, $v_5 = 4(\text{ms}^{-2}) \times 5\text{s} = 20 \text{ ms}^{-1}$

$\therefore$ গড় ত্বরণ, $a = \frac{v_5 - v_3}{t_2 - t_1} = \frac{20 - 12}{5 - 3} = 4 \text{ ms}^{-2} \text{ Ans.}$

08. 200 V এ কার্যরত 100 W এর একটি বাতির ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত ইলেক্ট্রনের সংখ্যা নির্ণয় কর। দেওয়া আছে, ইলেক্ট্রনের চার্জ $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Solve $I = \frac{P}{V} = \frac{5}{11} \text{ A}$

আবার, $I = \frac{Q}{t} = \frac{nC}{t} \Rightarrow \frac{5}{11} = \frac{n \times 1.6 \times 10^{-19}}{1}$

$\therefore n = 2.84 \times 10^{18} \text{ Ans.}$

09. বিম্বের রেখায় অবস্থিত কোনো ব্যক্তির ওজন প্রকৃত ওজনের $\frac{2}{5}$ অংশ হতে হলে পৃথিবীকে এর অক্ষ সাপেক্ষে কত কৌণিক বেগে ঘুরতে হবে? বিম্বের রেখায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $= 6.4 \times 10^6 \text{ m}$.

Solve বিম্বের রেখায় প্রকৃত ওজন, $w = mg$

বিম্বের রেখায় আপাত ওজন, $w' = \frac{2}{5} mg$

আমরা জানি, $g_\lambda = g - \omega^2 R \cos^2 \lambda$

$\Rightarrow mg_\lambda = mg - m\omega^2 R \cos^2 \theta$

$\Rightarrow \frac{2}{5} mg = mg - m\omega^2 R \Rightarrow m\omega^2 R = \frac{3}{5} mg$

$\Rightarrow \omega^2 = \frac{3}{5} \cdot \frac{g}{R}$

$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3 \times 9.8}{5 \times 6.4 \times 10^6}}$
 $= 9.58 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1} \text{ Ans.}$

10. একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু 15 দিন। কত দিনে ঐ পদার্থের 65% ক্ষয়প্রাপ্ত হবে?

Solve আমরা জানি,

$\therefore T_{1/2} = \frac{.693}{\lambda}$

$\Rightarrow \lambda = \frac{.693}{15}$

$\therefore \lambda = 0.0462 \text{ d}^{-1}$

আবার, $N = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$

$\Rightarrow \frac{35}{100} = e^{-(0.0462 \times t)}$

$\therefore t = 22.72 \text{ day Ans.}$

এখানে, $T_{1/2} = 15 \text{ দিন}$

65% ক্ষয় হলে অবশিষ্ট থাকে

$= (100 - 65)\% = 35\%$

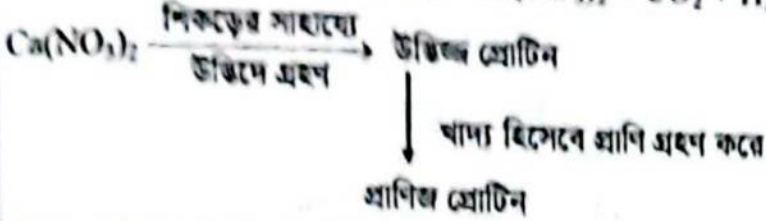
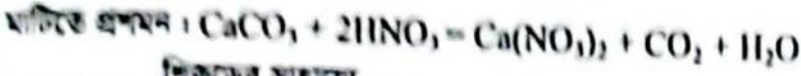
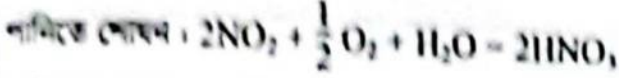
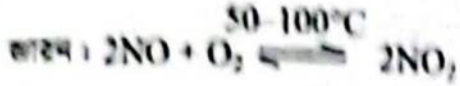
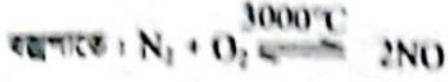
$\therefore N = N_0 \times 35\%$

$\frac{N}{N_0} = \frac{35}{100}$

[illegible]

০৬. বজ্রপাতের ফলে সংঘটিত বিক্রিয়ায় লিখ এক সোনার কিতাবে ইটা উত্তীর্ণ ও গ্রাফিট প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।

Solve



০৭. ফুয়েল সেলের প্রকারভেদ লিখ।

Solve

১. ফুয়েল সেল দু'প্রকার। যেমন, (i) হাইড্রোজেন-অক্সিজেন ফুয়েল সেল ও (ii) মিথানল-অক্সিজেন ফুয়েল সেল।

২. ইলেকট্রোলাইটভিত্তিক ফুয়েল সেলের শ্রেণিবিভাগ:

- হাইড্রোজেন অক্সিজেন ফুয়েল সেল বা PEM ফুয়েল সেল
- মিথানল অক্সিজেন ফুয়েল সেল DMFC
- Alkali Fuel cell বা, AFC
- Phosphoric acid ফুয়েল সেল, PAFC
- Molten carbonate Fuel Cell, MCFC
- Solid Oxide Fuel Cell, SOFC

০৮. কোয়াড্রেশন কী? কোয়াড্রেশন এর উদাহরণ দাও এবং বৈশিষ্ট্য লেখ।

Solve

যদি কলয়েডের মধ্যে নির্দিষ্ট চার্জের অপর একটি কণিকা সংযুক্ত করা হয় তবে বিপরীত চার্জের কণিকাতলো আকৃষ্ট হয়ে তার চারপাশে অবস্থান নিয়ে জমাট বাধতে থাকে, একে কোয়াড্রেশন বলে। জমাট বাধার এই প্রক্রিয়াকে কোয়াড্রেশন বা জমাটকরণ বলে।

উদাহরণ: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

বৈশিষ্ট্য: i. চার্জ বা আধান যত বেশি হবে কোয়াড্রেশন তত কার্যকরী হবে।

ii. আকার বড় হলে কোয়াড্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর হয়।

English-20

01. Transform the following Sentences as directed:

- The birds that come to our country in time of winter are called guest birds. (Simple)
- As they can not tolerate the severe cold in their native land, they come to a temperate country like Bangladesh. (Compound)
- They come to our country to search a better shelter. (Complex)
- They perform an important role to balance the environment. (Passive)
- They cannot but fly far away from our country. (Affirmative)

Answers :

- The birds coming to our country in winter are called guest birds.
- They cannot tolerate the severe cold in their native land and so they come to temperate country like Bangladesh.

c) They come to our country so that they can search a better shelter.

d) An important role is performed by them to balance the environment.

e) They must fly far away from our country.

02. Complete the text with suitable prepositions.

Dhaka International Trade Fair (DITF) is organized (a) — the Export Promotion Bureau together (b) — the Ministry of Commerce of the Government of Bangladesh. DITF is held (c) — the first week of January (d) — the first week of February every year. Ever since the first fair was inaugurated (e) — 1 December 1995, DITF has been held annually (f) — Sher-E-Bangla Nagar in Dhaka (g) — the west side of Bangabandhu International Conference Centre. In addition (h) — Bangladeshi companies, many companies (i) — around the world participate routinely every year. There are country-specific foreign sections (j) — the fair.

Answers :

(a) by (b) with (c) from (d) to (e) on (f) at (g) on (h) to (i) from (j) at

03. Read the text and fill in the gaps with correct forms of verbs as per subject and context.

Bangladesh, like some other countries (a) — steadily improved its social and economic indicators. However, poverty (b) — to be a substantial and stubborn problem in Bangladesh, where about 47 million people still (c) — in poverty and 26 million people in extreme poverty. Floods and cyclones frequently (d) — severe damage to lives and livelihoods, especially to the poor women who (e) — particularly vulnerable. The Empowerment and Livelihood Improvement Project, known as Nuton Jibon project, (f) — to improve the livelihoods and quality of life of the rural poor. Rural poverty continues to (g) — significantly higher and more extreme than urban. Ninety-five percent of the project beneficiaries (h) — women who also (i) — most decision making positions in village institutions. Women, through the participation in the project, are also increasingly (j) — decision makers in their households.

Answers :

(a) has (b) continues (c) live (d) cause (e) remain (f) aims (g) be (h) are (i) occupy (j) becoming

04. Translate the following sentences into English.

- মিষ্টির জন্য অপেক্ষা করছি -
- আমি ট্রেন ভ্রমণ ভালোবাসি -
- পাঁচটা বাজতে (এখন) আর দশ মিনিট বাকী -
- ব্রিটিশরা খুব সভ্য জাতি -
- লোকটি অনেক চাপা স্বভাবের -

Answers :

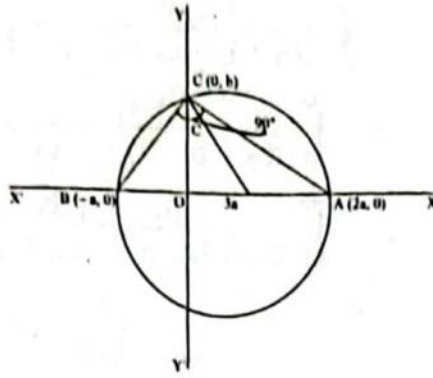
- I'm waiting for the dessert.
- I love to travel by train.
- It is 10 minutes to five.
- The British are very civilized.
- The person is an introvert.

08. A (2a, 0) এবং B(-a, 0) বিন্দু দুইটির মধ্য দিয়া গমনকারী দুইটি রেখা y অক্ষের উপর C বিন্দুতে লম্বভাবে ছেদ করে। C এর স্থানাঙ্ক এবং ABC বৃত্তের সমীকরণ বের করে।

Solve ধরি, C(0, b)

$$BC \text{ এর ঢাল} = \frac{b-0}{0-a} = -\frac{b}{a}$$

$$CA \text{ এর ঢাল} = \frac{b-0}{0-2a} = -\frac{b}{2a}$$



∴ BC ⊥ CA

ঢালদ্বয়ের গুণফল = -1

$$\Rightarrow \frac{b}{a} \times -\frac{b}{2a} = -1 \Rightarrow b^2 = 2a^2 \Rightarrow b = \pm \sqrt{2}a$$

$$\therefore c \equiv (0, \sqrt{2}a) \text{ এবং } (0, -\sqrt{2}a)$$

ABC বৃত্তের ব্যাস AB কারণ ∠C = 90°

∴ ΔABC বৃত্তের সমীকরণ, (x+a)(x-2a) + (y-0)(y-0) = 0

$$\Rightarrow x^2 - 2ax + ax - 2a^2 + y^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - ax - 2a^2 = 0$$

09. যদি $\tan^{-1}(x+\alpha) - \tan^{-1}x = \frac{\pi}{4}$ হয়, তবে x ও α -এর মধ্যে সম্পর্ক

নির্ণয় কর এবং এদের সম্ভাব্য মান বের কর। (x > 0, α > 0)

Solve $\tan^{-1}(x+\alpha) - \tan^{-1}x = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \frac{x+\alpha-x}{1+(x+\alpha)x} = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{1+x(x+\alpha)} = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{1+x(x+\alpha)} = 1$$

$$\Rightarrow 1+x(x+\alpha) = \alpha$$

$$\Rightarrow 1+x^2+ax = \alpha$$

$$\Rightarrow x^2+ax+1-\alpha = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4(1-\alpha)}}{2}$$

$$= \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4\alpha - 4}}{2}$$

$$= \frac{-a \pm \sqrt{(\alpha+2)^2 - 8}}{2}$$

$$\alpha \text{ সমান হলে, } (\alpha+2)^2 - 8 = 0$$

$$\Rightarrow (\alpha+2)^2 = 8$$

$$\alpha+2 = 2\sqrt{2}$$

$$\alpha = 2\sqrt{2} - 2 = 2(\sqrt{2} - 1)$$

তবে সম্ভাব্য মান

$$x = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 4\alpha - 4}}{2}$$

∴ x > 0 এবং α > 0

10. u বেগে উপরে নিক্ষেপ একটি বস্তু সর্বোচ্চ উচ্চতার অর্ধেক অতিক্রম করতে যে সময় নিবে তা নির্ণয় কর।

Solve সর্বোচ্চতা, $H = \frac{u^2}{2g}$ এর অর্ধেক দূরত্ব, $\frac{H}{2} = \frac{u^2}{4g}$

যদি এই অর্ধেক দূরত্ব যেতে t সময় লাগে তবে

$$\frac{H}{2} = ut - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow \frac{u^2}{4g} = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow u^2 = 4gut - 2g^2t^2$$

$$\Rightarrow 2g^2t^2 - 4gut + 4^2 = 0$$

$$\therefore t = \frac{4gu \pm \sqrt{16g^2u^2 - 8g^2u^2}}{4g^2} = \frac{4gu}{4g^2} \pm \frac{\sqrt{8g^2u^2}}{4g^2}$$

$$= \frac{u}{g} \pm \frac{2\sqrt{2}gu}{4g^2} = \frac{u}{g} \pm \frac{u}{\sqrt{2}g}$$

$$\text{উত্থান কালে সময় কম লাগবে তাই, } t = \frac{u}{g} - \frac{u}{\sqrt{2}g} = \frac{u}{g} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{u}{g} \cdot \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{u}{g}$$

11. যোগজীকরণ নির্ণয় কর: $\int \frac{dx}{\cos x + \sin x}$

Solve

$$\int \frac{dx}{\cos x + \sin x} = \int \frac{dx}{\frac{1-\tan^2 \frac{x}{2}}{1+\tan^2 \frac{x}{2}} + \frac{2\tan \frac{x}{2}}{1+\tan^2 \frac{x}{2}}}$$

$$= \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2} dx}{\left(-\tan^2 \frac{x}{2} + 2\tan \frac{x}{2} + 1\right)}$$

$$= \int \frac{2dx}{(-z^2 + 2z + 1)}$$

$$\text{Let, } \tan \frac{x}{2} = z$$

$$\Rightarrow 2dz = \sec^2 \frac{x}{2} dx$$

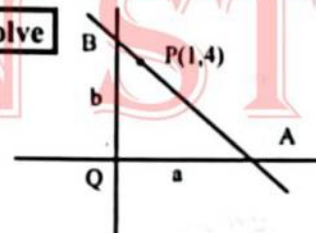
$$= -2 \int \frac{dz}{(z^2 - 2z + 1) - 2}$$

$$= -2 \int \frac{dz}{(z-1)^2 - (\sqrt{2})^2} = -2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{z-1-\sqrt{2}}{z-1+\sqrt{2}} \right|$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{z-\sqrt{2}-1}{z+\sqrt{2}-1} \right| + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{2} - 1}{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{2} - 1} \right| + C$$

12. একটি সরলরেখা (1,4) বিন্দু দিয়ে যায় এবং অক্ষদ্বয়ের সাথে প্রথম চতুর্ভাগে 8 বর্গএকক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ গঠন করে তার সমীকরণ নির্ণয় কর।

Solve



$$\text{এখানে, } \frac{1}{2} ab = 8 \Rightarrow ab = 16 \text{ -----(i)}$$

$$\text{আবার, } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \Rightarrow bx + ay = 16$$

$$\Rightarrow b + 4a = 16 \text{ [যেহেতু রেখাটি (1, 4) বিন্দুগামী]}$$

$$\Rightarrow b = 4(4-a) \text{ ----- (ii)}$$

$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং হতে, } 4a(4-a) = 16$$

$$\Rightarrow 4a - a^2 = 4$$

$$\Rightarrow a^2 - 4a + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (a-2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a = 2$$

$$\therefore b = 4(4-2) = 8$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সরলরেখার সমীকরণ: } \frac{x}{2} + \frac{y}{8} = 1$$

$$13. x^3 - px^2 - 14x - 24 = 0$$

$$x^2 - qx + 6 = 0$$

$$x^2 - 2x + r = 0$$

১ম সমীকরণের মূলত্রয় ২য় ও ৩য় সমীকরণের মূলত্রয়ের সমান।

$$p + q + r = ?$$

[Solve] α, β, γ হল $x^3 - px^2 - 14x - 24 = 0$ এর তিনটি মূল, গণ্যমতে এই তিনটি মূল $x^2 - qx + 6 = 0$ এবং $x^2 - 2x + r = 0$ সমীকরণের মধ্যে একটি সাধারণ মূল থাকবে।

যদি, $x^2 - qx + 6 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β

এবং $x^2 - 2x + r = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, γ

$$\text{তাহলে, } \alpha + \beta = q \dots\dots\dots (i)$$

$$\alpha\beta = 6 \dots\dots\dots (ii)$$

$$\text{এবং } \alpha + \gamma = 2 \dots\dots\dots (iii)$$

$$\alpha\gamma = r \dots\dots\dots (iv)$$

$$\text{আবার, } \alpha + \beta + \gamma = p \dots\dots\dots (v)$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -14 \dots\dots\dots (vi)$$

$$\alpha\beta\gamma = 24 \dots\dots\dots (vii)$$

(ii) ও (vii) হতে পাই,

$$\frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha\beta} = \frac{24}{6} = 4 \Rightarrow \gamma = 4$$

(i), (vi) ও (ii) হতে পাই,

$$6 + 4(\alpha + \beta)\gamma = -14$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{-14 - 6}{\gamma} = \frac{-20}{4} = -5 = q$$

(iii) হতে পাই, $\alpha + \gamma = 2 \Rightarrow \alpha = 2 - \gamma = -2$

আবার, $\alpha\beta = 6$

$$\Rightarrow \beta = \frac{6}{\alpha} = \frac{6}{-2} = -3$$

$$\therefore r = \alpha\gamma = (-2)(4) = -8$$

$$p = \alpha + \beta + \gamma = -2 - 3 + 4 = -1$$

$$\therefore p + q + r = -1 - 5 - 8 = -14$$

14. যদি $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$, প্রমাণ কর যে,

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1.$$

$$\text{[Solve]} \cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$$

$$\Rightarrow \cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \pi - \cos^{-1} z$$

$$\Rightarrow \cos^{-1} \left\{ xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)} \right\} = \pi - \cos^{-1} z$$

$$\Rightarrow (xy) - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)} = -z$$

$$\Rightarrow (xy + z)^2 = \left\{ \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)} \right\}^2$$

$$\Rightarrow x^2y^2 + z^2 + 2xyz = 1 - y^2 - x^2 + x^2y^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1 \text{ (proved)}$$

$$15. \text{ দেখান যে } \int_a^b \frac{f(x)dx}{f(a+b-x) + f(x)} = \frac{b-a}{2}$$

$$\text{[Solve]} I = \int_a^b \frac{f(x)dx}{f(a+b-x) + f(x)}$$

$$= \int_a^a \frac{f(x)dx}{f(a+b-x) + f(x)} + \int_0^b \frac{f(x)dx}{f(a+b-x) + f(x)}$$

$$= - \int_0^a \frac{f(x)dx}{f(a+b-x) + f(x)} + \int_0^b \frac{f(x)dx}{f(a+b-x) + f(x)}$$

$$= - \int_0^a \frac{f(a-x)dx}{f(a+b-a+x) + f(a-x)}$$

$$+ \int_0^b \frac{f(b-x)dx}{f(a+b-b+x) + f(b-x)}$$

$$= - \int_0^a \frac{f(a-x)dx}{f(b+x) + f(a-x)} + \int_0^b \frac{f(b-x)dx}{f(a+x) + f(b-x)}$$

$$= - \int_0^a dx + \int_0^a \frac{f(b+x)dx}{f(b+x) + f(a-x)} + \int_0^b dx - \int_0^b \frac{f(a+x)dx}{f(a+x) + f(b-x)}$$

$$= \int_0^a \frac{f(b+x)dx}{f(b+x) + f(a-x)} - \int_0^b \frac{f(a+x)dx}{f(a+x) + f(b-x)} + (b-a)$$

$$= \int_0^a \frac{f(b+a-x)dx}{f(b+a-x) + f(x)} - \int_0^b \frac{f(b+a-x)dx}{f(a+b-x) + f(x)} + (b-a)$$

$$= - \int_a^b \frac{f(b+a-x)dx}{f(b+a-x) + f(x)} + b-a = -I + b-a$$

$$2I = b-a$$

$$\Rightarrow I = \frac{b-a}{2}$$

$$\Rightarrow \int_a^b \frac{f(x)dx}{f(a+b-x) + f(x)} = \frac{b-a}{2}$$

[Showed]

16. যদি $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য অক্ষদ্বয়ের সমান্তরাল

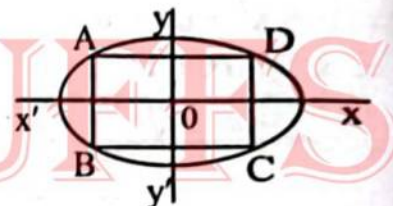
ভবে প্রমাণ কর যে, এই বর্গের ক্ষেত্রফল $\frac{4ab^2}{\sqrt{a^2e^4 + 4b^2}}$; e উপবৃত্তের উৎকেন্দ্র

$$\text{[Solve]} AD = CD$$

$\therefore$ D বিন্দুর ভূজ ও কোটি একই।

$$\therefore D \equiv (x, x)$$

$\therefore$ উপবৃত্তটি D বিন্দুগামী



$$\therefore \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\therefore 2x = \frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\therefore 2x \times 2x = \frac{4a^2b^2}{a^2 + b^2}$$

$$= \frac{4b^2}{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \frac{4b^2}{1 + 1 - e^2} = \frac{4b^2}{\sqrt{4 - 4e^2 + e^4}}$$

$$= \frac{4b^2}{\sqrt{e^4 + 4\frac{b^2}{a^2}}} = \frac{4ab^2}{\sqrt{a^2e^4 + 4b^2}} \text{ [Proved]}$$

Physics

01. একটি কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্ত 6.9km, উহার ঘনত্ব কত?

$$[G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}]$$

$$\text{Solve } R_s = \frac{2GM}{c^2} \Rightarrow M = \frac{R_s c^2}{2G}$$

$$\Rightarrow M = \frac{(6.9 \times 10^3) \times (3 \times 10^8)^2}{2 \times 6.67 \times 10^{-11}} = 4.655 \times 10^{30} \text{ kg}$$

$$\text{আবার, } M = \frac{4}{3} \pi R_s^3 \rho = 4.655 \times 10^{30} \text{ kg}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{4.655 \times 10^{30} \times 3}{4 \times \pi \times (6.9 \times 10^3)^3} = 3.384 \times 10^{18} \approx 3.8 \times 10^{18} \text{ kgm}^{-3}$$

02. 1005 m দীর্ঘ একটি ফাঁপা লোহার চোঙের এর মুখে শব্দ করলে 2.8 sec সময়ের ব্যবধানে দুটি শব্দ শোনা যায়। বায়ুতে শব্দের বেগ 335 m/sec হলে লোহার মধ্যে শব্দের বেগ নির্ণয় কর।

$$\text{Solve } t_1 - t_2 = 2.8 \text{ s} \dots (i)$$

$$\therefore t_1 = \frac{1005}{335} = 3 \text{ s}$$

$$(i) \text{ হতে পাই, } t_2 = 0.2 \text{ s}$$

$$\therefore v = \frac{1005}{0.2} = 5025 \text{ ms}^{-1} \text{ Ans.}$$

03. কোন লেন্সের ক্ষমতা +4D। লেন্সটি হতে কতদূরে বস্তু স্থাপন করলে বস্তুর অর্ধেক আকারের বিম্ব সৃষ্টি হবে?

$$\text{Solve } \text{আমরা জানি, } P = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{1}{P} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore f = 25 \text{ cm}$$

$\therefore$ লেন্সটি উত্তল। উত্তল লেন্সে একমাত্র বাস্তব ও উল্টা প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে বিম্বের আকার বস্তুর আকারের তুলনায় ছোট হয়।

$$\therefore m = \frac{v}{u} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{v}{u}$$

$$\therefore v = \frac{u}{2} \text{ এখন, } \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{u} + \frac{2}{u} = \frac{1}{25}$$

$$\therefore u = 75 \text{ cm Ans.}$$

04. প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব 1.25 kg.m^{-3} হলে 100°C তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন অনুর গড় বর্গবেগের বর্গমূল নির্ণয় কর।

$$\text{Solve } \text{এখানে, প্রাথমিক তাপমাত্রা, } T_1 = 273 \text{ K}$$

$$\text{প্রাথমিক চাপ, } P_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{প্রাথমিক ঘনত্ব, } \rho_1 = 1.25 \text{ kg.m}^{-3}$$

$$\text{শেষ তাপমাত্রা, } T_2 = 100^\circ\text{C} = 373 \text{ K}$$

$$\text{গড় বর্গবেগের বর্গমূল, } c^2 = ?$$

$$\text{ধরা যাক, } 100^\circ\text{C তাপমাত্রায় চাপ } P_2 \text{ এবং ঘনত্ব } \rho_2।$$

$$\text{সুতরাং, } \frac{P_1}{\rho_1 T_1} = \frac{P_2}{\rho_2 T_2} \Rightarrow \frac{P_2}{\rho_2} = \frac{P_1 T_2}{\rho_1 T_1}$$

$$\text{আবার, } \sqrt{c^2} = \sqrt{\frac{3P_2}{\rho_2}} = \sqrt{\frac{3P_1 T_2}{\rho_1 T_1}}$$

$$= \sqrt{\frac{3(1.013 \times 10^5 \text{ Pa})(373 \text{ K})}{(1.25 \text{ kg.m}^{-3})(273 \text{ K})}}$$

$$= 576.35 \text{ m.s}^{-1} \text{ Ans.}$$

05. হাইড্রোজেন পরমাণুর বিত্তীয় ইলেক্ট্রনীয় কক্ষের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

$$\text{Solve } \text{আমরা জানি, } r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2}$$

$$= \frac{2^2 \times (6.63 \times 10^{-34})^2 \times 8.85 \times 10^{-12}}{\pi \times 9.1 \times 10^{-31} \times (1.6 \times 10^{-19})^2}$$

$$= 2.13 \times 10^{-10} \text{ m} = 2.13 \text{ \AA} \text{ Ans.}$$

06. একটি গোলকের পরিমাপ্য ব্যাসার্ধ, $R = (5.3 \pm 0.1) \text{ m}$ হলে আয়তনে শতকরা ক্রটি কত?

$$\text{Solve } \text{পরম ক্রটি, } \Delta R = 0.1$$

$$\text{আয়তনের ক্রটি, } V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$\text{আয়তনের আনুপাতিক ক্রটি, } \frac{\Delta V}{V} = \frac{3\Delta R}{R} = \frac{3 \times 0.1}{5.3} = \frac{0.3}{5.3}$$

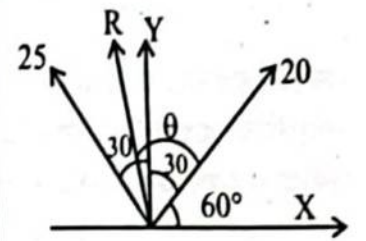
$$\text{আয়তনের শতকরা ক্রটি} = \frac{\Delta V}{V} \times 100\% = \frac{0.3 \times 100}{5.3} = 5.7\% \text{ Ans.}$$

07. 20N মানের একটি বল অনুভূমিকের সাথে 60° কোণ করে কোন বিন্দুতে ত্রিভুজীকৃত। অপর একটি 25N মানের বল ঐ একই বিন্দুতে উল্লম্বের সাথে বিপরীত দিকে 30° কোণ করে ত্রিভুজীকৃত, অনুভূমিকের সাথে এদের লব্ধির নতি কত?

$$\text{Solve } \text{চিত্র হতে,}$$

$$\tan \theta = \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha} \quad \left| \begin{array}{l} P = 20\text{N} \\ Q = 25\text{N} \\ \alpha = 60^\circ \end{array} \right.$$

$$= \frac{25 \sin 60^\circ}{20 + 25 \cos 60^\circ}; \theta = 33.67^\circ$$



$$\therefore \text{অনুভূমিকের সাথে নতি} = (33.67^\circ + 60^\circ) = 93.67^\circ \text{ Ans.}$$

08. সুবম ত্বরণে চলমান একটি বস্তু প্রথম দুই সেকেন্ডে 30 m পরবর্তী চার সেকেন্ডে 150 m গেল। বস্তুটি এরপর এক সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? বস্তুটি দশম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে?

$$\text{Solve } \text{ধরি, বস্তুর আদিবেগ } v_0 \text{ এবং ত্বরণ } a.$$

$$\therefore s_1 = v_0 t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2 \Rightarrow 30 = 2v_0 + \frac{1}{2} \times a \times 2^2$$

$$\Rightarrow 2v_0 + 2a = 30$$

$$\Rightarrow v_0 + a = 15 \dots (i)$$

$$\text{আবার, } s = v_0 t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2 \Rightarrow 180 = v_0 \times 6 + \frac{1}{2} \times a \times 6^2$$

$$\Rightarrow v_0 + 3a = 30 \dots (ii)$$

$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং হতে পাই, } a = 7.5 \text{ ms}^{-2} \text{ এবং } v_0 = 7.5 \text{ ms}^{-1} \text{ Ans.}$$

দশম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব,

$$s_{10} = v_0 + \frac{a}{2} (2t - 1) = 7.5 + \frac{7.5}{2} (2 \times 10 - 1) = 78.75 \text{ m Ans.}$$

09. একটি বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 16 km উচ্চতায় নেওয়া হলে তার ওজন শতক ভাগ হ্রাস পাবে? [পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = $6.4 \times 10^6 \text{ m}$]

$$\text{Solve } \text{আমরা জানি, পৃথিবীর কাছাকাছি দূরত্বে } g' = g \left(1 - \frac{2h}{R}\right)$$

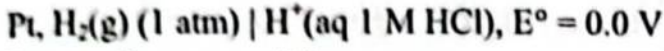
$$\Rightarrow g' = g - \frac{2hg}{R}$$

$$\Rightarrow g - g' = \frac{2hg}{R}$$

$$\text{বস্তুর শতকরা ওজন হ্রাস} = \frac{mg - mg'}{mg} \times 100\% = \frac{mg - mg'}{mg} \times 100\%$$

07. গ্রামাণ হাইড্রোজেন তড়িৎস্রাব কী?

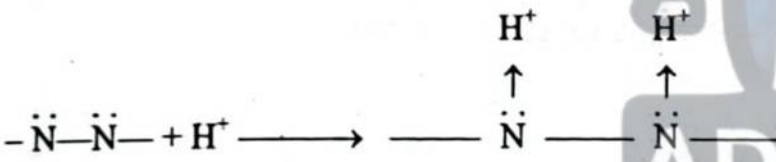
উত্তর : গ্রামাণ হাইড্রোজেন তড়িৎস্রাবের বিস্তার। পূর্ণ তড়িৎ কোষের e.m.f বা তড়িচ্চালক বল এই তড়িৎস্রাবে ব্যবহৃত তড়িৎস্রাবের বিজারণ বিভবের পার্থক্যের সমান, তাই অজানা তড়িৎস্রাবের বিভব মান গণনার সুবিধার্থে গ্রামাণ হাইড্রোজেন তড়িৎস্রাবের বিভবের মান শূন্য ধরা হয়। তখন হাইড্রোজেন তড়িৎস্রাব যুক্ত তড়িৎস্রাবের তড়িচ্চালক বল বা e.m.f এর মানই এই কোষে যুক্ত অজানা তড়িৎস্রাবটির বিভব মান বোঝায়। হাইড্রোজেন তড়িৎস্রাবকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়-



08. ভিনেগার কীভাবে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে?

Solve ইথানোয়িক এসিডের 6-10% জলীয় দ্রবণ হল ভিনেগার। খাদ্যদ্রব্যে ভিনেগার যোগ করলে তা উপাদানের pH মানকে কমিয়ে দেয়। এ মান 5 থেকে 4 এর নিচে নেমে আসে। আর যে সব খাদ্যদ্রব্যে pH এর মান 4.5 এর চেয়ে কম, তা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সহজে নষ্ট হয় না। এভাবেই ভিনেগার pH এর মান কমিয়ে খাদ্যদ্রব্যকে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

এছাড়াও ভিনেগার ব্যাকটেরিয়ার 'active site' প্রমাণিত করে ফেলে। ব্যাকটেরিয়া থেকে নিঃসৃত এনজাইম খাদ্য পচনের ফারমেন্টেশন বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এনজাইমের প্রোটিন শিকলের নাইট্রোজেনে যে যুক্ত ইলেকট্রন জোড় থাকে তা এ প্রভাবন ক্রিয়ার জন্য 'active site' সরবরাহ করে। কিন্তু ভিনেগার উপস্থিত ইথানোয়িক এসিড দ্রবণে যে H^+ সরবরাহ করে তা এই 'active site' কে প্রশমিত করে।



ফলে এনজাইম আর প্রভাবন ক্রিয়া ঘটাতে পারে না বলে খাদ্যে ফারমেন্টেশন হয় না।

English-20

01. Transform the following Sentences as directed:

- A good teacher is one of the most important persons in any country. (Comparative)
- He plays a very significant role to educate nation. (Exclamatory)
- The good teacher discovers the treasure hidden in side each student. (Complex)
- He keeps his students busy so that he can make them happy. (Simple)
- Bangladesh is in need of good teachers. (Interrogative)

Answers :

- A good teacher is more important than most other persons in any country.
- What a significant role he plays to educate the nation!
- A good teacher discovers the treasure which is hidden inside each student.
- He keeps his students busy to make them happy.
- Isn't Bangladesh in need of good teachers.

02. Complete the text with suitable prepositions.

The introduction of national examinations (a) — the elementary level has been roundly criticized (b) — feeding Bangladesh's mushrooming private tutoring industry and placing children (c) — low-income households at a disadvantage. According to surveys, payments (d) — private coaching are the single largest expenditure item (e) — education for Bangladeshis, making up 29 percent of all education-related costs borne by private households. Government attempts (f) — outlaw private tutoring and enforce tuition caps have thus far failed. Not only do parents continue (g) — solicit tutoring services, but schoolteachers sometimes also extort students, pressuring them (h) — paying for after-school tutoring (i) — the threat (j) — low grades or other punitive measures.

Answers :

(a) at (b) for (c) from (d) for (e) on (f) to (g) to (h) into (i) with (j) of

03. Read the text and fill in the gaps with correct forms of verbs as per subject and context.

The e-Commerce sector (a) — dramatic growth since the early 2000's when Bangladesh (b) — widespread internet access or a reliable online transaction system. In 2009, the Bangladesh Bank (c) — online transactions. In 2013, the Bangladesh Bank also (d) — the purchase and sale of goods and services online using international credit cards. According to the ITU, the number of internet users (e) — from 6.5 percent of the population in 2013 to 18.2 percent in 2017 and continues to grow. The eCommerce Association of Bangladesh (e-Cab) estimates there (f) — 700 eCommerce sites and around 8,000 eCommerce pages on Facebook. Facebook remains a popular method for (g) — and selling products, to a point that many businesses forgo (h) — websites. Ten billion taka in transactions (i) — on eCommerce sites per year according to a 2017 e-Cab report. The size of the ICT market excluding telecom in Bangladesh (j) is estimated to be US\$ 300 million in total.

Answers :

(a) has seen (b) lacked (c) began (d) permitted (e) has nearly tripled (f) are (g) advertising (h) creating (i) take place (j) is

04. Translate the following sentences into English.

- দেড়টা বাজলে বাইরে যাব -
- আমার ভাই আমার চেয়ে বড় -
- ট্রেন ছেড়ে দিল -
- সে খুব তোষামুদে -
- আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি -

Answers :

- I'll go out when it is one thirty.
- My brother is elder than me.
- The train has started (moving).
- He is very sinuating/flattering.
- I have stood first in the examination.